Пособие для поступающих в 5 класс физико–математических школ

Л.С.Михлин

2020

Содержание

1 Введение **4**

2 Примеры без приёмов рациональных вычислений **4**
2.1 Задачи. 4

3 Примеры с приёмами рациональных вычислений **6**
3.1 Распределительный закон умножения. 6
3.2 Распределительный закон деления. 6
3.3 Изменение порядка умножений. 6
3.4 Комбинация действий. 6
3.5 Раскрытие скобок. 6
3.6 Задачи. 7

4 Уравнения **9**
4.1 Задачи. 9

5 Именованные величины и стандартные задачи с ними **11**
5.1 Действия с именованными величинами. 11
5.2 Квадратные и кубические величины. 11
5.3 Площадь, периметр и объём. 11
5.4 Движение. 11
5.5 Пропорциональность. 11
5.6 Время. 12
5.7 Задачи. 13

6 Стандартные задачи **27**
6.1 Выполнение действий и обратный ход. 27
6.2 Задачи, решаемые по действиям. 27
6.3 Задачи, предполагающие составление уравнений. 27
6.4 Задачи на совместную работу. 27
6.5 Дроби. 27
6.6 Круги Эйлера-Венна. 28
6.7 Головы и ноги. 28
6.8 Деление с остатком. 28
6.9 Задачи. 28

7 Ряды, промежутки и отношения больше-меньше **43**
7.1 Количество чисел в ряду. 43
7.2 Делимость. 43
7.3 Промежутки и перегородки. 43
7.4 Больше-меньше. 43
7.5 Нахождение закономерностей. 43
7.6 Задачи. 44

8 Нестандартные задачи **49**
8.1 Метод подбора. 49
8.2 Количество попыток. 49
8.3 Количество способов и чисел. 49
8.4 Задачи с картинками. 49
8.5 Цифры. 50

8.6 Логические задачи. 50
8.7 Задачи на переливания. 50
8.8 Циклы. 50
8.9 Задачи. 50

1 Введение

В этом пособии будут собраны все задачи из вступительных олимпиад в 5 класс 239 школы (а также большое количество задач из вступительных работ в разные физматшколы) и произведена их классификация. Так как при поступлении в 5 класс преобладают «олимпиадные» задачи, количество видов будет довольно велико. При решении многих задач очень полезно умение хотя бы на начальном уровне составлять и преобразовывать буквенные выражения. В изучении этой темы может помочь учебник Л.Г. Петерсон, выходные данные которого будут приведены в конце пособия. Для поступающих в 30 лицей также очень полезно изучить серию задачников А.В. Грецкой.

2 Примеры без приёмов рациональных вычислений

Одним из базовых навыков для поступающего в 5 класс является счёт. В работах встречались примеры, в которых необходимо просто правильно посчитать в столбик, они будут приведены ниже. Больше всего ошибок возникает при делении в столбик. При делении в столбик необходимо **всегда** сначала определить количество цифр в ответе и не забывать записывать в ответ нули.

2.1 Задачи.

Во всех примерах задача вычислить, если не написано иное.

1. Сто одиннадцать миллионов четыре тысячи тридцать три разделите на 37. Ответ запишите цифрами.
2. Двести двадцать два миллиона три тысячи семьдесят один разделите на 37. Ответ запишите цифрами.
3. Двадцать миллионов две тысячи двести девятнадцать разделите на 73. Ответ запишите цифрами.
4. Пятьдесят миллионов пять тысяч сто сорок шесть разделите на 73. Ответ запишите цифрами.
5. Что больше $36155457 : 351$ или $45338764 : 452$?
6. Что больше $43276279 : 431$ или $36819186 : 354$?
7. $47633 : 19 + (70 + 30 \cdot 411) : 50 - 416$.
8. $39219 : 17 + (40 + 60 \cdot 511) : 50 - 582$.
9. $2461914383 : 239 + 6103$.
10. $7194135893 : 239 + 6013$.
11. $380 + 2281140 : 38$.
12. $890 + 1830730 : 89$.
13. $302010 - 58585$.
14. $403020 - 67676$.
15. $109763 : 53$.
16. $173907 : 57$.
17. $83 + 17 \cdot 2$.
18. $86 + 14 \cdot 3$.
19. $273938 : 34$.
20. $322758 : 43$.
21. $(205 \cdot 104 - 74601 : 243) \cdot 5 + 5$.
22. $183 + (1677 : 43 - 888 : 12 : 2) \cdot 50$.
23. $453 \cdot 87 - (756232 + 48998) : 389$.
24. $35620 + 26910 : (150070 - 306 \cdot 490) - 6938$.
25. $74340 + 64680 : (138250 - 406 \cdot 340) - 5779$.
26. $27 \cdot (30405 - 29496) + 28764 : 94$.
27. $43457 - 57 \cdot (432 + 3456 : 32)$.
28. $16179 - 720 \cdot (15 + 19) : 12$.
29. $8602 : 17 + 38 \cdot (534 - 129)$.
30. $37 \cdot 206 + 9338 : (212 - 189)$.
31. $38 \cdot 402 - (4127 + 5349) : 46$.
32. $(701 \cdot 352 - 6148 : 58) : 2 - 323$.
33. $167 \cdot (5047 : 49 + 8232 : 56)$.
34. $(510 : 17 + 24) \cdot 38 - 80 : 4$.
35. $506384 + 3 \cdot (53007 - 52275 : 615)$.
36. $165165 - 37232 : 179 \cdot 650$.
37. $2018 \cdot 131 - 18 \cdot 307 + 176 \cdot 2018$.
38. $2385388973 : 239 + 19293$.
39. $465 \cdot 264 - 8904 : (22 \cdot 308 - 6692)$.
40. $3456789 - 1243 \cdot (74152 : 92 + 1198)$.
41. $4283 + 1332 \cdot (3069 - 2973) : 4 - 4996$.
42. $700000 - 225 \cdot 307 + 315 : 35 \cdot 219$.
43. $(298230 - 305 \cdot 310) : 67$.
44. $562987 + 34267$.
45. $56008 - 4789$.
46. $1483 \cdot 708$.
47. $29933 : 37$.
48. $(208896 : 68 - 2864) \cdot 35 + 7077$.
49. $18081 : 9 + 627 \cdot 407 - 10260 : 4$.
50. $(5080 \cdot 604 - 432 \cdot 7002 + 200) : 107$.

51. $(112436 - (468 \cdot 309 - 32543)) \cdot (280388 : 367)$.

52. $5709000 : 10$. 53. $780087 + 933599$. 54. $31080000 : 370$.

55. $79158 + 32619$. 56. $93756 - 47963$. 57. $284 \cdot 3056$.

58. $748748 : 364$. 59. $98404 - 126 \cdot (397 + 86480 : 235)$. 60. $7200 : 90 - 10 \cdot 6$.

61. $8400 : 3 \cdot 40 + 20$. 62. $1386594 : 198$. 63. $2700 : (150 - 90 : 6) + 7 \cdot 18$.

64. $24004 : 34 \cdot 680$. 65. $15428 : 38 \cdot 1800$. 66. $(23199 : 57 - 22557 : 73) \cdot 467$.

67. $(60501 : 67 - 68595 : 85) \cdot 643$.

68. Запишите цифрами число сто тысяч пятьсот восемь.

69. Запишите цифрами число сто тысяч восемьсот пять.

70. Запишите цифрами число двести тысяч триста девять.

71. Запишите цифрами число триста тысяч двести восемь.

72. Запишите и решите пример: «Найдите произведение разности чисел 32 и 29 и суммы чисел 17 и 24».

73. Запишите и решите пример: «Найдите частное суммы чисел 15 и 37 и разности чисел 29 и 16».

74. Витя сложил девяносто восемь тысяч двадцать восемь и две тысячи двести пятьдесят. Запишите цифрами выражение, которое составил Витя. Запишите словами, сколько получилось у Вити в итоге.

75. Маша вычла две тысячи триста девять из ста двух тысяч тридцати двух. Запишите цифрами выражение, которое составила Маша. Запишите словами, сколько получилось у Маши в итоге.

76. Какой остаток при делении на 19 даёт число 505?

77. $3 : (3 : 2) : 4$. 78. $6 : (1 : 6) : 4$.

79. Найдите делимое, если делитель равен 36, частное 10, остаток 2.

80. Найдите частное от деления утроенной суммы 483 и 2017 на произведение 5 и 300.

81. Найдите сумму удвоенного произведения суммы и разности чисел 150 и 86 и утроенного произведения этих же чисел.

82. Найдите сумму удвоенного произведения чисел 27 и 12 и частного от деления разности этих же чисел на 3.

83. Запишите число, состоящее из суммы 13 тысяч, 12 сотен и 11 единиц.

84. Чему равна утроенная половина четверти числа 96?

85. $205 \cdot 409 + 156738 : 519 - 81507$.

86. Расставьте порядок действий над примером. Вычислять НЕ надо.
$(698 + 56 : 8 \cdot 9 - 486) : 2 - 178$.

87. Что больше: миллиард десятков или тысяча миллионов?

88. $42 \cdot 13 + 137$. 89. $28539 : 27$.

90. Найдите число, седьмая часть которого равна трети числа 33.

91. $2020 : (2 + 0 - 1 + 9) \times (20 - 1 \times 9)$. 92. $2019 : (700 - 30 + 3) \times (2020 : 101)$.

93. Найдите сумму цифр у произведения 24024024024024×33.

94. Найдите сумму цифр у произведения 36036036036036×22.

95. $95863856 : 239$. 96. $71963617 : 239$.

3 Примеры с приёмами рациональных вычислений

3.1 Распределительный закон умножения.

В общем виде закон выглядит так:

$$a \cdot c + b \cdot c = (a + b) \cdot c$$
$$a \cdot c - b \cdot c = (a - b) \cdot c$$

При этом порядок множителей, естественно, роли не играет. Например, $54 \cdot 38 + 38 \cdot 46 = 38 \cdot (54 + 46) = 38 \cdot 100 = 3800$.

3.2 Распределительный закон деления.

В общем виде закон выглядит так:

$$a : c + b : c = (a + b) : c$$
$$a : c - b : c = (a - b) : c$$

А в данном случае порядок чисел как раз важен, ведь закон применим только в том случае, если у выражений одинаковый **делитель** (а не делимое). Пример: $448 : 14 + 952 : 14 = (448 + 952) : 14 = 1400 : 14 = 100$.

3.3 Изменение порядка умножений.

Иногда для того, чтобы найти одинаковые или похожие множители, необходимо поменять порядок умножения чисел. Это можно делать, так как от перестановки множителей произведение не меняется. Рассмотрим такой пример: $312 \cdot 735 - 470 \cdot 156 = 156 \cdot 2 \cdot 735 - 470 \cdot 156 = 156 \cdot 1470 - 470 \cdot 156 = (1470 - 470) \cdot 156 = 1000 \cdot 156 = 156000$.

3.4 Комбинация действий.

Если необходимо сделать несколько действий, то их можно поменять по определённым правилам, перечисленным ниже.

1. $a - b - c = a - (b + c)$.
2. $a + b - c = a + (b - c)$.
3. $a \cdot b \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$.
4. $a \cdot b : c = a \cdot (b : c)$.
5. $a : b : c = a : (b \cdot c)$.
6. $a : b \cdot c = (a \cdot c) : b$.
7. $a : (b : c) = a : b \cdot c$.

Обратите внимание, что не все действия можно просто выполнить в другом порядке (сложение и вычитание — можно):

$$a - b - c \neq a - (b - c),\ a : b : c \neq a : (b : c)$$

Рассмотрим пример, иллюстрирующий пользу этих приёмов:
$744 : 2 : 3 - 144 : 6 = 744 : (2 \cdot 3) - 144 : 6 = 744 : 6 - 144 : 6 = (744 - 144) : 6 = 600 : 6 = 100$.

3.5 Раскрытие скобок.

При раскрытии скобок множитель за скобками надо умножить на все слагаемые в скобках и выбрать соответствующие знаки. Например, $5 \cdot (10 - 3) = 5 \cdot 10 - 5 \cdot 3$. Следующий приём будет заключаться в

том, что мы сначала запишем скобки для получения одинаковых чисел, а потом их раскроем. Пример: $366 \cdot 239 + 365 \cdot 731 = (365 + 1) \cdot 239 + 365 \cdot 731 = 365 \cdot 239 + 1 \cdot 239 + 365 \cdot 731 = 365 \cdot (239 + 731) + 239 = 365 \cdot 1000 + 239 = 365239$. Приведём пример, в котором два знака «минус» при раскрытии скобок превращаются в знак «плюс»: $212 \cdot 112 - 211 \cdot 12 = 212 \cdot 112 - (212 - 1) \cdot 12 = 212 \cdot 112 - 212 \cdot 12 + 1 \cdot 12 = 212 \cdot (112 - 12) + 12 = 21212$.

3.6 Задачи.

Во всех задачах необходимо применять вышеописанные приёмы, возможно по несколько раз.

1. $281 \cdot 323 + 281 \cdot 227 + 119 \cdot 550$.
2. $319 \cdot 233 + 319 \cdot 217 + 181 \cdot 450$.
3. $215 \cdot 407 + 92 \cdot 193 - 407 \cdot 123$.
4. $317 \cdot 308 + 83 \cdot 192 - 308 \cdot 234$.
5. $239 \cdot 367 - 600 \cdot 111 + 233 \cdot 239 - 128 \cdot 489$.
6. Ваня вычислил $239 \cdot 600 - 128 \cdot 489 - 600 \cdot 111$, а Таня вычислила $129 \cdot 112$. У кого из них результат получился больше?
7. $239 \cdot 329 - 500 \cdot 112 + 171 \cdot 239 - 127 \cdot 389$.
8. Дима вычислил $239 \cdot 500 - 127 \cdot 389 - 500 \cdot 112$, а Катя вычислила $128 \cdot 109$. У кого из них результат получился больше?
9. $239 \cdot 135 + 112 \cdot 234 - 366 \cdot 127 + 239 \cdot 231$.
10. Костя вычислил $1239 \cdot 478$, а Женя вычислила $2478 \cdot 238$. У кого из них результат получился больше?
11. $239 \cdot 181 + 124 \cdot 302 - 398 \cdot 115 + 217 \cdot 239$.
12. Костя вычислил $239 \cdot 2478$, а Женя вычислила $478 \cdot 1241$. У кого из них результат получился больше?
13. $143 \cdot 239 - 239 - 39 \cdot 350 + 239 \cdot 207$.
14. $237 \cdot 239 - 39 \cdot 450 - 239 + 239 \cdot 213$.
15. $624 \times 17 + 625 \times 19 + 626 \times 14$.
16. $526 \times 18 + 525 \times 19 + 524 \times 13$.
17. На сколько отличаются числа 239×243 и 240×242?
18. На сколько отличаются числа 237×240 и 238×239?
19. $1002 + 499 \times 243 - 998 + 501 \times 239$.
20. $1004 + 498 \times 243 - 996 + 502 \times 239$.
21. $279 \times 3 \times 137 - 93 \times 3 \times 410 + 632 \times 373 - 631 \times 372$.
22. $189 \times 3 \times 307 - 63 \times 3 \times 920 + 737 \times 293 - 736 \times 292$.
23. Какие из результатов данных действий начинаются с цифры 1? Выпишите в ответ номера нужных примеров.
1)$6547 - 5983$; 2)$487 + 569$; 3)3415×926; 4)34789×37483; 5)$67014910068636 : 347968524$; 6)$6633327517568932 : 192589$; 7)$10457852355532 - 932381476923$; 8)$217 \times 342 - 342 \times 146 + 71 \times 158$.
24. Какие из результатов данных действий начинаются с цифры 1? Выпишите в ответ номера нужных примеров.
1)$4385 + 5892$; 2)$763 - 677$; 3)3711×358; 4)32592×98734; 5)$74173787591475 : 356894725$; 6)$4651722726829701 : 235681$; 7)$10736528548858 - 962332147692$; 8)$329 \times 268 - 268 \times 273 + 56 \times 132$.
25. $345 \cdot 73 + 23 \cdot 25 + 345 \cdot 27 + 77 \cdot 25$.
26. $162 \cdot 54 + 12 \cdot 18 + 88 \cdot 18 + 162 \cdot 46$.
27. $15 \cdot 34 - 15 \cdot 14 + 15 \cdot 80$.
28. $(84 \cdot 92 + 14 \cdot 53 \cdot 6 - 7 \cdot 5 \cdot 12) : 4 : 21 : 5 + (473 \cdot 25 \cdot 0 : 11) - (36 : 3 + 36 : 6) + (26 - 10) : (13 - 5)$.
29. $(72 \cdot 99 + 12 \cdot 68 \cdot 6 - 3 \cdot 7 \cdot 24) : 9 : 8 : 5 + (728 : 13 \cdot 25 \cdot 0) - (30 : 2 + 30 : 3) + (28 - 8) : (7 - 2)$.
30. Даны два числа $c = 48 \cdot 9 : 2 - (12 \cdot 4) : 2 + 608$ и $p = 56 \cdot 4 : 7 \cdot 25$. Вычислите эти числа и узнайте, во сколько раз четверть числа c меньше удвоенного числа p.

31. Даны два числа $a = 54 \cdot 7 : 2 - (18 \cdot 6) : 2 + 565$ и $d = 63 \cdot 25 : 9 \cdot 4$. Вычислите эти числа и узнайте, во сколько раз утроенное число a больше половины числа d.

32. $(390 \cdot 2 \cdot 85 + 13 \cdot 11 \cdot 60 - 1560 : 2) : 13 : 20 : 3 + 115$.

33. $155 \cdot 208 - 35 \cdot 92 + 155 \cdot 92 - 35 \cdot 208$.

34. $178 \cdot 144 - 38 \cdot 56 + 178 \cdot 56 - 38 \cdot 144$.

35. $144 \cdot 321 + 72 \cdot 4 - 144 \cdot 123$.

36. Даны два числовых выражения:
$k = (36 \cdot 14) : 3 - 24 \cdot 9 : 2 + 102$ и $p = 72 \cdot 4 : 8 \cdot 25$.
1) Вычислите k и p.
2) Узнайте, во сколько раз девятая часть числа k меньше половины числа p.

37. Даны два числовых выражения:
$x = 54 \cdot 25 : 9 \cdot 4$ и $a = 24 + (48 \cdot 13) : 4 - 36 \cdot 8 : 3$.
1) Вычислите x и a.
2) Узнайте, во сколько раз половина числа x больше седьмой части числа a.

38. Какое число больше и на сколько: 1239×238 или 1238×239?

39. Какое число больше и на сколько: 2238×239 или 2239×238?

4 Уравнения

Все уравнения решаются по одному алгоритму. Сначала необходимо выполнить все действия, не связанные с неизвестной, если такие есть. После этого надо сделать так, чтобы неизвестная встречалась в уравнении ровно один раз («иксы» можно друг с другом складывать и вычитать, а также добавлять/вычитать из обеих частей одинаковое их количество). Затем надо поочерёдно пользоваться правилами, перечисленными ниже.

1. Чтобы найти неизвестное слагаемое, надо из суммы вычесть известное слагаемое.
2. Чтобы найти неизвестный множитель, надо произведение разделить на известный множитель.
3. Чтобы найти неизвестное уменьшаемое, надо к вычитаемому прибавить разность.
4. Чтобы найти неизвестное вычитаемое, надо из уменьшаемого вычесть разность.
5. Чтобы найти неизвестное делимое, надо делитель умножить на частное.
6. Чтобы найти неизвестный делитель, надо делимое разделить на частное.

Разберём одно уравнение, в котором мы будем последовательно выполнять вышеперечисленные шаги. Напомним, что вместо выражения, например $5 \cdot x$, можно писать просто $5x$, умножение в таком случае подразумевается.

$$7 \cdot 5 - 3 \cdot x + 5 \cdot x = 2 \cdot x \cdot 5 + 11.$$
$$35 + 2x = 10x + 11.$$
$$35 = 8x + 11.$$
$$8x = 35 - 11 = 24.$$
$$x = 24 : 8 = 3.$$

Здесь мы сначала выполнили все возможные действия, а потом убрали из обеих частей по $2x$. После этого осталось стандартное уравнение.

4.1 Задачи.

Все уравнения решаются по вышеописанным правилам.

1. $120 \cdot (5 \cdot y - 6513 : 13) = 43200 : 90.$
2. $7 \cdot (4216 - x) = 9149.$
3. $(x - 8365) : 6 = 2108.$
4. $770 : (4 \cdot x + 18 \cdot x) - 12 = 23.$
5. $(180 : a + 15 \cdot 3) : 8 = 54 : 9.$
6. $423 : (64 - x) = 47.$
7. $(25 - 312 : y) \cdot 5 + 25 = 83 + 27.$
8. $245 + (188 - 29 \cdot x) : 6 = 17990 : 70.$
9. $((2009 + x) : 3 - 975) \cdot 25 - 386 = 239.$
10. $((239 + x) : 3 - 438) \cdot 25 - 116 = 2009.$
11. $((2010 - x) : 3 + 31) : 25 + 211 = 239.$
12. $((2010 + x) : 3 - 22) : 25 + 213 = 239.$
13. $(20 \cdot x + 36) - 5 = 2011.$
14. $(40 \cdot y - 13) + 52 = 239.$
15. $(9 \cdot x - 18) : 7 + 14 = 23.$
16. $20 : (33 - 4 \cdot x) + 47 = 51.$
17. $249 - (14 + (5 \cdot x - 28) \cdot 3) : 2 = 239.$
18. $229 + (14 - (5 \cdot x + 7) : 3) \cdot 2 = 239.$
19. $((2014 + x) : 40 - 8) \times 43 - 1653 = 239.$
20. $((2014 - x) : 80 + 7) \times 57 + 623 = 2390.$
21. $898 + (2015 - 2576 : x) \times 13 = 25000.$
22. $296 + (2015 - 3222 : x) \times 14 = 26000.$
23. $23000 + 12 \times (2016 - 1963 : x) = 45380.$
24. $24000 + 13 \times (2016 - 1968 : x) = 48076.$
25. $998 + 17 \times (171 - 1862 : x) = 2239.$
26. $947 + 19 \times (177 - 1853 : x) = 2239.$
27. $(240239 + 113 \times x) : 60 - 239 = 3797.$
28. $(245239 + 109 \times x) : 70 - 239 = 3294.$
29. $14 + 5 \cdot a - 5 = 9.$
30. $11 + 7 \cdot k - 7 = 4.$
31. $972 - 9 \cdot (x \cdot 5 - 5 + 7) = 6 \cdot 6 + 7 \cdot 9.$
32. $808 - 8 \cdot (x \cdot 5 - 2 + 9) = 4 \cdot 12 + 8 \cdot 8.$
33. $50 - (18 + 4 \cdot x : 2) : 3 = 10.$
34. $19 + 2 \cdot x = 105.$
35. $13 + 2 \cdot x = 135.$
36. $13 - 220 : (5 \cdot x + 25) = 9.$
37. $11 - 180 : (5 \cdot x + 15) = 7.$
38. $19 \cdot 6 \cdot (15 - 3 \cdot y + 3 - y) : 3 = 228 : 3.$
39. $(410 - c) : 7 + 70 = 120.$
40. $3 \cdot (82 + (y - 5) : 20) - 27 = 327.$
41. $15 \cdot (16 + 64 : x) = 300.$
42. $(x \cdot 14 - 12) : 40 \cdot 2 = 12.$
43. $346 - x : 15 - 9 = 14 \cdot 23.$
44. $247 - x : 14 + 23 = 8 \cdot 32.$
45. $156 - (y \cdot 40 + 60) : 3 = 16.$
46. $1020 - (53 - x) \cdot 102 = 204.$

47. $54 \cdot (10 + 28 : x) = 648$.
48. $264 : (16 \cdot x - 20) = 6$.
49. $(x \cdot 12 - 48) : 6 = 18$.
50. $(170 - 12 \cdot x) : 7 = 14$.
51. $342 - 42 \cdot (x - 12) = 18 \cdot 5$.
52. $40 \cdot 36 - x : 53 - 53 = 0$.
53. $(9m - 75) : 20 - 426 = 27$.
54. $74 - (45 - (12 - 48 : x)) = 35$.
55. $7777 : (111 - (11 \cdot (66 - x) + 45)) = 707$.
56. $6090 : x = 30$.
57. $(38 + y) - 18 = 31$.
58. $210 - (14 \cdot x + 36) : 4 = 180$.
59. $25 - (x \cdot 30 + 360) : 70 = 16$.
60. $(172 - 810 : x) \cdot 4 - 90 = 58$.
61. $(1482 + 144) : (242 + x) + 4 = 10$.
62. $\dfrac{2x}{5,5} = \dfrac{6}{11}$.
63. Произведение числа 36 и суммы числа 14 и удвоенного числа y больше 226 на 422.
64. Произведение числа 27 и суммы числа 15 и удвоенного числа y больше 211 на 356.
65. $9 \cdot x - 36 = 99$. 66. $59 + 2 \cdot (35 - 24 : x) = 121$ 67. $89 + 3 \cdot (34 - 24 : x) = 182$

5 Именованные величины и стандартные задачи с ними

5.1 Действия с именованными величинами.

Все действия с именованными величинами выполняются как с обычными числами за исключением деления. Для того, чтобы выполнить деление, часто приходится переводить величину в более мелкие единицы измерения. Например, 5 м:8=500 см:8=5000 мм:8=625 мм=62см 5мм.

5.2 Квадратные и кубические величины.

Если в какой-то величине содержится x более мелких, то в соответствующей квадратной величине будет содержаться $x \cdot x = x^2$ соответствующих более мелких, а в кубической — $x \cdot x \cdot x = x^3$. Например, если в сажени 3 аршина, то в квадратной сажени их будет 9, а в кубической — 27 (квадратная сажень — это площадь квадрата со стороной в одну сажень, а кубическая — объём куба с ребром в одну сажень).

5.3 Площадь, периметр и объём.

Необходимо знать несколько формул для вычисления площадей, периметров и объёмов стандартных фигур.
1. У прямоугольника со сторонами a и b площадь равна $a \cdot b$, а периметр $2 \cdot (a + b)$.
2. У квадрата со стороной a площадь равна $a \cdot a$, а периметр $4 \cdot a$.
3. У прямоугольного параллелепипеда со сторонами a, b и c объём равен $a \cdot b \cdot c$, площадь поверхности равна $2 \cdot (a \cdot b + a \cdot c + b \cdot c)$, а сумма длин всех рёбер равна $4 \cdot (a + b + c)$.
4. У куба со стороной a объём равен $a \cdot a \cdot a = a^3$, площадь поверхности равна $6 \cdot a \cdot a = 6a^2$, а сумма длин всех рёбер равна $12 \cdot a$.
Во всех выражениях вместо $a \cdot a$ можно писать a^2, а вместо $a \cdot a \cdot a$ — a^3.

5.4 Движение.

Основной формулой в задачах на движение является соотношение $S = v \cdot t$, где S — это пройденное расстояние, v — это скорость, а t — это затраченное время. Если мы рассматриваем два объекта, то есть четыре вида движения.
1. Движение навстречу друг другу: в этом случае объекты сближаются со скоростью, равной сумме их скоростей, $v_{\text{сближ}} = v_1 + v_2$.
2. Один объект догоняет другой: в этом случае объекты сближаются со скоростью, равной разности их скоростей, $v_{\text{сближ}} = v_1 - v_2$.
3. Один объект «убегает» от другого: в этом случае объекты удаляются со скоростью, равной разности их скоростей, $v_{\text{удал}} = v_2 - v_1$.
4. Движение в противоположные стороны: в этом случае объекты удаляются со скоростью, равной сумме их скоростей, $v_{\text{удал}} = v_1 + v_2$.

5.5 Пропорциональность.

Перечислим несколько интуитивно понятных фактов о пропорциональности величин.
1. Если увеличить (уменьшить) скорость в k раз, то время, затраченное на преодоление такого же расстояния, уменьшится (увеличится) в k раз.
2. Если увеличить (уменьшить) скорость в k раз, то путь, пройденный за то же время, увеличится (уменьшится) в k раз.
3. Если увеличить (уменьшить) время движения в k раз, то пройденный (с той же скоростью) путь увеличится (уменьшится) в k раз.

4. Если увеличить (уменьшить) путь в k раз, то затраченное на его преодоление время (с той же скоростью) увеличится (уменьшится) в k раз.
5. Если увеличить (уменьшить) количество работников в k раз, то время, затраченное на выполнение того же объёма работы, уменьшится (увеличится) в k раз.
6. Если увеличить (уменьшить) количество работников в k раз, то объём выполненной работы (за то же время), увеличится (увеличится) в k раз.
7. Если увеличить (уменьшить) объём работы в k раз, то время работы (при том же количестве работников) увеличится (уменьшится) в k раз.
8. Если увеличить (уменьшить) время работы в k раз, то объём выполненной работы (тем же количеством работников) увеличится (уменьшится) в k раз.
9. Если увеличить (уменьшить) стороны прямоугольника в m и n раз, то его площадь увеличится (уменьшится) в $m \cdot n$ раз.
10. Если увеличить (уменьшить) сторону квадрата в n раз, то его площадь увеличится (уменьшится) в $n \cdot n = n^2$ раз.
11. Если увеличить (уменьшить) длину, ширину и высоту прямоугольного параллелепипеда в k, m и n раз, то его объём увеличится (уменьшится) в $k \cdot m \cdot n$ раз.
12. Если увеличить (уменьшить) ребро куба в n раз, то его объём увеличится (уменьшится) в n^3 раз, а площадь поверхности — в n^2 раз.
13. Если площадь окрашиваемой поверхности увеличится (уменьшится) в k раз, то на покраску уйдёт в k раз больше (меньше) краски.

Этими правилами возможные задачи на пропорциональность не ограничиваются, исходя из здравого смысла могут быть найдены и другие соотношения.

5.6 Время.

Отдельные виды задач посвящены изучению времени и часовых поясов.

Время, вперёд! В этом разделе мы разберёмся, как определить год, месяц и день недели, которые наступят через определённое количество дней. Допустим, сегодня 26 июня 2020 года, среда. Какими будут год, месяц и день недели через 1000 дней? Сначала надо понять, к каком количеству целых лет 1000 дней ближе всего. В трёх годах будет $365 \cdot 3 = 1095$ дней (високосные года тут можно не учитывать, один день в этом случае ничего не решает). Значит, пройдёт 3 года без 95 дней, то есть для нахождения года и месяца проще всего вообразить, что прошло ровно три года, а потом переместиться на 95 дней назад. Итак, сначала мы попадаем в 26 июня 2023 года. Теперь необходимо переместиться на 95 дней назад. Для того, чтобы понять, какой будет месяц, достаточно оценить месяц 30 днями, тогда 95 дней — это примерно три месяца и ещё 5 дней. Переместившись на три месяца, мы окажемся в 26 марта, ещё 5 дней месяц не изменят. Итак, будет март 2023 года. Как теперь определить день недели? День недели никак не зависит ни от количества прошедших лет, ни от количества прошедших месяцев. Так как ровно через неделю (7 дней) день недели оказывается тот же, что и был, необходимо узнать только остаток количества прошедших дней от деления на 7. Так как 1000 при делении на 7 даёт остаток 6, надо к среде прибавить 6 дней и получить вторник. Таким образом, наш ответ: 2023 год, март, вторник.

Если бы бы количество дней наоборот, было бы больше, чем целое количество лет, то аналогично оставшиеся дни надо было прибавлять для того, чтобы определить месяц. На нахождение дня недели это никак бы не повлияло.

Время, назад! Решим аналогичную задачу, в которой необходимо определить, какой день **был** некоторое время назад. Допустим, сегодня 26 июня 2020 года, среда, 15-00. Какой был год, месяц и день недели 600000 минут назад? Чтобы это определить, сначала необходимо перевести это время в дни: 600000 минут=10000 часов=416 дней 16 часов. Так как было 15-00, а получилось лишних 16

часов, можно считать, что мы «перемещаемся» на 417 дней назад. Это то же самое, что 1 год и ещё 52 дня. Переместившись на 1 год назад, попадаем в 26 июня 2019 года. Теперь надо переместиться назад ещё на 52 дня, это 30 дней + 22 дня, поэтому мы окажемся в мае. Число 417 при делении на 7 даёт остаток 4, поэтому надо от среды «отойти» ещё на 4 дня назад, после чего мы окажемся в субботе. Таким образом, наш ответ: 2019 год, май, суббота.

Часовые пояса. Некоторые города находятся восточнее других и поэтому времени в них в тот же самый момент больше (говорят, что они находятся в другом часовом поясе). На этом могут построены задачи про перемещение на некотором транспорте (например, на поезде или на самолёте). Например, самолёт летит из A в B 4 часа, а из B в A (по тому же маршруту) — 10 часов. Как такое может быть? Это связано с тем, что город A находится восточнее. Поэтому при перелёте из B в A разница во времени прибавляется к реальному времени полёта, а при перелёте из A в B она из него вычитается. При этом разница получается равна $10 - 4 = 6$ часов. Есть некоторое фиксированное время собственно полёта, к нему прибавляется и из него вычитается одно и то же число, после чего разница между полученными числами становится равна 6 часам. Это говорит о том, что прибавлялось и вычиталось $6 : 2 = 3$ часа, что и является разницей во времени. Сам полёт, соответственно, занимает $4 + 3 = 10 - 3 = 7$ часов.

Календарь. Прежде всего необходимо знать, сколько дней в каком месяце. При этом в феврале в обычный год 28 дней, а в високосный — 29. Високосным является год, делящийся на 4, но при этом если он кончается двумя нулями, то должен делиться на 400 (2000 — високосный, а 1700, 1800 и 1900 — нет). Знание количеств дней в месяцах позволяет ответить, например, на вопрос о дне недели. Пусть, например, в некотором году 1 мая было воскресеньем. Каким днём недели тогда будет 1 сентября того же года? С первого мая до первого сентября пройдёт 31(май)+30(июнь)+31(июль)+31(август)=123 дня. Число 123 при делении на 7 даёт остаток 4, значит 1 сентября будет четвергом.

5.7 Задачи.

Во многих задачах необходимо составлять уравнения, методы решения которых указаны в соответствующем разделе. Для составления уравнений удобнее всего брать самую маленькую неизвестную величину, через которую выражаются все остальные.

1. Собака бежит за лисой. Собака пробегает 200 метров в минуту, а лиса — 160 метров в минуту. Через сколько минут собака догонит лису, если сейчас между ними 200 метров?
2. Волк бежит за зайцем. Волк пробегает 200 метров в минуту, а заяц — 160 метров. Через сколько минут волк догонит зайца, если сейчас между ними 200 метров?
3. Периметр прямоугольника равен 30 см, а одна из его сторон равна 10 см. Чему равна другая его сторона?
4. Периметр прямоугольника равен 30 см, а одна из его сторон равна 5 см. Чему равна другая его сторона?
5. Кирпич весит 1 кг и ещё полкирпича. Сколько весит 5 кирпичей?
6. Лещ весит 2 кг и ещё поллеща. Сколько весят 2 одинаковых леща?
7. Верёвку длиной 35 метров разрезали на два куска, один из которых вчетверо длиннее другого. Какова длина меньшего куска?
8. Верёвку длиной 45 метров разрезали на два куска, один из которых вчетверо длиннее другого. Какова длина меньшего куска?
9. Из двух одинаковых квадратов сложили прямоугольник. Чему равен периметр прямоугольника, если периметр одного квадрата 16 дм?
10. Из двух одинаковых квадратов сложили прямоугольник. Чему равна площадь прямоугольника, если периметр одного квадрата 16 дм?
11. Автобус проехал расстояние 180 км между двумя пунктами за 4 часа. За какое время проедет

это расстояние мотоцикл, скорость которого в 2 раза больше?
12. Поезд должен пройти 700 км за 9 часов. Первые 3 часа он шёл со скоростью 70 км/ч, следующие 2 часа — со скоростью 85 км/ч. С какой скоростью он должен идти оставшийся путь, чтобы прийти в пункт назначения по расписанию?
13. На день рождения Винни-Пух получил от Кролика 1 кг 80 г мёда, а от Пятачка — в 3 раза меньше. Весь мёд был в одинаковых банках, которых кролик дал на 8 больше, чем Пятачок. Сколько банок мёда получил Пух?
14. Площадь прямоугольника равна 30 кв. см, а одна из его сторон равна 10 см. Чему равен периметр этого прямоугольника?
15. Площадь прямоугольника равна 24 кв. см, а одна из его сторон равна 3 см. Чему равен периметр этого прямоугольника?
16. Квадрат сложен из четырёх одинаковых квадратов периметром 10 м каждый. Чему равен периметр большого квадрата?
17. Квадрат сложен из четырёх одинаковых квадратов периметром 14 м каждый. Чему равен периметр большого квадрата?
18. Поезд проехал расстояние 168 км между двумя пунктами за 6 часов. За какое время проедет это расстояние мотоцикл, скорость которого в 3 раза больше?
19. Мотоцикл проехал расстояние 456 км между двумя пунктами за 6 часов. За какое время проедет это расстояние велогонщик, скорость которого в 4 раза меньше?
20. В первой бочке на 3 литра кваса больше, чем во второй, и на 5 литров меньше, чем в третьей. Сколько всего кваса в трёх бочках, если в самой маленькой бочке 14 литров кваса?
21. Ящики заполнены орехами. В первом ящике орехов на 4 кг меньше, чем во втором и на 9 кг больше, чем в третьем. Сколько всего орехов в трёх ящиках, если в самом маленьком ящике 13 кг орехов?
22. Стороны прямоугольника равны 6 см и 12 см. Найдите сторону квадрата, периметр которого равен периметру данного прямоугольника.
23. Стороны прямоугольника равны 13 см и 23 см. Найдите сторону квадрата, периметр которого равен периметру данного прямоугольника.
24. Чему равна ширина прямоугольника, длина которого равна 15 м, а площадь 7500дм^2?
25. Чему равна ширина прямоугольника, длина которого равна 13 дм, а площадь 2600см^2?
26. Ваня вышел из дома на 1 час 30 минут раньше Пети. Через какое время Петя догонит Ваню, если скорость Вани 4 км/ч, а скорость Пети 6 км/ч?
27. Таня вышла из дома на 20 минут раньше мамы. Через какое время мама догонит Таню, если скорость Тани 6 км/ч, а скорость мамы 8 км/ч?
28. Найдите периметр и площадь прямоугольника, у которого ширина 12 см, и она меньше длины на 4 см.
29. Найдите периметр и площадь прямоугольника, у которого длина 18 см, и она больше ширины на 5 см.
30. Два бобра одновременно с двух концов начали грызть осиновый ствол. Один бобёр грыз со скоростью 55 см/ч, а другой — со скоростью 65 см/ч. Определите длину ствола, если за 2 ч 30 мин он был изгрызен полностью.
31. Шапокляк и Крокодил Гена едут по одной дороге в одном направлении. Сейчас между ними 105 км. Какова скорость Крокодила, если Шапокляк, скорость которой 90 км/ч, догнала его через 3 часа?
32. Петя встал утром в 8 ч. Коля на 11 мин позже него, Серёжа на 6 мин раньше Коли, а Саша встал на 9 мин раньше Серёжи. Расположите имена мальчиков по порядку так, чтобы на первом месте было имя того из них, который встал раньше всех.
33. Петя встал утром в 7ч. Коля на 13 мин раньше него, Серёжа на 4 мин позже Коли, а Саша встал на 10 мин позже Серёжи. Расположите имена мальчиков по порядку так, чтобы на первом месте было имя того из них, который встал раньше всех.

34. Какую длину имеет прямоугольник, ширина которого 20 см, а площадь совпадает с площадью квадрата периметром 40 см?
35. Какую ширину имеет прямоугольник, длина которого 4 см, а площадь совпадает с площадью квадрата периметром 32 см?
36. Океанский лайнер отправился в рейс. Когда он отошёл от берега на 180 км, за ним вылетел самолёт с экстренной почтой. Скорость самолёта в 10 раз больше скорости лайнера. На каком расстоянии от берега самолёт догонит лайнер?
37. Велосипедист выехал из посёлка. Когда он был на расстоянии 300 м от него, за ним вдогонку отправился мотоциклист. Скорость мотоциклиста в 3 раза больше скорости велосипедиста. На каком расстоянии от посёлка мотоциклист догонит велосипедиста?
38. Из трёх квадратов, каждый периметра 18 дм, составили прямоугольник. Найдите его периметр и площадь.
39. Из трёх квадратов, каждый периметра 14 дм, составили прямоугольник. Найдите его периметр и площадь.
40. Пешеход прошёл 17 километров за 3 часа. За какое время проедет этот же путь велосипедист, скорость которого в 5 раз больше скорости пешехода?
41. Велосипедист проехал 79 километров за 7 часов. За какое время проедет этот же путь мотоциклист, скорость которого в 12 раз больше скорости велосипедиста?
42. Сегодня 18 мая 2014 года (воскресенье). Укажите, какой будет через 700 дней год, месяц и день недели.
43. Сегодня 18 мая 2014 года (воскресенье). Укажите, какой был 700 дней назад год, месяц и день недели.
44. Поезд из Москвы выходит в 00-35 и приходит в Талдан в 18-15 местного времени. Обратный поезд идёт столько же времени и выходит из Талдана в 8-23 местного времени, а приходит в Москву в 14-03. Какова разница во времени между Москвой и Талданом?
45. Поезд из Ярославля выходит в 04-45 и приходит в Лучегорск в 19-05 местного времени. Обратный поезд идёт столько же времени и выходит из Лучегорска в 08-25 местного времени, а приходит в Ярославль в 08-45. Какова разница во времени между Ярославлем и Лучегорском?
46. Ширина прямоугольника 14 метров, а длина больше ширины на 3 см. Найдите его периметр и площадь.
47. Ширина прямоугольника 13 метров, а длина больше ширины на 4 см. Найдите его периметр и площадь.
48. Турист вышел из дома в 9-15 и, пройдя 27 километров за 11 часов, обнаружил, что забыл выключить утюг. Он бросил всё и побежал обратно домой в 5 раз быстрее, чем шёл туда. Во сколько он прибежит домой?
49. В 11-45 турист покинул стоянку, находящуюся в 13 километрах от дома, и, придя домой через 8 часов, обнаружил, что забыл на стоянке ключи. Тогда он побежал обратно в 6 раз быстрее, чем шёл домой. Во сколько он прибежит на стоянку?
50. Сегодня 17 мая 2015 года (воскресенье). Укажите, какой будет через 1060 суток год, месяц и день недели.
51. Сегодня 17 мая 2015 года (воскресенье). Укажите, какой был 1060 суток назад год, месяц и день недели.
52. Вася 26 февраля 2012 года в 21-55 начал готовиться к поступлению в ФМЛ №239 и закончил 1 марта того же года в 8-07. Сколько времени Вася готовился? Ответ дайте в часах и минутах.
53. Вася 27 февраля 2012 года в 19-35 начал готовиться к поступлению в ФМЛ №239 и закончил 2 марта того же года в 9-13. Сколько времени Вася готовился? Ответ дайте в часах и минутах.
54. Ширина прямоугольника 11 метров, а длина больше ширины на 13 дм. Найдите периметр прямоугольника.
55. Ширина прямоугольника 13 метров, а длина больше ширины на 11 дм. Найдите периметр прямоугольника.

56. Известно, что в одном футе 12 дюймов. Сколько квадратных дюймов в трёх квадратных футах?
57. Известно, что в одной сажени 7 футов. Сколько квадратных футов в 8 квадратных саженях?
58. Трёхлитровая банка наполняется водой из крана за семь минут. За какое время наполнится стакан, в котором 250 миллилитров?
59. Пятилитровая банка наполняется водой из крана за девять минут. За какое время наполнится стакан, в котором 250 миллилитров?
60. Сейчас полдень 22 мая 2016 года (воскресенье). Укажите, какими будут через 280 часов месяц, число и день недели.
61. Сейчас полдень 22 мая 2016 года (воскресенье). Укажите, какими будут через 310 часов месяц, число и день недели.
62. Известно, что в 1944 году 13 марта было понедельником. Каких дней недели в феврале 1944 года было больше всего?
63. Известно, что в 1944 году 16 марта было субботой. Каких дней недели в феврале 1944 года было больше всего?
64. Придумайте такой прямоугольник, у которого площадь равна 5м^2, а периметр равен 21 м. В ответ запишите длину большей стороны.
65. Придумайте такой прямоугольник, у которого площадь равна 7м^2, а периметр равен 29 м. В ответ запишите длину большей стороны.
66. Вася и Петя живут в разных часовых поясах. Если у Васи три часа дня, то через два часа у Пети будет одиннадцать часов утра. Тогда если у Пети сейчас три часа ночи, то какое время у Васи сейчас?
67. Вася и Петя живут в разных часовых поясах. Если у Васи десять утра, то через два часа у Пети будет пять часов вечера. Тогда если у Пети сейчас 9 утра, то какое время у Васи сейчас?
68. Площадь прямоугольника 6 квадратных метров, а одна из его сторон 12 метров. Найдите периметр этого прямоугольника.
69. Площадь прямоугольника 8 квадратных метров, а одна из его сторон 16 метров. Найдите периметр этого прямоугольника.
70. Леонид и Юлия договорились встретиться в одно и то же время. Они точно выполняют договорённость, однако у Леонида часы спешат на 10 минут, а он думает, что они отстают на 5 минут. У Юлии часы отстают на 5 минут, а она думает, что они отстают на 35 минут. Кто из них придёт на свидание первым, и сколько времени первому придётся ждать второго?
71. Леонид и Юлия договорились встретиться в одно и то же время. Они точно выполняют договорённость, однако у Леонида часы спешат на 10 минут, а он думает, что они спешат на 5 минут. У Юлии часы отстают на 25 минут, а она думает, что они спешат на 15 минут. Кто из них придёт на свидание первым, и сколько времени первому придётся ждать второго?
72. Давным-давно третья четверть началась в понедельник 10 января, а закончилась в последнюю субботу марта. Какого числа мог быть последний день третьей четверти?
73. Давным-давно третья четверть началась во вторник 9 января, а закончилась в последнюю пятницу марта. Какого числа мог быть последний день третьей четверти?
74. Турист шёл в гору со скоростью 2 км/ч, а обратно он шёл той же дорогой, но со скоростью 4 км/ч. Весь путь занял у него 6 часов. Найдите расстояние, которое прошёл турист.
75. Турист шёл в гору со скоростью 2 км/ч, а обратно он шёл той же дорогой, но со скоростью 6 км/ч. Весь путь занял у него 8 часов. Найдите расстояние, которое прошёл турист.
76. В комнате размера $3\text{м} \times 4\text{м}$ разбили аквариум объёма 120 литров, заполненный наполовину. Какой высоты будет слой воды в комнате, если считать, что к соседям ничего не протечёт? Напомним, что один литр равен одному кубическому дециметру.
77. В комнате размера $3\text{м} \times 5\text{м}$ разбили аквариум объёма 120 литров, заполненный наполовину. Какой высоты будет слой воды в комнате, если считать, что к соседям ничего не протечёт? Напомним, что один литр равен одному кубическому дециметру.
78. Разница во времени между Санкт-Петербургом и Владивостоком составляет 7 часов, а разница

между Новосибирском и Владивостоком составляет 3 часа (во Владивостоке времени больше, чем в обоих городах). Когда самолёт вылетел из Санкт-Петербурга, там было 20:05, а когда прилетел в Новосибирск, то там уже было 04:20 по новосибирскому времени. Когда самолёт вылетел обратно, в Новосибирске было 20:55. Считая, что на обратный путь самолёт тратит на 20 минут больше, определите, сколько будет времени в Санкт-Петербурге в момент посадки?

79. Разница во времени между Москвой и Петропавловском-Камчатским составляет 9 часов, а разница между Москвой и Токио составляет 6 часов (в Петропавловске-Камчатском времени больше, чем в обоих городах). Когда самолёт вылетел из Токио, на часах в токийском аэропорту было 17:20, а когда прилетел в Петропавловск-Камчатский, то там уже было 22:10 по камчатскому времени. Когда самолёт вылетел обратно, в Петропавловске-Камчатском было 8:30. Считая, что на обратный путь самолёт тратит столько же времени, определите, сколько времени будет в Токио в момент посадки?

80. Лист железа размерами $21\text{см} \times 30\text{см}$ весит 1800 граммов. Сколько весят 7 квадратных метров такого железа?

81. Лист картона размерами $21\text{см} \times 30\text{см}$ весит 210 граммов. Сколько весят 3 квадратных метра такого картона?

82. В 2052 году в марте будет больше воскресений, чем понедельников. На какой день выпадет 13 июня в том году?

83. В 2054 году в мае будет больше воскресений, чем понедельников. На какой день выпадет 12 августа в том году?

84. На часах одной башни 8 июня, 18 часов и время идёт правильно, а на часах другой башни 13 июня, 10 часов, но время идёт назад. Через сколько часов на двух башнях будут одинаковые даты и одинаковое время?

85. На часах одной башни 6 марта, 14 часов и время идёт правильно, а на часах другой башни 10 марта, 8 часов, но время идёт назад. Через сколько часов на двух башнях будут одинаковые даты и одинаковое время?

86. Чтобы покрасить поверхность (все грани) деревянного кубика высотой 2 см нужно 370 мг краски. Сколько краски понадобится, чтобы покрасить деревянный ящик размером $4 \times 4 \times 7$ дециметров?

87. Чтобы покрасить поверхность (все грани) деревянного кубика высотой 3 см нужно 730 мг краски. Сколько краски понадобится, чтобы покрасить деревянный ящик размером $3 \times 6 \times 7$ дециметров?

88. По дороге в одном направлении шли два человека со скоростью 4 км/ч, причём второй вышел на три часа позже первого. Первый нанял встреченного всадника отвезти второму письмо и привезти ответ. Всадник привёз письмо за 45 минут, полчаса ждал ответа (второй в это время писал письмо, а не шёл, а первый продолжал идти) и потом повёз его обратно. Сколько времени потребуется всаднику на доставку ответа?

89. По дороге в одном направлении шли два человека со скоростью 6 км/ч, причём второй вышел на два часа позже первого. Первый нанял встреченного всадника отвезти второму письмо и привезти ответ. Всадник привёз письмо за полчаса, 40 минут ждал ответа (второй в это время писал письмо, а не шёл, а первый продолжал идти) и потом повёз его обратно. Сколько времени потребуется всаднику на доставку ответа?

90. Периметр прямоугольника равен 320 см, причём длина на 42 см больше ширины. Найдите площадь прямоугольника.

91. Периметр прямоугольника равен 360 см, причём длина на 22 см больше ширины. Найдите площадь прямоугольника.

92. Коробка имеет форму прямоугольного параллелепипеда. Дно коробки квадратное, а высота коробки составляет четверть её ширины. В коробке лежат одинаковые кубики. Высота каждого кубика 3 см. Между дном и верхней крышкой коробки помещается ровно 3 кубика, и больше места не остаётся. Найдите объём коробки.

93. Коробка имеет форму прямоугольного параллелепипеда. Дно коробки квадратное, а высота коробки составляет треть её ширины. В коробке лежат одинаковые кубики. Высота каждого кубика 2 см. Между дном и верхней крышкой коробки помещается ровно 4 кубика, и больше места не оста-

ётся. Найдите объём коробки.
94. За 4 дня 4 курицы снесут 4 яйца. Сколько яиц снесут 8 куриц за 8 дней?
95. Сторона квадрата, площадь которого равна 64см^2, в 2 раза больше ширины прямоугольника. Вычислить восьмую часть площади прямоугольника, если известно, что его периметр в 4 раза больше периметра квадрата.
96. Участок прямоугольной формы обнесён забором. Ворота шириной 2 метра расположены ровно посередине длинной стороны забора, причём середина ворот совпадает с серединой стороны. Длина всего забора (вместе с воротами) 152 метра, при этом длина участка на 12 метров больше его ширины. Найдите расстояние от края ворот до ближайшего угла участка.
97. Участок прямоугольной формы обнесён забором. Ворота шириной 2 метра расположены ровно посередине короткой стороны забора, причём середина ворот совпадает с серединой стороны. Длина всего забора (вместе с воротами) 174 метра, при этом длина участка на 15 метров больше его ширины. Найдите расстояние от края ворот до ближайшего угла участка.
98. Огород Незнайки имеет форму прямоугольника, стороны которого равны 15 м и 49 м. Незнайка вскопал только треть огорода и на вскопанной земле на каждых 7м^2 устроил по 2 грядки. Сколько грядок устроил Незнайка?
99. Поле Чудес имеет форму прямоугольника, стороны которого равны 63 м и 20 м. Буратино вскопал только четверть Поля Чудес и на вскопанной земле на каждых 9м^2 посадил по 2 монеты. Сколько монет посадил Буратино?
100. На одной дороге расположены санаторий, железнодорожная станция и порт (в указанном порядке). Расстояние от станции до санатория 60 км. Автобус выезжает из санатория в порт со скоростью 100 км/ч, одновременно самосвал выезжает со станции в порт со скоростью 80 км/ч. Автобус догоняет самосвал, и в этот момент от точки встречи до порта им остаётся ехать ещё 300 км. Доехав до порта, автобус сразу разворачивается и едет обратно. Найдите расстояние от санатория до порта. Через какое время после начала движения автобус и самосвал встретятся второй раз?
101. На одной дороге расположены город, посёлок и деревня (в указанном порядке). Расстояние от посёлка до города 120 км. Легковой автомобиль выезжает из города в деревню со скоростью 90 км/ч. Одновременно с ним грузовик выезжает из посёлка в деревню со скоростью 60 км/ч. Через некоторое время легковой автомобиль догоняет грузовик, и в этот момент от точки встречи до деревни им остаётся ехать ещё 90 км. Доехав до деревни, легковой автомобиль сразу разворачивается и едет обратно. Найдите расстояни от города до деревни. Через какое время после начала движения легковой автомобиль и грузовик встретятся второй раз?
102. Оля старше Светы на 4 дня, и не младше Юли. Юля старше Кати на 9 дней. Маша старше Оли на 7 дней. Старше Юли только один человек. Младше Светы только один человек. На сколько дней самая старшая из девочек старше самой младшей?
103. Прямоугольную полоску шириной 1 см и длиной 64 см сложили пополам, затем ещё раз пополам, и так — несколько раз. Сколько всего раз складывали пополам полоску, если в итоге она разделена сгибами на квадраты? Толщину бумаги при сгибе не учитываем.
104. В то время, когда в городе Киликуку полдень, в городе Билибуку 9 часов утра. Самолёт из Билибуку в Киликуку летит 5 часов. Во сколько по местному времени приземлится в Киликуку самолёт, который вылетел из Билибуку в 13 часов 30 минут.
105. Пьеро и Буратино устраивают для Мальвины цветник. Они поставили новый забор вокруг цветника. Пудель Артемон, который за минуту проходит 50 метров, прошёл вдоль всего забора за 4 минуты, причём ширина цветника составляла 2/8 длины. 3/8 цветника засадили розами, 3/5 оставшейся части — гладиолусами, а на остальной площади посадили незабудки. Вычислите площадь посадки незабудок.
106. Площадь прямоугольника в 4 раза больше площади квадрата, при этом площадь квадрата на 432см^2 меньше. На сколько сантиметров периметр прямоугольника больше периметра квадрата, если ширина прямоугольника составляет четверть стороны квадрата?
107. В некоторый год третий понедельник июня пришёлся на 17 число. На какое число придётся

вторая суббота июля того же года?
108. В некоторый год вторая пятница мая пришлась на 13 число. На какое число придётся третий понедельник июня того же года?
109. Валера покрасил все грани куба со стороной 10 см, истратив 10 г краски. Его брат Вася распилил этот куб на маленькие кубики со стороной 1 см. Тогда Валера решил покрасить те грани маленьких кубиков, которые остались неокрашенными. Сколько краски ему потребуется?
110. Оля покрасила все грани куба со стороной 12 см, истратив 12 г краски. Её брат Вася распилил этот куб на маленькие кубики со стороной 1 см. Тогда Оля решила покрасить те грани маленьких кубиков, которые остались неокрашенными. Сколько краски ей потребуется?
111. Михаэль проехал 120 метров за 10 секунд с постоянной скоростью. Его остановил полицейский. Оказалось, что на этой дороге ограничение скорости 40 км/ч. Превысил ли Михаэль скорость?
112. Майкл проехал 130 метров за 10 секунд с постоянной скоростью. Его остановил полицейский. Оказалось, что на этой дороге ограничение скорости 50 км/ч. Превысил ли Майкл скорость?
113. Тане и Андрею вместе 21 год. Когда Андрею было столько лет, сколько Тане сейчас, им вместе было 15 лет. Сколько лет было тогда Андрею?
114. Даше и Ксюше вместе 18 лет. Когда Даше было столько лет, сколько Ксюше сейчас, им вместе было 10 лет. Сколько лет тогда было Ксюше?
115. Бабушка Оля в 9 раз старше внучки Тани, а мама Аня младше бабушки Оли на столько же лет, на сколько мама Аня старше внучки Тани. Вместе бабушке, маме и внучке 90 лет. Сколько лет бабушке Оле?
116. Три рыжих кота и два двухкилограммовых пакета с конфетами весят столько же, сколько четыре рыжих кота и один килограммовый пакет с конфетами. Сколько весит рыжий кот, если все рыжие коты одинаковы по весу?
117. Два белых котёнка и три килограммовых пакета с мармеладом весят столько же, сколько двухкилограммовый пакет мармелада и три белых котёнка. Сколько весит белый котёнок, если все белые котята одинаковы по весу?
118. Рукодельница Вера обшивает квадратную салфетку с тесьмой по краю за 1 час. Сколько часов ей понадобится, чтобы обшить квадратную салфетку, площадь которой в 4 раза больше?
119. Первое апреля в некотором году пришлось на вторник. На какой день недели придётся первое сентября?
120. Дача Ивана — прямоугольный участок длиной 649 дм и шириной 241 дм, а дача Петра — прямоугольник длиной 65 м и шириной 24 м. У кого площадь участка больше?
121. Пешеход вышел из дома в 10 утра и пошёл со скоростью 5 км/ч. В 12.30 он остановился перекусить, а через час снова пошёл с той же скоростью и в том же направлении. Ещё через полтора часа он остановился у веломагазина. За следующие полчаса он купил себе велосипед, сел на него и поехал домой со скоростью 15 км/ч без остановок. Когда он окажется дома?
122. Два робота за три часа собирают один компьютер. Сколько компьютеров соберут десять роботов за двенадцать часов?
123. Дама за 10 секунд проехала 200 м. Её остановил полицейский за превышение скорости. С какой скоростью она ехала?
124. Чтобы покрасить все грани (поверхность) деревянного кубика высотой 1 см, нужно 1 г краски. Сколько краски понадобится, чтобы покрасить со всех сторон деревянный куб высотой 2 см?
125. Грузоподъёмность первого самосвала в 4 раза больше грузоподъёмности второго, а грузоподъёмность второго на 24 тонны меньше первого. Найти грузоподъёмность каждого самосвала.
126. Каждая сторона прямоугольника равна целому числу сантиметров. Его периметр равен 10 см. Чему равна его площадь?
127. За 700 г яблок заплатили 42 руб. Сколько стоит 1 килограмм яблок?
128. Чтобы перевезти груз, 20 машин делают 12 рейсов каждая. За сколько рейсов перевезут такой же груз 15 машины?
129. Ползут две черепахи. Первая за 9 минут проползает 4 м, вторая за 11 минут проползает 5 м.

Какая черепах ползёт быстрее?
130. Квадрат со стороной 5 см равен по площади прямоугольнику со стороноий 1 мм. Найдите вторую сторону прямоугольника.
131. Скорость мотоциклиста 15 м/с. За сколько минут он проедет 27 км?
132. Длина одного поезда 350 м и его скорость 6 м/с, длина другого — 420 м и его скорость 5 м/с. Сколько секунд пройдёт от момента, где встретились начала поездов, до момента, где разошлись концы поездов? (Поезда едут навстречу друг другу).
133. Квадрат 2×2 см равен по площади прямоугольнику со стороной 2 мм. Найдите вторую сторону прямоугольника в сантиметрах.
134. 10 учителей проверяют все письменные работы за 4 часа. За сколько часов проверят такое же количество работ 8 учителей?
135. Полный бидон с молоком весит 5,5 кг, а тот же бидон, заполненный молоком на четверть, весит 2,5 кг. Сколько весит бидон без молока?
136. Чтобы покрасить поверхность кубика со стороной 1 см (все 6 граней) нужно 7 г краски. Сколько граммов краски понадобится, чтобы покрасить поверхность куба со стороной 4 см?
137. С двух автобусных станций, расстояние между которыми 240 км, одновременно навстречу друг другу выехали автобус и маршрутка. Они встретились через 2 часа. Найдите их скорости, если маршрутка едет на 20 км/ч быстрее, чем автобус.
138. Дан прямоугольник с площадью, равной 3500 кв.см. Одна из его сторон равна стороне равностороннего треугольника с периметром 21 дм. На стороне прямоугольника построен другой прямоугольник, периметр которого равен периметру квадрата с площадью 64 кв.дм. Найдите площадь построенного прямоугольника. Рассмотрите разные случаи.
139. Дан прямоугольник с площадью, равной 2400 кв.см. Одна из его сторон равна стороне равностороннего треугольника с периметром 9 дм. На стороне прямоугольника построен другой прямоугольник, периметр которого равен периметру квадрата с площадью 36 кв.дм. Найдите площадь построенного прямоугольника. Рассмотрите разные случаи.
140. Два колобка выкатились из своих избушек одновременно навстречу друг другу. Столкнувшись через 4 мин, они покатились в обратные стороны, не останавливаясь и с такими же скоростями. Через 30 сек после столкновения они остановились, и расстояние между ними было 26 м. Скорость одного Колобка на 4 м/мин больше скорости другого. На каком расстоянии от своей избушки оказался более быстрый Колобок?
141. Из своих норок одновременно навстречу друг другу выскочили 2 зайчонка. Через 3 мин они столкнулись нос к носу и, перепугавшись, бросились в обратные стороны с такими же скоростями. Через 30 сек после встречи зайчата остановились, и расстояние между ними было 21 м. Скорость одного зайчонка на 6 м/мин больше скорости другого. На каком расстоянии от своей норки оказался более быстрый зайчонок?
142. Баба-Яга пролетела 45 мин с двумя остановками через равные промежутки времени. За второй промежуток она пролетела на 10 км больше, чем за первый, а за третий на 20 км больше, чем за второй промежуток. Найдите её скорость на втором промежутке времени, если всего она пролетела 70 км.
143. Из пунктов A и B навстречу друг другу одновременно выехали два автомобиля. Они должны были встретиться через 6 часов в пункте C. Но через 2 часа после начала движения, когда между автомобилями было 628 км, машина, ехавшая из пункта B, повернула обратно и, не изменяя скорости, вернулась в пункт B, проехав при этом в общей сложности 296 км. Найдите расстояние от пункта A до пункта C.
144. Мастер складывал паркет из дощечек трёх видов: квадратной формы площадью 64см^2, прямоугольной и треугольной формы (при этом у треугольных дощечек две стороны равны между собой. Мастер приложил к квадратной дощечке прямоугольную стороной, равной стороне квадратной дощечки, и получил прямоугольник площадью 96см^2. Большая сторона полученного прямоугольника оказалось равной одной из сторон треугольной дощечки. Найдите стороны треугольной дощечки,

если её периметр равен периметру полученного прямоугольника. Рассмотрите разные случаи.
145. Караван прошёл по пустыне мимо путника и баобаба и идёт к роднику. В тот момент, когда от него до родника оставалось на 120 метров меньше, чем от родника до баобаба, от путника до баобаба было на 410 метров ближе, чем от путника до родника. Сколько в этот момент оставалось пройти каравану до родника?
146. Бабушка к празднику печёт пироги и пиццы. Для приготовления трёх пирогов и одной пиццы ей требуется 1 час (чистого времени), причём для одного пирога нужно на 4 минуты меньше, чем для пиццы. Выяснилось, что гости пироги не едят. Сколько пицц успеет приготовить бабушка за два с половиной часа, если после каждой пиццы будет делать перерыв на две минуты?
147. Вычислите: 21 ц 42 кг $\cdot 3 - 8$ т 53 кг : 4.
148. Вычислите: 104 м 5 дм 3 см $\cdot 5 - 1$ км 16 м 35 см:2.
149. Из пунктов A и B навстречу друг другу одновременно выехали мотоциклисты Алёша и Вова. Расстояние между пунктами 600 км, а встретиться друзья планировали через 5 часов. Но через 2 часа после выезда Вова остановился, не доехав до места встречи 144 км. Сколько времени потратит Алёша на путь от пункта A до места остановки Вовы?
150. Дан треугольник с двумя равными сторонами. На двух сторонах треугольника построены квадраты, а на третьей — прямоугольник. Известно, что площадь прямоугольника 35 кв. см., причём сторона прямоугольника, не общая со стороной треугольника, равна 7 см, а площадь одного из квадратов равна 64 кв. см. Найдите периметр фигуры, образованной треугольником, прямоугольником и квадратами. Рассмотрите разные случаи.
151. Вычислите 8 ц 4 кг $\cdot 7 - 8$ т 65 кг:4.
152. В 16 часов, удаляясь друг от друга, выехали: автобус из пункта A и мотоцикл из пункта B. Расстояние между пунктами A и B равно 52 км. К 18 часам расстояние между автобусом и мотоциклом увеличилось на 266 км. На каком расстоянии от пункта A будет находиться мотоцикл в 21 час, если известно, что автобус за 15 мин проезжал 15 км?
153. К двум соседним сторонам квадрата приложили два **разных** треугольника так, что одна из сторон каждого треугольника совместилась со стороной квадрата. У каждого треугольника две стороны равны. Периметр каждого треугольника равен 34 см. Площадь квадрата равна 100 $см^2$. Найдите периметр получившейся фигуры.
154. Серёжа собирал мозаику. Сначала он взял два прямоугольника с площадями $21см^2$ и $14см^2$ и сложил из них прямоугольник. Потом мальчик взял третий прямоугольник, приложил к первым двум и получил квадрат. Найдите площадь квадрата, если стороны всех фигур выражены натуральными числами. Рассмотрите разные случаи.
155. Вычислите 12 км 42 см :4+5 м 8 дм 7 см $\times 2$.
156. У треугольника все стороны равны друг другу. На одной из сторон треугольника построен прямоугольник, площадь которого равна $96см^2$, а одна из его сторон 8 см. Сторона прямоугольника совпадает со стороной треугольника. Найди площадь квадрата, периметр которого равен периметру получившейся фигуры.
157. Из пунктов A и B в 9 часов утра выехали в противоположных направлениях, удаляясь друг от друга, два велосипедиста. Через 3 часа расстояние между ними увеличилось на 93 км. В этот момент они развернулись и, не останавливаясь и не меняя скорости, поехали в обратную сторону навстречу друг другу. До момента разворота один из велосипедистов проехал 48 км. Найдите расстояние между пунктами A и B, если известно, что встреча произошла в 5 часов вечера.
158. От прямоугольника с двух противоположных сторон отрезали по квадрату так, что получился новый прямоугольник. Периметр получившегося прямоугольника оказался на 56 см меньше периметра первоначального прямоугольника. Найдите периметр каждого квадрата.
159. Две машины, расстояние между которыми 355 км, едут навстречу друг другу. Скорость первой машины 50 км/ч, а второй — 60 км/ч. Вторая машина сделала до встречи остановку на 30 минут. Через какое время машины встретятся? На каком расстоянии от места выезда второй произойдёт встреча?

160. Каждая сторона прямоугольника выражается целым количеством сантиметров. Его площадь равна площади квадрата со стороной 6 см. Чему равен его периметр?
161. Велосипедист в 10:00 выехал из города в деревню со скоростью 18 км/ч. Он ехал так 20 минут, а затем остановился отдохнуть на полчаса. После чего он снизил скорость на 50 м/мин и в 12:20 приехал в деревню. Сколько времени велосипедист ехал после остановки? Какое расстояние между городом и деревней?
162. Из 6 квадратов составили прямоугольник. Найдите периметр получившегося прямоугольника, если площадь квадрата равна $9см^2$.
163. Дедушка на прогулке шёл 20 минут со скоростью 3 км/ч, а потом ещё ещё 24 минуты со скоростью 2 км/ч. Какое расстояние прошёл дедушка на прогулке?
164. Из 64 кубиков со стороной 1 см склеили куб и покрасили краской. На окрашивание всех граней куба ушло 18 г краски. После этого куб разрезали на маленькие кубики со стороной 2 см. Сколько получилось новых кубиков? Сколько ещё граммов краски понадобится, чтобы окрасить неокрашенные грани?
165. В 9.00 из А в Б выехал товарный поезд со скоростью 54 км/ч. Пассажирский поезд в 10.00 выехал из А, в 13.00 он обогнал товарный поезд и в 19.00 прибыл в Б. В котором часу прибыл в Б товарный поезд?
166. Кенгуру-мама прыгает за 1 секунду на 3 метра, а её маленький сынишка прыгает на 1 метр за 0,5 секунды. Они одновременно стартовали от скамейки перед их домиком и двигаются к эвкалиптовому дереву по прямой. Расстояние от скамейки до дерева равно 180 м. Сколько времени мама будет ждать сына под деревом?
167. На окраску деревянного кубика затратили 4 г краски. Когда она высохла, кубик распилили на 8 одинаковых кубиков меньшего размера. Сколько краски потребуется для того, чтобы закрасить образовавшиеся при этом неокрашенные поверхности?
168. В марсианском футе 13 марсианских дюймов. Сколько марсианских квадратных дюймов в 4 марсианских квадратных футах?
169. Две черепашки выползли навстречу друг другу. Расстояние между ними равно 50 м. Через 2 мин 30 с они встретились и продолжили движение каждая в своём направлении. Известно, что за 20 с черепашка Надя проползает на 2 м больше, чем черепашка Света. Определите, через какое время после начала движения расстояние между черепашками может быть равно 20 м.
170. Туристы в первый день ехали на велосипедах 6 ч со скоростью 12 км/ч. Во второй день они проехали с одинаковой скоростью такой же путь за 4 ч. С какой скоростью ехали туристы во второй день?
171. Два одинаковых квадрата, площадью $1см^2$ каждый, сложили так, что получился прямоугольник. Чему равен его периметр?
172. Длина нефтепровода Усть-Балык-Омск 987 км. Масса 6 м трубы равна 2100 кг. Подсчитайте, сколько понадобится платформ грузоподъёмностью 50 тонн, чтобы погрузить трубы для нефтепровода?
173. Собака увидела зайца на расстоянии 240 м и помчалась за ним. Через какое время собака догонит зайца, если она пробегает в минуту по 220 м, а заяц — по 660 м?
174. Прямоугольник разрезали на три одинаковых квадрата, сумма периметров которых 12 см. Найдите площадь исходного прямоугольника.
175. Вычислите 39 м 87 дм 67 см+ 87 м 34 дм 18 см.
176. Вычислите (21 т 6 кг-3ц 98 кг) ·5.
177. Вычислите (2ч 56 мин 39 с+5ч 23 мин 45 с):2
178. Вычислите 15 мин 17 с-3 мин 49 с+27 мин 51 с.
179. Какая из величин больше и на сколько:
а) 20 ч 15 мин 64 с и 74444с?
б) 7 т 243 ц 489 кг и 3 т 284 ц 389 кг?
180. Длина детской площадки 10 метров, что на 20 дм больше её ширины. Сколько банок краски

понадобится для покраски детской площадки, если известно, что на $1м^2$ уходит 250 граммов краски, а краска продается в банках по 5 кг в каждой?
181. Длина прямоугольного садового участка 2300 см, ширина на 40 дм меньше. Участок оградили сеткой в 6 рядов. Сколько потребовалось метров сетки?
182. Длина прямоугольника на 14 см больше его ширины. Найдите площадь прямоугольника, если его периметр равен 72 см.
183. Периметр прямоугольника 24 см, одна его сторона в 5 раз больше другой. Чему равна площадь прямоугольника?
184. В парке разбили клумбу прямоугольной формы, ширина которой 16 м, что в 4 раза меньше её длины. По периметру клумбы посадили розы из расчёта 2 куста на 1 м. В центре клумбы образовали квадрат, занимающий четвертую часть площади клумбы, и засадили его тюльпанами. Остальную площадь заняли астры. Какую площадь заняли астры, и сколько кустов роз потребовалось для украшения клумбы?
185. Из прямоугольника, одна из сторон которого 33 см, вырезали три квадрата с периметром 28 см каждый. Площадь оставшейся фигуры в 10 раз больше, чем сумма площадей всех отрезанных частей. Найдите площадь прямоугольника и периметр прямоугольника.
186. Ширина прямоугольника 5 дм, а длина на 3 см больше. Чему равны площадь прямоугольника и его периметр?
187. Сторона квадрата ABCD равна 18 см, а его площадь в три раза больше площади прямоугольника KLMN. Найдите периметр этого прямоугольника, если одна из его сторон равна 12 см.
188. На пол прямоугольной комнаты положили ковёр, края которого отстоят на 5 дм от каждой из четырех стен комнаты. Найди периметр комнаты, если периметр ковра равен 20 м.
189. Ширина прямоугольного участка земли, занимаемого школьным фруктовым садом, на 1000 дециметров меньше длины. Школьники расчистили примыкающий к саду пустырь. После этого длина и ширина сада увеличилась каждая на 20 метров, и длина стала в 2 раза больше ширины. На сколько увеличилась площадь сада?
190. Квадрат с периметром 56 см разрезали на два прямоугольника. Периметр первого прямоугольника – 40 см. Найдите периметр второго прямоугольника.
191. Миша и Алёша побежали навстречу друг другу, когда расстояние между ними было 180 см, а встретились через 15 секунд. До встречи Миша пробежал на 30 см больше, чем Алёша. С какой скоростью бежал каждый из них?
192. Из двух посёлков, расстояние между которыми 120 км, навстречу друг другу выехали трактор и грузовик. Трактор ехал со скоростью 15 км/ч, скорость грузовика была в 3 раза больше, чем скорость трактора. Через какое время они встретились?
193. Из двух городов, расстояние между которыми 870 км, одновременно навстречу друг другу выехали два микроавтобуса. Скорость первого 59 км/ч, что на 16 км/ч меньше скорости второго. Какое расстояние будет между ними через 6 часов?
194. Однажды одновременно навстречу друг другу двинулись Емеля на печи и Баба-Яга в избушке на курьих ножках. В момент старта между ними было 306 км. Двигаясь равномерно по прямой, они встретились через 6 часов на расстоянии 168 км от места старта избушки. После встречи каждый, не останавливаясь, продолжил свой путь. Найдите скорость избушки. На каком расстоянии друг от друга они будут через 11 часов после старта?
195. Из города А в город Б и из города Б в город А вышли одновременно два скорохода. Один шел со скоростью 130 м/мин, что на 40 м/мин меньше скорости второго. Через какое время они встретятся, если между городами 42 километра?
196. Из двух городов, расстояние между которыми 780 км, одновременно в противоположных направлениях вышли два поезда со скоростью 79 км/ч и 67 км/ч. На каком расстоянии будут поезда через 6 часов?
197. Между домиками Лосяша и Бараша растёт елка. От нее 360 м до домика Лосяша и 440 м до домика Бараша. Друзья одновременно отправились от елки каждый к своему домику. Придя домой,

каждый сразу пошел обратно. На каком расстоянии от елки они встретятся, если Лосяш ходит со скоростью 60 м/мин, а Бараш – со скоростью 40 м/мин?
198. Крош вышел на тропинку и увидел впереди на расстоянии 200 метров убегающую Нюшу. Крош решил её догнать и побежал вслед за ней со скоростью 250 м/мин. С какой скоростью бежала Нюша, если Крош догнал её ровно через 4 минуты? Каким было расстояние между ними через 3 минуты после того, как Крош побежал за ней?
199. В 10 утра из деревни в город выехал трактор со скоростью 20 км/ч. Спустя 3 часа за ним поехал грузовик со скоростью 50 км/ч. В какое время грузовик догонит трактор? На каком расстоянии от деревни это произойдет?
200. Из города на автобусе выехал преступник со скоростью 80 км/ч. Через 2 часа вслед за ним на автомобиле, скорость которого 160 км/ч, выехал сыщик. Через какое время после своего выезда сыщик догонит преступника?
201. Между собакой и зайцем 400 м. Собака бежит за зайцем со скоростью 18 км/ч, заяц убегает со скоростью 300м/мин. Через какое время собака догонит зайца? Какое расстояние к этому моменту пробежит собака?
202. Выйдя из дома в школу, Таня вспомнила, что забыла тетрадь. Продолжая идти, девочка позвонила домой, и когда она была в пути уже 5 минут, её брат Саша выехал на самокате следом за ней. Вручив тетрадь, он вернулся домой ровно в то время, когда Таня подошла к школе. Какой путь от школы до дома прошла Таня, если известно, что она шла со скоростью 60 м/мин, а Саша ехал со скоростью 110 м/мин?
203. Из пункта А в пункт Б выехал велосипедист со скоростью 23 км/ч. Одновременно из пункта Б в пункт А выехал велосипедист со скоростью 19 км/ч. Когда первый приехал в пункт Б, второму оставалось проехать еще 24 км. Каково расстояние между пунктами?
204. В 8 часов 40 минут Юра вышел из дома и пошёл по прямой дороге со скоростью 6 км/ч. Через некоторое время он развернулся и с той же скоростью пошёл домой. В 11.40 Юре оставалось до дома два километра. На каком расстоянии от дома он развернулся?
205. Скорость стрекозы 15 м/с, а скорость шмеля 60 км/ч. Кто из них летит быстрее?
206. Муха летит со скоростью 5 м/с. Сколько километров она пролетит за час?
207. Золушка моет посуду со скоростью 12 тарелок в минуту. Сколько времени показывали часы, когда она начала работать, если она закончила мыть 1752 тарелки в 1 ч 17 минут дня?
208. Железный дровосек рубит дрова со скоростью 15 поленьев в минуту. Сколько времени показывали часы, когда он начал работать, если он закончил рубить 2280 поленьев в 2 ч 15 минут дня?
209. Маша собирает для Медведя морковку со скоростью 16 штук в минуту. Сколько времени показывали часы, когда она начала работать, если она закончила собирать 4096 морковок в 1 ч 20 минут пополудни?
210. Шерлок Холмс и доктор Ватсон шагают по дороге из деревни в поместье Баскервилей. Расстояние между деревней и поместьем равно 1 км 620 м. Для того, чтобы пройти 72 м, доктору Ватсону нужно сделать ровно 90 шагов, а Шерлоку Холмсу — ровно 80 шагов. На сколько шагов больше сделает за весь путь левой ногой доктор Ватсон, чем Шерлок Холмс, если они оба начали шагать с левой ноги?
211. Буратино и Мальвина шагают по дороге из театра к полю Чудес. Расстояние между театром и полем Чудес равно 1 км 820 м. Для того, чтобы пройти 56 м, Мальвине нужно сдлеать ровно 80 шагов, а Буратино — ровно 70 шагов. На сколько шагов больше сделает за весь путь правой ногой Мальвина, чем Буратино, если они оба начали шагать с правой ноги?
212. Хома и Суслик шагают по тропинке из норы к гороховому полю, расстояние между которыми 1 км 764 м. Для того, чтобы пройти 54 м, Суслику нужно сделать ровно 60 шагов, а Хоме — ровно 80. На сколько больше шагов сделает правой лапой Хома, чем Суслик, за весь путь, если они оба начали шагать с левой лапы?
213. Три слона за 3 дня съедают 18 вёдер отрубей. Сколько слонов за 7 дней съедят 28 вёдер отрубей?

214. Для окраски квадратного пола со стороной 4 м требуется 4 кг краски. Сколько краски потребуется для окраски квадратного пола со стороной 8 м?
215. Во сколько раз площадь квадрата со стороной 2 см меньше площади квадрата со стороной 6 см?
216. Куб со стороной 1 м распилили на кубики со стороной 1 см и положили их в ряд (по прямой). Какой длины оказался ряд?
217. После семи стирок и длина, и ширина, и высота кубического куска мыла уменьшились вдвое. На сколько стирок хватит оставшегося куска?
218. Какой длины получится полоса, если кубический километр разрезать на кубические метры и выложить их в одну линию?
219. Когда Гулливер попал в Лилипутию, он обнаружил, что там все вещи ровно в 12 раз короче, чем на его родине. Сможете ли вы сказать, сколько лилипутских спичечных коробков поместится в спичечный коробок Гулливера?
220. У Дениса только один уже собранный кубик Рубика. Денис собирает кубик за 2 мин 14 с, а разбирает его за 1 мин 46 с. Его младшая сестра Лена надела комбинезон, посмотрелась 2 мин в зеркало, потом обула ботинки, затратив на всё вместе 18 мин. Причём на ботинки она затратила на 6 мин меньше, чем на комбинезон. Сколько раз Денис успел бы собрать свой кубик, пока Лена надевала комбинезон, если бы работал без остановки?
221. К 2 тоннам молока сначала добавили 4 центнера молока, а затем отлили 355 кг. Сколько получилось в результате?
222. Периметр прямоугольника равен 20 см, при этом его длина в 4 раза больше ширины. Найдите площадь этого прямоугольника.
223. Часы Карлсона отстают от правильного времени на 2 часа 38 минут. Сейчас его часы показывают 13 часов 15 минут, а часы Малыша показывают 16 часов 14 минут. Отстают или спешат часы Малыша по сравнению с правильным временем и на сколько?
224. Две гусеницы ползут навстречу друг другу по дорожке, длина которой 18 метров. Одна гусеница проползает 5 метров за 2 часа, другая 7 метров за 3 часа. На каком расстоянии руг от друга будут гусеницы через 6 часов, если они начали движение от разных концов дорожки одновременно и не останавливались?
225. Известно, что длина отрезка AM равна 7 см, длина отрезка MP равна 3 см, длина отрезка PE равна 1 см. Какова наименьшая из возможных длин отрезка AE?
226. На трёх складах лежат одинаковые упаковки муки. На первом складе лежит 23 упаковки, на втором складе 10 упаковок, на третьем складе 13 упаковок. Общая масса всей муки составляет 1т 380 кг. Какова масса муки на первом складе?
227. По словам Лисы Алисы, с одного денежного дерева на Поле Чудес можно собрать 1 тонну 273 кг монет, а по словам Кота Базилио, с одного дерева можно собрать 12 центнеров 70 кг и ещё 3175г монет. Кто из ни обещает золота больше и на сколько?
228. Ящик, который заполнен песком наполовину, весит 12 кг. Этот же ящик, заполненный песком на четверть, весит 7 кг. Сколько весит этот ящик, заполненный песком полностью?
229. У кружковца Кирилла сегодня 5 уроков по 45 минут, между ними есть перемены: одна большая — 23 минуты, а все остальные одинаковые. Кирилл приходит в школу за 20 минут до первого урока — в 8:55, а уходит ещё даже не начав делать уроки на завтра, через 6 часов 10 минут после конца последнего — в 20:00. Сколько длится каждая короткая перемена?
230. У кружковца Максима сегодня 7 уроков по 45 минут, между ними есть перемены: одна большая — 35 минут, а все остальные одинаковые. Максим приходит в школу за 40 минут до первого урока — в 8:25, а уходит ещё даже не начав делать уроки на завтра, через 4 часа 10 минут после конца последнего — в 20:00. Сколько длится каждая короткая перемена?
231. По кругу ездят трамваи так, что интервалы движения между двумя последовательными трамваями одинаковы. Вчера трамваев было 10 и интервал движения был 6 минут. Сегодня добавили два трамвая. Каков теперь интервал движения?

232. По кругу ездят трамваи так, что интервалы движения между двумя последовательными трамваями одинаковы. Вчера трамваев было 12 и интервал движения был 5 минут. Сегодня убрали два трамвая. Каков теперь интервал движения?
233. В трёх месяцах подряд было ровно 90 дней. Какой месяц мог быть первым из этих трёх? Укажите все варианты ответа.
234. В трёх месяцах подряд было ровно 90 дней. Какой месяц мог быть последним из этих трёх? Укажите все варианты ответа.
235. По прямой дороге едут два автомобиля. Один со скоростью 90 км/ч, а второй со скоростью 60 км/ч. На каком расстоянии друг от друга они могут находиться за 20 минут до своей встречи? Укажите все возможные варианты ответа.
236. По прямой дороге едут два автомобиля. Один со скоростью 80 км/ч, а второй со скоростью 40 км/ч. На каком расстоянии друг от друга они могут находиться за 15 минут до своей встречи? Укажите все возможные варианты ответа.
237. Приведите пример прямоугольника, у которого стороны измеряются целыми числами и периметр которого на 2020 больше, чем площадь. В ответ запишите длины обеих сторон через запятую.
238. Приведите пример прямоугольника, у которого стороны измеряются целыми числами и периметр которого на 2021 больше, чем площадь. В ответ запишите длины обеих сторон через запятую.

6 Стандартные задачи

В этом разделе будут собраны и описаны виды задач, не попавших в предыдущий раздел с задачами про именованные величины.

6.1 Выполнение действий и обратный ход.

Самые простые задания — это задания, в которых просто описаны некоторые действия, которые надо выполнить. В этом случае главное внимательно прочитать условие и не ошибиться в вычислениях. Если же в задании дан результат выполнения этих действий, а узнать надо число, с которого мы начинали, то необходимо выполнять обратные действия в обратном порядке. Например, если дано, что некоторое число поделили на 5, потом добавили 2 и получилось 6, то это число было равно $(6-2)\cdot 5 = 20$.

6.2 Задачи, решаемые по действиям.

Если в задаче можно узнать значения неизвестных величин просто выполнив действия с известными, то составлять уравнения не требуется. Некоторые задачи такого вида были рассмотрены в предыдущем разделе.

6.3 Задачи, предполагающие составление уравнений.

Если напрямую найти неизвестную величину не получается, но другие величины выражаются через неё, то необходимо составить уравнение. Удобнее всего обозначать буквой «икс» самую маленькую из неизвестных величин, так как именно через неё можно выражать остальные величины без использования деления, которое уравнения сильно усложняет. К таким задачам можно также отнести многие задачи из предыдущего раздела.

Также встречаются задачи, в которых необходимо составить более одного уравнения. Для решения таких задач необходимо научиться применять два приёма:
1. Левые части уравнений отличаются на столько же, на сколько отличаются их правые части.
2. Если увеличить (уменьшить) все числа в одной части в k раз, то все числа в другой части тоже увеличатся (уменьшатся) в k раз.
3. Левые части уравнений можно складывать (вычитать), при этом их правые части также будут складываться (вычитаться).

6.4 Задачи на совместную работу.

При совместное работе у работников складываются **скорости работы,** а не время, что является распространённой ошибкой. При решении таких задач удобно рассматривать временной промежуток, который делится нацело на время выполнения работы каждым из работников. Например: Юля убирает квартиру за 4 часа, Алёна за 6, а Лёня — за 12. За какое время они сделают уборку, работая вместе? Рассмотрим промежуток в 12 часов. За это время Юля уберёт 3 квартиры, Алёна 2, а Лёня — 1. Таким образом, работая вместе, они уберут за 12 часов $3+2+1=6$ квартир. Значит, чтобы убрать одну квартиру, им потребуется в 6 раз меньше времени, то есть $12:6=2$ часа.

6.5 Дроби.

В задачах, в которых упоминаются дроби, необходимо знать два приёма.

1. Чтобы найти часть числа, выраженную дробью $\frac{a}{b}$, необходимо разделить это число на b, а потом умножить на a.

2. Чтобы найти число, часть которого выражена дробью $\frac{a}{b}$, необходимо эту часть разделить на a, а потом умножить на b.

6.6 Круги Эйлера-Венна.

Если в задаче описаны некоторые пересекающиеся множества, то проще всего решить её, нарисовав круги Эйлера-Венна и заполнив их. Если изначально количество элементов в пересечении множеств неизвестно, то заполнять необходимо «от обратного». Например, известно, что из 20 детей 14 любят играть в футбол, а 10 — в хоккей (каждый любит играть хотя бы во что-нибудь). Надо узнать, сколько детей любят играть и в то, и в другое. Сначала узнаем, что $20 - 14 = 6$ детей играть в футбол НЕ любят, а значит любят играть только в хоккей. Но всего в хоккей любят играть 10 детей, а значит $10 - 6 = 4$ человека любят играть и в футбол, и в хоккей.

6.7 Головы и ноги.

Популярным видом задач являются так называемые задачи про «головы и ноги». Как правило имеются два (или больше) вида объектов с различными характеристиками и необходимо узнать количество объектов каждого вида. Разберём классическую задачу.

На ферме живут слоны и страусы. Всего у них 15 голов и 42 ноги. Определит количество животных каждого вида.

Все подобные задачи можно решить по следующему алгоритму:

1. Пусть на ферме только страусы. Тогда их будет 15 и у них $15 \cdot 2 = 30$ ног.
2. Для выполнения условий задачи не хватает $42 - 30 = 12$ ног.
3. При замене одного страуса на слона добавится $4 - 2 = 2$ ноги.
4. Значит, необходимо произвести $12 : 2 = 6$ замен, то есть столько будет слонов.
5. Все оставшиеся $15 - 6 = 9$ животных будут страусами.

Итак, всего на ферме 6 слонов и 9 страусов.

6.8 Деление с остатком.

Отдельный вид задач посвящён тому, чтобы узнать необходимое или достаточное количество каких-либо предметов. Эти задачи основаны на делении с остатком. Например: машина может перевезти 9 тонн груза. Сколько понадобится машин для перевозки 11 контейнеров весом в 4 тонны каждый? Чтобы узнать, сколько контейнеров можно поместить в одну машину, надо поделить с остатком 9 на 4: $9 : 4 = 2$ (ост. 1). Это значит, что в одну машину можно поместить только два контейнера. Всего их 11, а $11 : 2 = 5$ (ост. 1). Значит, 5 машин не хватит и их должно быть 6. Заметим, что если бы мы сразу просто посчитали общую массу груза и поделили на грузоподъёмность одной машины, то получили бы неправильный ответ 5: $11 \cdot 4 : 9 = 4$ (ост. 8).

6.9 Задачи.

Все задачи решаются по описанным выше принципам.

1. В году 150 учебных дней. В каждом из четырёх классов решали по 4 задачи за один урок математики. Сколько всего задач было решено за год, если по субботам уроков математики не было, а во все остальные дни их было ровно по одному? (суббота также является учебным днём)
2. В году 150 учебных дней. В каждом из пяти классов решали по 3 задачи за один урок математики. Сколько всего задач было решено за год, если по субботам уроков математики не было, а во все остальные дни их было ровно по одному? (суббота также является учебным днём)
3. Доктор Айболит раздал четырём заболевшим зверям 2010 чудодейственных таблеток. Носорог получил на одну больше, чем крокодил, бегемот на одну больше, чем носорог, а слон — на одну

больше, чем бегемот. Сколько таблеток придётся съесть слону?
4. Доктор Айболит раздал четырём заболевшим зверям 2010 чудодейственных таблеток. Волк получил на одну меньше, чем лиса, медведь на одну меньше, чем волк, а рысь — на одну меньше, чем медведь. Сколько таблеток придётся съесть рыси?
5. Какое число надо умножить на 10, чтобы результат был таким же, как при прибавлении к этому числу 18?
6. Какое число надо умножить на 9, чтобы результат был таким же, как при прибавлении к этому числу 24?
7. Как изменится разность, если уменьшаемое уменьшить на 8, а вычитаемое увеличить на 5?
8. Как изменится разность, если уменьшаемое увеличить на 11, а вычитаемое уменьшить на 5?
9. Хозяйка развела кур и кроликов. Всего у них 35 голов и 94 ноги. Сколько у хозяйки кур и сколько кроликов?
10. На ферме имеются гуси и коровы общим числом 30, а общее количество ног у них равно 86. Сколько на ферме гусей?
11. На ферме имеются гуси и коровы общим числом 40, а общее количество ног у них равно 98. Сколько на ферме коров?
12. Для похода 46 лицеистов приготовили шестиместные и четырёхместные лодки. Сколько было тех и других лодок, если все ребята разместились в 10 лодках и свободных мест не осталось?
13. Задумали число, увеличили его в 4 раза, а результат уменьшили в 6 раз. Получили 36. Какое число задумали?
14. Задумали число, увеличили его в 8 раз, а результат уменьшили в 12 раз. Получили 24. Какое число задумали?
15. В купейном вагоне 36 мест, по 4 в каждом купе. Укажите номер купе, в котором расположено место №23.
16. Из 23 школьников 17 изучают английский язык, а 11 — немецкий язык. Сколько школьников изучают два языка, если известно, что каждый изучает хотя бы один язык?
17. Теплоход рассчитан на 750 пассажиров и 25 членов команды. Каждая спасательная шлюпка может вместить 70 человек. Какое наименьшее количество шлюпок должно быть на теплоходе, чтобы в случае необходимости в них можно было разместить всех пассажиров и членов команды?
18. В летнем лагере 218 детей и 26 воспитателей. В автобус помещается не более 45 пассажиров. Сколько автобусов потребуется, чтобы перевезти всех из лагеря в город?
19. В 4 классе 35 учеников. В течение учебного дня 20 человек питаются бутербродами, 11 человек посещают кафе, 10 человек голодают. Сколько человек съедает бутерброды, сидя в кафе?
20. В пиратской шайке 50 человек. Из них 32 одноруких, 29 одноглазых, 15 — одноруких с одним глазом. Сколько здоровых пиратов в шайке?
21. В автобусе было несколько пассажиров. На первой остановке вышло 11 и вошло 6, а на второй вышло 7 и вошло 15 пассажиров. Сколько пассажиров было в автобусе до первой остановки, если после второй остановки автобуса их стало 40?
22. В автобусе было несколько пассажиров. На первой остановке вышло 7 и вошло 12, а на второй вышло 11 и вошло 8 пассажиров. Сколько пассажиров было в автобусе до первой остановки, если после второй остановки автобуса их стало 40?
23. Во время туристского слёта на питание 100 туристов израсходовали 32 кг мяса, что оказалось в 8 раз больше, чем масла, и в 2 раза меньше, чем хлеба. Сколько граммов каждого продукта в отдельности пришлось на питание одного туриста?
24. Во время школьного праздника на угощение 100 пятиклассников приготовили 24 кг мороженого, что оказалось в 8 раз больше, чем чая, и в 2 раза меньше, чем карамели. Сколько граммов каждого продукта в отдельности пришлось на угощение одного школьника?
25. В пачке 500 листов бумаги. За неделю в школе расходуется 1300 листов. Какое наименьшее количество пачек бумаги нужно купить в школу на 7 недель?
26. В пачке 500 листов бумаги. За неделю в школе расходуется 1100 листов. Какое наименьшее ко-

личество пачек бумаги нужно купить в школу на 9 недель?
27. Некоторое число таково, что прибавить к нему 4 — то же самое, что умножить его на 3. Тогда умножить его на 6 — это то же самое, что прибавить к нему...
28. Некоторое число таково, что прибавить к нему 6 — то же самое, что умножить его на 3. Тогда умножить его на 5 — это то же самое, что прибавить к нему...
29. Запишите шесть чисел подряд, если первое число равно 2, второе 3, а каждое следующее равно произведению двух предыдущих, увеличенному на 2.
30. Запишите шесть чисел подряд, если первое число равно 2, второе 5, а каждое следующее равно произведению двух предыдущих, уменьшенному на 3.
31. Аня, Боря и Витя обсуждали, у кого сколько карандашей. Петров с Сидоровым посовещались, и после этого Витя сказал: «Если Иванова отдаст Петрову один карандаш, то у нас троих будет их поровну». На что Боря заметил: «Если Аня отдаст все свои карандаши Вите, то у него будет ровно 10 карандашей». Определите фамилию и количество карандашей каждого из ребят.
32. Лёня, Максим и Нина обсуждали, у кого сколько ручек. Иванов с Сидоровым посовещались, и после этого Лёня сказал: «Если Петрова отдаст Сидорову три ручки, то у нас троих будет их поровну». На что Максим заметил: «Если Нина отдаст все свои ручки Лёне, то у него будет ровно 20 ручек». Определите фамилию и количество ручек каждого из ребят.
33. В лицее №239 два здания. Каждый день в лицее расходуется 260 листов бумаги, причём в первом здании на 6 листов больше, чем во втором. Сколько пачек бумаги надо закупить на 12 дней, если переносить открытые пачки и листы по улице нельзя, а в каждой пачке 500 листов бумаги?
34. В лицее №239 два здания. Каждый день в лицее расходуется 360 листов бумаги, причём в первом здании на 6 листов больше, чем во втором. Сколько пачек бумаги надо закупить на 12 дней, если переносить открытые пачки и листы по улице нельзя, а в каждой пачке 500 листов бумаги?
35. На столе лежат фрукты. Известно, что яблоко и апельсин вместе весят 167 граммов, апельсин и груша весят вместе 176 граммов, мандарин и апельсин весят вместе 200 граммов, а груша и яблоко весят вместе 159 граммов. Сколько весят вместе взятые мандарин, апельсин и груша?
36. На столе лежат фрукты. Известно, что апельсин и груша вместе весят 157 граммов, груша и мандарин весят вместе 175 граммов, яблоко и груша весят вместе 300 граммов, а мандарин и апельсин весят вместе 168 граммов. Сколько весят вместе взятые яблоко, мандарин и груша?
37. На дне рождения каждый мальчик съел 4 конфеты, 4 котлеты и 4 козинака, а каждая девочка съела 10 конфет, 3 котлеты и 24 козинака. Всего было съедено 714 конфет и 371 котлета Сколько было съедено козинаков?
38. На празднике каждый мальчик съел 5 мандаринов, 5 манго и 5 марципанов, а каждая девочка съела 11 мандаринов, 8 манго и 17 марципанов. Всего было съедено 813 мандаринов и 669 манго. Сколько было съедено марципанов?
39. В городах А и Б проходит олимпиада по математике. Известно, что в обоих городах олимпиада началась в 10 часов утра по местному времени и продолжалась одинаковое время. Оказалось, что в городе А олимпиада закончилась на час позже, чем началась в Б. При этом в Б она закончилась на 9 часов позже, чем началась в А. Сколько времени длится олимпиада?
40. В городах А и Б проходит олимпиада по математике. Известно, что в обоих городах олимпиада началась в 11 часов утра по местному времени и продолжалась одинаковое время. Оказалось, что в городе А олимпиада закончилась на час раньше, чем началась в Б. При этом в Б она закончилась на 7 часов позже, чем началась в А. Сколько времени длится олимпиада?
41. На складе лежат 30000 блоков массой по 33 кг каждый, и 3456 кирпичей по 2 кг каждый. Какое наименьшее количество машин грузоподъёмностью одна тонна надо, чтобы увезти это со склада?
42. На складе лежат 31000 блоков массой по 32 кг каждый, и 2345 кирпичей по 2 кг каждый. Какое наименьшее количество машин грузоподъёмностью одна тонна надо, чтобы увезти это со склада?
43. В трёх ящиках лежали 1001, 2999 и 239 гвоздиков. Мальчик Вася стал перекладывать гвоздики из ящика в ящик, при этом ничего не теряя. Когда Вася закончил, его мама выяснила, что теперь в первом ящике 4 гвоздика, а во втором 1007 гвоздиков. Сколько гвоздиков в третьем ящике?

44. В трёх ящиках лежали 2002, 1999 и 239 винтиков. Мальчик Вася стал перекладывать винтики из ящика в ящик, при этом ничего не теряя. Когда Вася закончил, его мама выяснила, что теперь в первом ящике 7 винтиков, а во третьем 1003 винтика. Сколько винтиков во втором ящике?
45. В течение недели ученик каждый день решал на две задачи больше, чем в предыдущий день, при этом в воскресенье он решил втрое больше задач, чем в понедельник. Сколько задач он решил в пятницу?
46. В течение недели ученик каждый день решал на две задачи больше, чем в предыдущий день, при этом в воскресенье он решил вчетверо больше задач, чем в понедельник. Сколько задач он решил в пятницу?
47. На дне озера бьёт родник. Стадо из 163 слонов могло бы выпить озеро за 1 день, а стадо из 33 слонов — за 5 дней. За сколько дней выпьет озеро один слон?
48. На дне озера бьёт родник. Стадо из 158 слонов могло бы выпить озеро за 1 день, а стадо из 23 слонов — за 7 дней. За сколько дней выпьет озеро один слон?
49. Дима и Максим хотят вместе заплатить 5600 рублей, разделив затраты поровну. Дима дал Максиму взаймы 10000 рублей, Максим заплатил 3200 рублей, а Дима — оставшиеся деньги. Сколько денег должен дать Максим Диме, чтобы никто никому не был должен?
50. Вова и Максим хотят вместе заплатить 7800 рублей, разделив затраты поровну. Вова дал Максиму взаймы 3800 рублей, Вова заплатил 3200 рублей, а Максим — оставшиеся деньги. Сколько денег должен дать Максим Вове, чтобы никто никому не был должен?
51. На дереве сидело несколько красных и несколько зелёных хамелеонов, а также несколько красных и несколько зелёных попугаев. Хамелеонов было 17, красных животных — тоже 17, а зелёных животных было 14. После того как один из хамелеонов перекрасился из красного цвета в зелёный, красных попугаев и красных хамелеонов стало поровну. Сколько зелёных попугаев было на дереве?
52. На дереве сидело несколько красных и несколько зелёных хамелеонов, а также несколько красных и несколько зелёных попугаев. Хамелеонов было 15, зелёных животных — тоже 15, а красных животных было 12. После того как один из хамелеонов перекрасился из красного цвета в зелёный, зелёных попугаев и зелёных хамелеонов стало поровну. Сколько красных попугаев было на дереве?
53. Гулливер погнался за лилипутом, когда расстояние между ними было равно 8 шагам Гулливера. Пока Гулливер делает 1 шаг, лилипут пробегает 7 шагов, но 1 шаг Гулливера равен 11 шагам лилипута. Сколько шагов пробежал лилипут до момента, когда Гулливер его догнал?
54. Гулливер погнался за лилипутом, когда расстояние между ними было равно 6 шагам Гулливера. Пока Гулливер делает 1 шаг, лилипут пробегает 7 шагов, но 1 шаг Гулливера равен 10 шагам лилипута. Сколько шагов пробежал лилипут до момента, когда Гулливер его догнал?
55. У Ани, Максима и Димы вместе 1410 монет, у Ани монет в 4 раза больше, чем у Максима, и на 3 монеты больше, чем у Димы. Сколько монет у Ани?
56. У Ани, Максима и Димы вместе 1401 монета, у Ани монет в 3 раза меньше, чем у Максима, и на 4 монеты больше, чем у Димы. Сколько монет у Ани?
57. Саша складывал два числа на калькуляторе, но, набирая второе число, случайно нажал в конце лишний ноль. Поэтому вместо 1222 он получил 5551. Какие числа хотел сложить Саша?
58. Паша складывал два числа на калькуляторе, но, набирая второе число, случайно нажал в конце лишний ноль. Поэтому вместо 1331 он получил 6641. Какие числа хотел сложить Паша?
59. Шесть мальчиков и четыре девочки организовали турнир в крестики-нолики. Каждый участник сыграл с каждым по одной партии. За выигрыш присуждали 2 очка, за ничью — 1 очко, за проигрыш — 0 очков. Девочки вместе набрали 40 очков. На сколько игр, в которых выиграла девочка у мальчика, больше, чем игр, в которых выиграл мальчик у девочки?
60. Шесть мальчиков и четыре девочки организовали турнир в крестики-нолики. Каждый участник сыграл с каждым по одной партии. За выигрыш присуждали 2 очка, за ничью — 1 очко, за проигрыш — 0 очков. Мальчики вместе набрали 40 очков. На сколько игр, в которых выиграла девочка у мальчика, больше, чем игр, в которых выиграл мальчик у девочки?
61. Возраст нескольких друзей составляет в сумме 62 года. Через 4 года он будет составлять 90 лет.

Сколько этих друзей?
62. Для забора нужны доски длиной 75 сантиметров в количестве 112 штук. В магазине продаются доски длиной 4 метра. Сколько досок надо купить, чтобы построить забор?
63. Для забора нужны доски длиной 80 сантиметров в количестве 120 штук. В магазине продаются доски длиной 6 метра. Сколько досок надо купить, чтобы построить забор?
64. Света, Маша и Оля разделили между собой 80 конфет. Света заметила, что если она отдаст все свои конфеты Маше, то у Маши и Оли станет поровну конфет, а если она отдаст все свои конфеты Оле, то у Оли станет в четыре раза больше конфет, чем у Маши. Сколько конфет было у Светы?
65. Света, Маша и Оля разделили между собой 60 конфет. Света заметила, что если она отдаст все свои конфеты Маше, то у Маши и Оли станет поровну конфет, а если она отдаст все свои конфеты Оле, то у Оли станет в пять раз больше конфет, чем у Маши. Сколько конфет было у Светы?
66. Лифт в доме ездит с постоянной скоростью, а на каждом этаже, куда вызван, стоит одинаковое время. Время поездки в лифте считается от момента отправления с начального этажа до момента прибытия на конечный. Петя ехал вниз с 13 этажа, на 11 этаже к нему подсел Коля, на 7 этаже Таня, а на 5 этаже Витя. На первом этаже все вышли. Петя ехал 57 секунд, а Таня 25 секунд. Сколько секунд ехал Коля?
67. Лифт в доме ездит с постоянной скоростью, а на каждом этаже, куда вызван, стоит одинаковое время. Время поездки в лифте считается от момента отправления с начального этажа до момента прибытия на конечный. Петя ехал вниз с 11 этажа, на 9 этаже к нему подсел Коля, на 6 этаже Таня, а на 3 этаже Витя. На первом этаже все вышли. Петя ехал 54 секунды, а Таня 23 секунды. Сколько секунд ехал Коля?
68. У Олега есть 120 рублей. Тетрадь стоит 7 рублей 50 копеек, а ручка 12 рублей. Олегу обязательно нужно купить 3 ручки. Какое наибольшее количество тетрадей сможет купить Олег?
69. У Оли есть 140 рублей. Блокнот стоит 9 рублей 50 копеек, а линейка 14 рублей. Оле обязательно нужно купить 4 линейки. Какое наибольшее количество блокнотов сможет купить Оля?
70. У бедуина есть двугорбые и одногорбые верблюды. У всех верблюдов вместе 14 горбов и 44 ноги. Сколько одногорбых верблюдов у бедуина?
71. В цирке есть двугорбые и одногорбые верблюды. У всех верблюдов вместе 19 горбов и 48 ног. Сколько двугорбых верблюдов в цирке?
72. Кошка, собака и енот вместе весят 25 кг. Кошка и собака вместе весят 17 кг, енот и собака вместе весят 19 кг. Сколько весит собака?
73. Кролик, индюк и петух вместе весят 30 кг. Кролик и индюк вместе весят 22 кг, петух и кролик вместе весят 17 кг. Сколько весит кролик?
74. На фундаменте строят стену из кирпича. Когда четверть кирпичной кладки была завершена, высота её вместе с фундаментом была 1 м, когда половина всей кладки была закончена, высота была 160 см. Какой будет высота стены (с учётом фундамента), законченной на 2/3? Ответ выразите в сантиметрах.
75. В кадке, стоящей на полу, живёт пальма. Если привязать ленточку на высоте четверти пальмы от уровня кадки, то ленточка окажется на высоте 1 м 20 см от пола; если привязать ленточку в середине пальмы, то ленточка будет на высоте 190 см от пола. На какой высоте от пола будет ленточка, если она отмечает 2/5 высоты пальмы от уровня кадки? Ответ выразите в сантиметрах.
76. В магазине продаются свечки в виде цифр. Одинаковые цифры имеют одинаковую цену, а разные — разную. Число 4385 стоит 36 динаров; число 27 стоит 17 динаров; число 56165 стоит 47 динаров; число 782 стоит 29 динаров; число 586 стоит 33 динара. Сколько стоит число 745231?
77. В магазине продаются свечки в виде цифр. Одинаковые цифры имеют одинаковую цену, а разные — разную. Число 3276 стоит 36 гульденов; число 51 стоит 14 гульденов; число 49894 стоит 22 гульдена; число 715 стоит 22 гульдена; число 794 стоит 17 гульденов. Сколько стоит число 623158?
78. Балда и Емеля едят пирожки. Емеля может съесть 15 пирожков за полчаса, а Балда — 15 пирожков за 20 минут. Чудо-печка каждые 2 минуты выпекает 3 пирожка. Печка пекла пирожки 2 часа. Успеют ли Емеля и Балда вместе съесть все пирожки за 2 часа?

79. Малыш и Карлсон едят плюшки. Малыш может съесть 4 плюшки за 15 минут, а Карлсон — 16 плюшек за полчаса. Фрекен Бок каждые 4 минуты выпекает 3 плюшки. Она пекла плюшки 2 часа. Успеют ли Малыш и Карлсон вместе съесть все плюшки за 2 часа?
80. Кристофер Робин рассказывал Пятачку о диковинных животных, на которых ему приходилось охотиться: *«Слонопотам в 5 раз тяжелее верблюмота, а кошкалот на 16 кг легче антиконды. При этом кошкалот и антиконда вместе весят столько же, сколько вместе слонопотам и верблюмот, хотя верблюмот на центнер легче слонопотама».* Сколько весит каждое из диковинных животных? Расположите их массы в порядке убывания.
81. Барон Мюнхгаузен рассказывал друзьям об удивительных птицах, обитающих за дальними морями: *«Тётел в 6 раз легче мамугая, а пеликот на 34 кг тяжелее хвалибри. При этом тётел и мамугай вместе весят столько же, сколько вместе пеликот и хвалибри, хотя тётел на полцентнера легче мамугая».* Сколько весит каждая из удивительных птиц? Расположите в ответе их массы в порядке возрастания.
82. Сумма уменьшаемого, вычитаемого и разности равна 36. Найдите уменьшаемое.
83. У Зои было на 200 фантиков больше, чем у Оли. Сколько фантиков Зоя должна дать Оле, чтобы у них стало одинаковое количество фантиков?
84. На первой остановке в автобус вошли 8 человек. А на каждой следующей выходили 5 человек, а входили 7 человек. Сколько пассажиров было в автобусе между третьей и четвёртой остановкой?
85. На острове 486 домов. В каждом доме живёт по 5 зайцев, у каждого зайца по 3 зайчика. Сколько зайцев и зайчиков живёт в этих домах? Напишите только выражение, вычислять его значение НЕ надо.
86. В парке 4008 насекомых. Половина из них пчёлы, одна треть — мухи, четвёртая часть остальных — гусеницы. Сколько в парке гусениц?
87. Жители планеты Нрутас имеют либо 1 голову и 4 руки, либо 2 головы и 3 руки. Делегация с этой планеты на Землю имеет на всех 11 голов и 29 рук. Сколько всего нрутасианцев в делегации?
88. Жители планеты Нутпен имеют либо 1 голову и 3 ноги, либо 3 головы и 2 ноги. Делегация с этой планеты на Марс имеет на всех 11 голов и 19 ног. Сколько всего нутпенсианцев в делегации?
89. Олег хочет купить другу Мише подарок на день рождения. Он знает, что Миша хочет синий грузовик. В магазине продаётся 19 машинок, 12 из которых синие, 11 — грузовики. Из какого минимального количества синих грузовиков Олег точно может выбрать подходящий подарок?
90. Алиса хочет купить подруге Тане подарок на день рождения. Она знает, что Таня хочет книгу сказок с картинками. В магазине продаётся 23 книги, 10 из которых со сказками, 17 — с картинками. Из какого минимального количества книг сказок с картинками Алиса точно может выбрать подходящий подарок?
91. Чайка ловила рыбу — корюшку, ряпушку, плотву и уклейку. За неделю она поймала 256 рыбок, причём корюшки и ряпушки вместе втрое меньше, чем плотвы и уклейки вместе. Корюшки она поймала на 12 рыбок больше, чем ряпушки, а уклеек в 7 раз меньше, чем плотвы. Выясните, каких рыбок — корюшки или уклеек чайка поймала больше и на сколько?
92. Дракон таскал в своё логово драгоценные камни — рубины, алмазы, изумруды и сапфиры. Рубинов и алмазов вместе оказалось вдвое больше, чем изумрудов и сапфиров вместе. Всего камней было 351. Алмазов было в 5 раз меньше, чем рубинов, а сапфиров на 7 больше, чем изумрудов. Выясните, чего было больше — алмазов или изумрудов и на сколько?
93. Четыре подруги (Катя, Лена, Маша, Нина) решили сварить компот из 36 груш. Катя купила 11 груш, Лена — 10 груш, Маша — 15 груш (все груши стоили одинаково). Нина принесла 216 рублей. Сколько рублей кому из девочек она должна отдать?
94. Четверо друзей (Антон, Вадим, Борис, Гена) решили сварить компот из 32 яблок. Антон купил 9 яблок, Борис — 10 яблок, Вадим — 13 яблок (все яблоки стоили одинаково). Гена принёс 128 рублей. Сколько рублей кому из мальчиков он должен отдать?
95. Собирались раскрасить 27 тарелок. Четыре тарелки разбили, пока везли. Все остальные были раскрашены красным, синим или обоими цветами сразу. Синим раскрасили 18 тарелок, красным —

21 тарелку. Сколько тарелок раскрасили обоими цветами одновременно?
96. Рыцарь и 5 драконов весят столько же, сколько дракон и 8 рыцарей. Сколько рыцарей потребуется, чтобы уравновесить 8 драконов?
97. Диван и собачонка вместе весят 46 кг, чемодан и корзина — 17 кг, собачонка и корзина — 11 кг, диван и чемодан — 52 кг. Сколько весят вместе диван, чемодан, корзина и собачонка?
98. Четвероклассник Коля Рисовалкин коллекционирует карандаши. У него в коллекции 68 — синих, зелёных, жёлтых и красных. Синих карандашей в 14 раз больше, чем жёлтых, и на 6 штук меньше, чем зелёных. Количество красных карандашей составляет седьмую часть синих. Сколько карандашей какого цвета есть у Коли?
99. На дереве сидело 18 попугаев. Из них 10 — не зелёные, а 9 — крикливые. Когда прилетел ещё один попугай, зелёных оказалось столько же, сколько крикливых. Был ли прилетевший попугай зелёным? Крикливым?
100. Средней ценой купленного товара называют количество потраченных на весь товар денег, делённое на количество купленного товара. Даша купила на 480 руб. тетрадок. Половину денег она потратила на тетрадки по 60 руб. за штуку, а другую половину на тетради, цена которых вдвое меньше. Какова средняя цена тетрадок, купленных Дашей?
101. У числа 2019 перемножьте все ненулевые цифры и прибавьте 5 (например, для числа 10234 эта операция даст $1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 + 5 = 29$). С получившимся числом проделайте те же операции. И так до тех пор, пока не получится однозначное число. Какое это будет число?
102. У числа 2017 перемножьте все ненулевые цифры и прибавьте 5 (например, для числа 10234 эта операция даст $1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 + 5 = 29$). С получившимся числом проделайте те же операции. И так до тех пор, пока не получится однозначное число. Какое это будет число?
103. Карлсон ест торт со скоростью 200 граммов в минуту,а Малыш — 25 граммов в минуту. Карлсон начал есть торт. Через минуту к нему присоединился Малыш, а ещё через четыре минуты торт закончился. Сколько весил этот торт?
104. Винни Пух ест мёд со скоростью 300 граммов в минуту, а Пятачок — 20 граммов в минуту. Винни Пух и Пятачок начали есть горшочек с мёдом вместе. Через пять минут Пятачка отозвал Кролик, и Винни Пух продолжил обедать один. А ещё через минуту мёд закончился. Сколько мёда было в горшочке?
105. На автобусную экскурсию захотели поехать 174 мальчика, 148 девочек и 14 учителей. Каждый автобус вмещает 45 пассажиров. Сколько автобусов потребуется, чтобы смогли поехать все желающие?
106. На автобусную экскурсию захотели поехать 136 мальчика, 194 девочек и 15 учителей. Каждый автобус вмещает 45 пассажиров. Сколько автобусов потребуется, чтобы смогли поехать все желающие?
107. На ферме содержатся козы, гуси и лошади. Оказалось, что у них голов столько же, сколько крыльев, а рогов на восемь меньше, чем голов. Сколько лошадей на ферме?
108. На ферме содержатся коровы, лошади и утки. Оказалось, что у них голов столько же, сколько рогов, а крыльев на десять меньше, чем голов. Сколько лошадей на ферме?
109. Когда Маше было пять лет, Косте было столько же лет, сколько Тане год назад. Что больше — возраст Кости или сумма возрастов Тани и Маши, и на сколько?
110. Через год Ксюше будет столько же лет, сколько исполнилось Антону, когда Насте было семь лет. Что больше — возраст Антона или сумма возрастов Ксюши и Насти, и на сколько?
111. Тане и Андрею вместе 21 год. Когда Андрею было столько, сколько Тане сейчас, им вместе было 15 лет. Сколько лет было тогда Андрею?
112. Даше и Ксюше 18 лет. Когда Даше было столько лет, сколько Ксюше сейчас, им вместе было 10 лет. Сколько лет тогда было Ксюше?
113. Бабушка Оля в 9 раз старше внучки Тани, а мама Аня младше бабушки Оли на столько же лет, на сколько мама Аня старше внучки Тани. Вместе бабушке, маме и внучке 90 лет. Сколько лет бабушке Оле?

114. Хоттабыч — древний волшебник. Когда он творит заклинание, он выдёргивает из своей бороды волосок, рвёт его на две части и говорит «Трах-тибидох!». В будние дни Хоттабыч творит по 3 заклинания, а в субботу и воскресенье — по 5. Сейчас утро понедельника, а в бороде Хоттабыча 2019 волосков. Через сколько дней эти волоски закончатся?
115. Хоттабыч — древний волшебник. Когда он творит заклинание, он выдёргивает из своей бороды волосок, рвёт его на две части и говорит «Трах-тибидох!». В будние дни Хоттабыч творит по 2 заклинания, а в субботу и воскресенье — по 7. Сейчас утро понедельника, а в бороде Хоттабыча 2019 волосков. Через сколько дней эти волоски закончатся?
116. Путник поднимается в гору по лестнице, в которой 2019 ступеней. Как правило, он шагает через ступеньку, но после десяти таких шагов он отдыхает и делает три шага, не перешагивая ступеньки. Сколько шагов сделал путник?
117. На уроке рисования Алёна вырезала из клетчатой бумаги прямоугольник 20×18 клеток. Сидевший с ней Богдан случайно капнул на него синей краской, после чего ровно треть клеток оказались запачканными. После этого, снова случайно, он пролил на него жёлтую краску. В результате оказалось, что клеток только с синими пятнами ровно в два раза меньше, чем клеток только с жёлтыми пятнами. Докажите, что чистых клеток ровно в два раза больше, чем сине-жёлтых (чистые клетки — это клетки, на которых нет пятен краски, а сине-жёлтые — это клетки, на которых есть и синие, и жёлтые пятна).
118. На уроке рисования Алёна вырезала из клетчатой бумаги прямоугольник 20×20 клеток. Сидевший с ней Богдан случайно капнул на него синей краской, после чего ровно четверть клеток оказались запачканными. После этого, снова случайно, он пролил на него жёлтую краску. В результате оказалось, что клеток только с синими пятнами ровно в три раза меньше, чем клеток только с жёлтыми пятнами. Докажите, что чистых клеток ровно в три раза больше, чем сине-жёлтых (чистые клетки — это клетки, на которых нет пятен краски, а сине-жёлтые — это клетки, на которых есть и синие, и жёлтые пятна).
119. Дениска, Мишка и Алёнка собрали марки. Изучая свои альбомы, дети обнаружили: 1) у каждого коллекционера в альбоме нет одинаковых марок; 2) у Дениски и Мишки марок поровну, но нет ни одной одинаковой; 3) у Дениски и Алёнки одинаковых марок ровно столько, сколько уникальных марок у Мишки; 4) у Алёнки нет уникальных марок. Докажите, что у Алёнки марок столько же, сколько у Дениски.
120. Коля купил 2 пирожных, 4 йогурта и 2 шоколадных батончика, а Антон купил 1 йогурт, 3 шоколадных батончика и 3 пирожных. Сколько стоит йогурт, если Коля за свои покупки заплатил 440 рублей, а Антон — 560?
121. Возраст нескольких друзей в сумме составляет 62 года. Через 3 года он будет составлять 80 лет. Сколько этих друзей?
122. У полковника 10 майоров, у каждого майора 10 лейтенантов, у каждого лейтенанта 10 солдат. Какова численность войска (всех званий)?
123. Саша складывал два числа на калькуляторе, но, набирая второе число, случайно нажал в конце лишний ноль. Поэтому вместо 1331 он получил 8000. Какие числа хотел сложить Саша?
124. Автомобиль ехал по дороге Москва-Петербург, начало его пути у столба «104-й км», конец пути у столба «204-й км». Проехав четверть пути, автомобиль сломался. Около какого столба сломался автомобиль?
125. У Ани, Бори и Вити вместе 38 монет, у Ани монет в 4 раза больше, чем у Бори, и в 3 раза больше, чем у Вити. Сколько монет у Ани?
126. После ремонта в пустую гостиницу приехали китайские туристы и заняли половину всех номеров. Затем в половине оставшихся поселились японские туристы, а последними в гостиницу приехали французы и заняли треть номеров, оставшихся после заселения японцев. Сколько номеров в гостинице, если французы живут в трёх номерах?
127. Для покупки семи шоколадок Саше не хватает 35 рублей. Если он купит шесть шоколадок, то у него останется 15 рублей. Сколько шоколадок он сможет купить на 610 рублей?

128. Чтобы купить девять открыток, Ире не хватает 14 рублей. Если она купит восемь открыток, то у неё останется 26 рублей. Сколько открыток она сможет купить на 700 рублей?
129. Поспорили как-то три зимних месяца: кто из них самый холодный. Ударили месяцы посохами оземь и заморозили все деревья в лесу. Январь заморозил сразу 34 дерева, что оказалось в 2 раза меньше, чем декабрь, а Февраль на 17 больше, чем декабрь. Посчитайте, сколько всего деревьев было в лесу.
130. Мальчик и девочка носят воду вёдрами из колодца. Бочка в 70 л наполнится, если мальчик выльет в неё 5 своих полных вёдер, а девочка добавит к ним 6 своих. Бочка в 83 л наполнится, если мальчик выльет а неё 6 своих полных вёдер, а девочка добавит к ним 7 своих. Сколько раз им надо вместе сходить за водой, чтобы бочка в 90 л оказалась полной?
131. Три подружки решили коллекционировать марки. Лена собрала 22 марки, что на 16 больше, чем Соня. Соня собрала марок в 2 раза меньше, чем Юля. Сколько марок собрали девочки вместе?
132. Три хозяйки Маша, Катя и Надя солили огурцы на зиму в одинаковых банках. Маша засолила 27 банок, что в 2 раза меньше, чем засолила Катя. Надя заготовила на 4 банки больше, чем Маша и Катя вместе. Сколько банок огурцов засолили хозяйки вместе?
133. У Никиты есть детали только для одного робота. Никита собирает робота за 3 мин 44 с, а разбирает его за 1 мин 16 с. Его младший брат Гена нехотя съел суп, посмотрел 3 мин в окно, потом выпил компот, затратив на всё вместе 19 мин. Причём на суп Гена затратил на 12 мин больше, чем на компот. Сколько раз Никита успел бы собрать своего робота, пока Гена ел суп, если бы работал без остановки?
134. У продавца было 28 ящиков с грушами, по 4 кг в каждом. К концу рабочего дня оказалось, что продано на 8 кг груш больше, чем осталось. Сколько ящиков груш было продано?
135. У фермера было 26 мешков с морковью по 7 кг в каждом. К концу недели оказалось, что фермер продал на 14 кг моркови больше, чем у него осталось. Сколько мешков моркови было продано?
136. В питомнике вырастили саженцы деревьев: клёнов было 287, а на кажые 7 клёнов приходилось 14 елей и 12 дубов. Сколько всего саженцев вырастили в питомнике?
137. Двум мастерицам фабрики игрушек поручили сделать 40 глиняных лошадок и 54 павлина. Ольга тратит на любую игрушку по 5 минут. Татьяна лепит лошадку за 4 минуты, а павлина за 6 минут. Придумайте, как мастерицам распределить работу, чтобы, работая вдвоём, закончить её как можно скорее. Найдите, сколько времени потребует ваш способ. Объяснять, почему он самый лучший, не надо.
138. Егор живёт в шестнадцатиэтажном доме в квартире №274. В каждом подъезде на каждом этаже расположено по шесть квартир. На каком этаже живёт Егор?
139. Лиза раскладывает апельсины по корзинам. Если она положит по пять апельсинов в каждую корзину, останется три лишних апельсина. А если класть по шесть апельсинов в корзину, останутся три лишние корзины. Сколько апельсинов у Лизы?
140. У 28 человек 5 «Ы» класса на собрание пришли папы и мамы. Мам было 24, пап 18. У скольких учеников на собрание пришли одновременно и папа, и мама?
141. Коле Гераскину 12 лет, а профессору Селезнёву 42. Через сколько лет Коля будет вдвое младше профессора?
142. Ученик Вовочка любит решать математические задачи. Известно, что вчера он решил на 11 задач меньше, чем позавчера, и на 32 задачи меньше, чем позавчера и сегодня вместе. Сколько задач решил Вовочка сегодня?
143. На корабле «Пиратское счастье» несколько кошек, матросов, как и одноногий капитан. У всех вместе взятых 15 голов и 41 нога. Сколько на корабле было кошек?
144. Тилли, Вилли и Дилли участвовали в легкоатлетическом забеге. В какой-то момент времени оказалось, что они бегут рядом друг с другом, впереди них бежит половина участников забега и позади них треть участников забега. Сколько спортсменов участвовало в забеге?
145. Алёша задумал число. Он прибавил к нему 5, потом разделил сумму на 3, умножил на 4, отнял 6, разделил на 7 и получил число 2. Какое число задумал Алёша?

146. Гриша с папой ходил в тир. Уговор был такой: Гриша делает 5 выстрелов и за каждое попадание в цель получает право сделать ещё два выстрела. Всего Гриша сделал 17 выстрелов. Сколько раз Гриша попал в цель?
147. Во сколько раз секундная стрелка движется быстрее часовой?
148. Банк имеет неограниченное число купюр достоинством 3 и 5 рублей. Докажите, что Банк может выдать без сдачи любое число рублей, начиная с 8 руб.
149. Во дворе ходят собаки и куры. У всех животных вместе 34 ноги и 11 голов. Сколько на дворе кур и сколько собак?
150. У Феди было 560 г орешков. После того, как мальчик съел часть из них, он посчитал, что если бы он съел ещё 29 г орешков, то у него бы осталось $\frac{2}{7}$ всех орешков. Найдите, сколько граммов орешков съел Федя.
151. Год назад маме было столько же лет, сколько месяцев было сыну. Сейчас им в сумме 41 год. Сколько лет каждому из них?
152. Винни шёл от кролика домой ел мёд. На середине пути он обнаружил, что съел треть мёда, и решил, что может есть вдвое быстрее. Пройдя ещё половину оставшегося пути, Винни решил развернуться и скорее пойти к кролику за ещё одним горшком мёда. Винни пошёл вдвое быстрее, чем раньше. Хватит ли ему мёда до домика кролика, если скорость поедания мёда он не менял? Поясните ответ.
153. В математической олимпиаде для марсиан 5 задач, за каждую дают от 1 до 20 баллов. То есть 0 баллов набрать нельзя! При этом в зачёт идёт только 4 лучших задачи из 5. Марсианин Йумпага набрал за 5 задач 72 балла. Какое наименьшее количество баллов ему может пойти в зачёт?
154. Четверо товарищей покупают лодку. Первый вносит половину суммы, вносимой остальными, второй треть суммы, вносимой остальными, третий четверть суммы, вносимой остальными, а четвёртый 130 рублей. Сколько стоит лодка?
155. В трёх шкафах 2580 книг. В первом шкафу 350 книг. В третьем шкафу книг в 3 раза больше, чем в первом и во втором шкафу, вместе взятых. Сколько книг во втором шкафу?
156. Три девочки – Оля, Ира и Аня – собирали на поле васильки. Ира собрала 28 васильков, Аня собрала в 2 раза больше васильков, чем Оля и Ира вместе взятые. Сколько васильков собрала Оля, если всего девочки собрали 150 васильков?
157. У Винни-пуха в погребе стоят бочонки с липовым и цветочным мёдом. В них 95 кг мёда, причём цветочного на 15 кг меньше, чем липового. Каждый бочонок вмещает 5 кг мёда. Сколько бочонков с липовым мёдом в погребе? А сколько с цветочным?
158. Бабушка наварила летом 39 литров варенья — малинового и клубничного. Клубничного варенья оказалось на 9 литров меньше, чем малинового. Всё варенье разлито в трёхлитровые банки. Сколько банок с клубничным вареньем получилось у бабушки? И сколько с малиновым?
159. Трое ребят поделили между собой 176 рублей. Причём Коля получил на 34 рубля больше Жени, а Митя столько же, сколько Женя и Коля вместе. Сколько кому досталось?
160. Миша, Гриша и Алёша собирали грибы. Миша и Гриша вместе набрали 36 грибов. Гриша и Алеша на двоих собрали 42 гриба. А Миша и Алеша вдвоем набрали ровно 50 грибов. Сколько грибов набрал каждый мальчик по отдельности?
161. Мастер и два его помощника 3 часа 12 минут одновременно ремонтировали чайники. Первый помощник отремонтировал на 3 чайника больше второго и на 6 чайников меньше мастера. Сколько времени потратил каждый помощник на ремонт одного чайника, если второй помощник отремонтировал в 4 раза меньше чайников, чем мастер?
162. В зоомагазине продают больших и маленьких птиц. Большая птица стоит вдвое дороже маленькой. Одна дама купила 5 больших птиц и 3 маленьких, а другая – 5 маленьких и 3 больших. При этом первая дама заплатила на 20 рублей больше. Сколько стоит каждая птица?
163. В школьной библиотеке имеется 273 учебника по алгебре, что в 27 раз меньше, чем учебников по остальным предметам. Невоспитанные дети разрисовали $\frac{5}{6}$ учебников. Сколько чистых учебников

осталось в библиотеке?

164. Библиотекарь протёр пыль с 360 книг, что составляет $\frac{3}{4}$ всех книг библиотеки. Сколько в библиотеке исторических романов, если они составляют $\frac{2}{5}$ от всего числа книг?

165. В школьных соревнованиях по лыжным гонкам, беге на коньках и игре в хоккей участвовали 696 человек. Лыжники составляли $\frac{1}{3}$ всех участников, конькобежцы — $\frac{1}{4}$ от числа остальных спортсменов. Сколько детей играли в хоккей?

166. Кум Тыква накопил к старости 320 кирпичей и решил построить из них дом. В первый день он выложил четверть всех кирпичей и ещё 12 штук. Во второй день он выложил треть оставшихся кирпичей и ещё 7 штук. В третий день, выложив оставшиеся кирпичи, он достроил дом. Сколько кирпичей положил он в последний день?

167. Вася принес из леса 80 грибов: подберезовики, подосиновики и белые. Белых была $\frac{1}{5}$ часть, четверть остальных составляли подосиновики, а все прочие – это подберезовики. Сколько подберезовиков нашел Вася?

168. На олимпиаде половина участников решила ровно 2 задачи, четверть участников – ровно 3 задачи, а остальные 10 человек решили по 5 задач. Сколько всего ребят участвовало в олимпиаде?

169. Два робота круглосуточно собирают пылесосы. Робот «Винтик» собирает 16 пылесосов за 15 часов, а робот «Шпунтик» собирает 16 пылесосов за сутки. Роботов включили одновременно. Сколько пылесосов они соберут вместе за 30 часов? За какое время они вместе соберут 104 пылесоса?

170. Юра делает 120 бумажных корабликов за 3 часа, а Вася делает 120 бумажных корабликов за 2 часа. Сколько времени им нужно, чтобы вместе сделать 25 бумажных корабликов? Сколько бумажных корабликов они вместе сделают за 5 часов?

171. Мама чистит ведро картошки за 10 минут, папа за 12 минут, а Вася за 1 час. За сколько времени они почистят ведро картошки?

172. Винни-Пух съедает банку меда за 10 минут, а Пятачок — за 15. За какое время они съедят 7 банок меда, если будут есть одновременно?

173. Коротышки пекли блины. Пончик может испечь 90 блинов за 45 минут, а Торопыжка — за 30 минут. Незнайка может испечь столько же блинов, сколько за минуту пекут Пончик и Торопыжка вместе. За сколько минут Незнайка может испечь 90 блинов?

174. Малыш может съесть 600 г варенья за 6 минут, а Карлсон — в 2 раза быстрее. За какое время они съедят это варенье вместе?

175. Собака выпьет миску молока за 5 минут, а кошка за 20 минут. За сколько минут они выпьют молоко вместе?

176. Через маленькое отверстие вода из бака выльется за 30 минут, а через большое — за 6 минут. За сколько минут выльется вода из бака через оба отверстия одновременно?

177. Кошка Мурка съедает банку «Вискас» за 6 минут, а кот Васька — в 2 раза быстрее. За какое время они съедят банку «Вискас» вместе?

178. Малыш съедает 900 г варенья за 9 минут. Карлсон делает это вдвое быстрее. За сколько минут они вместе съедят 1 кг 800 г варенья?

179. Лена может собрать корзину клубники за час, а е‘ старшая сестра в 2 раза быстрее, за сколько минут сестры соберут корзину ягод вместе?

180. Токарь вытачивает 72 одинаковые детали за 3 ч, а его ученику на выполнение этой работы требуется в 2 раза больше времени. За сколько часов они выточат 72 детали, работая вместе?

181. Чебурашка съест вагон апельсинов за 56 дней, а крокодил Гена за 8 дней. За сколько дней они съедят вагон апельсинов вместе?

182. На празднике 22 ученика. У каждого мальчика по 3 шара, у каждой девочки по 5 шаров. Всего надули 86 шаров. Кого на празднике больше — девочек или мальчиков и на сколько?

183. В гараже стоят 750 автомобилей. Грузовые автомобили имеют по 6 колёс, а легковые — по 4

колеса. Каких автомобилей в гараже больше и на сколько, если колёс всего 3024?
184. В порту стоят яхты с одной мачтой и шхуны с 2 мачтами. Старенький смотритель порта забыл, сколько шхун и сколько яхт находится в порту. Только помнит, что всего пришло ровно 100 кораблей. Помоги ему восстановить данные, если он насчитал в порту всего 146 мачт.
185. В комнате 10 столов. Часть из них с одним выдвижным ящиком, а часть с двумя. Всего в столах 14 ящиков. Сколько столов с одним ящиком и сколько с двумя?
186. На прогулку пошли четвероклассники и пятиклассники. Все они были либо босиком, либо в тапочках. Четвероклассников было 24, а босых учеников 16. Обутых пятиклассников было столько же, сколько босых четвероклассников. Сколько учеников ходили на прогулку?
187. В классе 27 пловцов, 10 борцов и 15 футболистов. Каждый спортсмен занимается ровно двумя из этих видов спорта. Сколько всего в классе спортсменов?
188. В классе 17 пловцов, 6 борцов и 13 футболистов. Каждый спортсмен занимается ровно двумя из этих видов спорта. Сколько всего в классе спортсменов?
189. В саду у Ани и Вити росло сто розовых кустов. Витя полил половину всех кустов, и Аня полила половину всех кустов. При этом оказалось, что ровно три куста, самые красивые, были политы и Аней, и Витей. Сколько розовых кустов остались неполитыми?
190. В каждый из четырех походов ходила группа из 20 человек. Во все 4 похода ходили 10 человек. Ровно в 3 похода ходили 9 человек. Ровно в 2 похода ходили 5 человек. Сколько человек ходило только в 1 поход?
191. В секции плавания занимается 48 детей. Треть из них — девочки. Ровно четверть детей ездила на сборы. Известно, что ровно 9 девочек на сборы не ездили. Сколько мальчиков не ездили на сборы?
192. Каждый из 35 четвероклассников является читателем по крайней мере одной из двух библиотек: школьной и районной. 25 человек берут книги в школьной библиотеке, 20 — в районной. Сколько четвероклассников являются читателями обеих библиотек?
193. К репетитору по математике ходит 24 учеников. Из них олимпиадные задачи любят решать 6 человек, обычные и олимпиадные – 2 человека, а 3 ученика вообще не любят решать задачки. Сколько у репетитора по математике тех учеников, которые любят решать только обычные задачи?
194. В магазин привезли одинаковое количество ящиков с бананами и апельсинами. Всего 96 кг. Один ящик с бананами тяжелее, чем ящик с апельсинами на 2 кг, и их общий вес на 24 кг больше, чем вес апельсинов. Сколько ящиков бананов и сколько ящиков апельсинов привезли? Сколько килограммов бананов в одном ящике? Сколько килограммов апельсинов?
195. В одной рукописи было 240 страниц, в другой — 320 страниц, в третьей — 480 страниц. Третью рукопись пришлось перепечатывать на 4 дня дольше, чем вторую. Сколько потребовалось дней, чтобы при одной и той же производительности труда перепечатать все три рукописи?
196. Маша купила больше Вари на 6 шоколадок и потратила на 300 рублей больше. Всего было куплено 10 шоколадок. Сколько потратила каждая девочка на шоколад?
197. Иван разделил 360 на задуманное число. Из результата вычел 17, затем умножил на 3 и прибавил 21. Получилось 105. Какое число задумал Иван?
198. Игорь задумал число и вычел из него 8. Полученную разность умножил на 9. В получившемся числе поменял цифры местами, итог разделил на 4 и получил 18. Какое число задумал Игорь?
199. Если число лет Кати увеличить сначала на 19, а потом ещё в 2 раза, затем полученный результат уменьшить на 10 и разделить на 11, то будет 4. Сколько лет Кате?
200. Миша задумал число и вычел из него 49. Потом он разделил 364 на результат, прибавил к частному 12, умножил на 5 и получил 200. Какое число задумал Миша?
201. Сколько весит репка, если она весит 4 кг и ещё половину репки?
202. Сколько весит кирпич, если он весит 2 кг и ещё $\frac{5}{6}$ своего веса?
203. После того, как пешеход прошел половину пути и 1 км, ему осталось пройти треть пути и 1 км. Чему равен весь путь?
204. Каждую секунду бактерия делится на две новые бактерии. Известно, что весь объём одного

стакана бактерии заполняют за 1 минуту. За сколько секунд стакан будет заполнен бактериями наполовину?
205. На поверхности пруда плавает одна кувшинка, которая постоянно делится и разрастается. Таким образом, каждый день площадь, которую занимают кувшинки, увеличивается в два раза. Через 30 дней покрытой оказывается вся поверхность пруда. За сколько дней покроется кувшинками вся поверхность пруда, если изначально на поверхности будут плавать две кувшинки?
206. Коля купил 2 пирожных, 4 кекса и 2 шоколадки, а Антон купил 1 кекс, 3 шоколадки и 3 пирожных. Сколько стоит кекс, если Коля за свои покупки заплатил 440 рублей, а Антон 560?
207. 17 маленьких бусинок и 18 больших бусинок стоят вместе 528 рублей. А 18 маленьких бусинок и 17 больших бусинок стоят 522 рубля. Сколько заплатит девочка аз 20 больших и 20 маленьких бусинок?
208. Оля купила 1 блокнот и 8 ручек за 121 рубль. Ира купила 5 блокнотов и 6 ручек за 129 рублей. Сколько стоит блокнот? Сколько стоит ручка?
209. Одно пирожное и 4 булочки стоят 200 рублей, а 2 пирожных и 4 булочки стоят 300 рублей. Сколько булочек сможет купить Ваня, если у него есть 1000 рублей и он уже купил 8 пирожных?
210. 2 красных кирпича и 1 белый кирпич легче, чем 3 красных кирпича на 1 кг. Что тяжелее, красный или белый кирпич, и на сколько?
211. На острове Трям живут 3 разных племени. В первом и втором племенах живут 47 человек. В третьем и во втором вместе живут 21 человек, причём в третьем человек в 3 раза меньше, чем в первом. У всех островитян есть или 2 рубина, или 3 алмаза. Всего у них 180 драгоценных камней. Сколько алмазов есть у жителей острова?
212. Васе хватает денег на 2 конфеты и ещё остаётся три рубля. Если бы денег у Васи было в два раза больше, он смог бы купить пять конфет, и у него остался бы один рубль. Сколько стоит одна конфета?
213. Если Дима купит 1 конфету, у него останется 1 рубль, а на 2 конфеты ему не хватит 3 рублей. Сколько стоит конфета?
214. Слава собирался купить 20 конфет, но ему не хватало для этого 3 руб. Тогда Слава купил 15 конфет, и у него осталось 7 руб. сдачи. Сколько стоит одна конфета?
215. Три поросенка за три дня построили 3 домика. За сколько дней шесть таких же поросят построят себе шесть таких же домиков?
216. Три землекопа за два часа выкопали три ямы. Сколько ям выкопают шесть землекопов за пять часов?
217. На одной чаше весов лежит 4 яблока, на другой — 6 груш. Если добавить одно такое же яблоко к грушам, то весы будут уравновешены. Сколько груш уравновешивают одно яблоко?
218. На левой чаше весов 5 одинаковых яблок, на правой чаше — 1 яблоко и 2 одинаковые груши. Груша больше, чем яблоко. Весы находятся в равновесии. Яблоко весит 100 г. Сколько весит груша?
219. Миша, Коля и Петя вместе имеют массу 89 кг. Миша с Колей вместе имеют массу 63 кг, Коля с Петей — 58 кг. Сколько весит каждый мальчик?
220. Четыре девочки пошли гулять и решили сделать фотографии друг с другом. Для каждого снимка какие-нибудь три из них становились в группу, а четвертая фотографировала их. Вечером они посчитали, что Аня присутствует на 8 снимках, Таня на 6 снимках, Оля на 3 снимках, Катя на 7 снимках. Сколько фотографий сделала Таня?
221. Четыре девочки поют песни, аккомпанируя друг другу. Каждый раз одна из них играет на фортепьяно, а остальные три поют. Вечером они посчитали, что Аня спела 8 песен, Таня — 6 песен, Оля — 3 песни, а Катя — 7 песен. Сколько раз аккомпанировала Таня?
222. Котёнок Гав получил подарки от друзей: тортов и кексов вместе 7 штук, пирогов и кексов — 9, а тортов и пирогов — 6. Сколько всего подарков?
223. У Миши в 7 раз больше конфет, чем у Оли. Если Миша отдаст Оле 21 конфету, то конфет у детей станет поровну. Сколько конфет было у Миши и Оли вместе?
224. У Вари на 100 рублей больше, чем у Оли. Сколько нужно отдать Варе Оле, чтобы у них стало

поровну?
225. Два лесоруба варили на обед кашу. Один всыпал в котёл 2 кружки крупы, второй — 3 кружки. Когда каша была готова, подходит к ним третий лесоруб и говорит: позвольте мне с вами пообедать, я заплачу вам 5 монет. Как им поделить монеты?
226. Чук и Гек вместе с мамой наряжали елку. Чтобы они не подрались, мама выделила каждому из братьев по одинаковому числу веточек и по одинаковому числу игрушек. Чук попробовал на каждую ветку повесить по одной игрушке, но ему не хватило для этого одной ветки. Гек попробовал на каждую ветку повесить по две игрушки, но одна ветка у него оказалась пустой. Как вы думаете, сколько веток и сколько игрушек выделила мама сыновьям?
227. Летели галки, сели на палки. Сядут по одной — галка лишняя, сядут по две — палка лишняя. Сколько было палок и сколько было галок?
228. Найдите наибольшее целое число, дающее при делении на 13 с остатком частное 17.
229. На озере росли 45 белых и жёлтых лилий. После того, как 9 жёлтых лилий облетели, а 3 белых лилии пожелтели, то белых лилий стало втрое меньше, чем жёлтых. Сколько белых и жёлтых лилий вначале было на озере?
230. У Вари на 300 рублей больше, чем у Маши. Сколько денег должна Варя отдать Маше, чтобы у них стало поровну?
231. Вася должен был разделить число на 2 и к результату прибавить 3, а он по ошибке умножил число на 2 и от полученного произведения отнял 3. Ответ всё равно получился правильный! Какой?
232. В коробке лежат синие, красные и зелёные карандаши. Всего 20 штук. Синих в 6 раз больше, чем зелёных, красных меньше, чем синих. Сколько в коробке красных карандашей?
233. В 12-этажном доме на один этаж приходится 3 квартиры. В каком подъезде будет расположена квартира 189?
234. Миша обратил внимание, что на улице на каждом пешеходном переходе 12 полос, а в переулке на каждом пешеходном переходе 7 полос. Всего есть 8 переходов и 81 полоса. Сколько пешеходных переходов в переулке?
235. При устройстве городского парка посадили деревья. Сосен посадили в 6 раз больше, чем елей, а лип на 30 меньше, чем берёз. Сколько посажено сосен и берёз вместе, если лиственных деревьев было 84, и это вдвое больше, чем хвойных?
236. В заповеднике водятся волки, тигры, зайцы и косули. Волков в 7 раз больше, чем тигров, а зайцев на 20 больше, чем косуль. Сколько в заповеднике косуль и волков вместе, если хищных животных 56 особей, и это вдвое меньше, чем травоядных?
237. Из 4 тонн винограда и 3 тонн яблок получается 1130 кг сухофруктов. Из 3 тонн винограда и 4 тонн яблок получается 1250 кг сухофруктов. Сколько килограммов сухофруктов получится из 5 тонн винограда и 5 тонн яблок? Сколько килограммов изюма получается из 1 тонны винограда?
238. Из 5 тонн слив и 4 тонн груш получается 1530 кг сухофруктов. Из 4 тонн слив и 5 тонн груш получается 1620 кг сухофруктов. Сколько килограммов сухофруктов получится из 7 тонн слив и 7 тонн груш? Сколько килограммов чернослива получается из 1 тонны слив?
239. Шесть карандашей стоят на 30 рублей дешевле, чем три ручки и три карандаша. На сколько рублей карандаш дешевле ручки?
240. Восемь тетрадей стоят на 40 рублей дешевле, чем четыре тетради и четыре блокнота. На сколько рублей тетрадь дешевле блокнота?
241. Маша, Миша, Саша и Даша вместе весят 200 кг. Маша и Саша вместе в два раза тяжелее Миши, Даша с Машей весят столько же, сколько и Саша с Мишей. Сколько весят Саша и Миша вместе?
242. Маша, Миша, Саша и Даша вместе весят 100 кг. Маша и Саша вместе в два раза тяжелее Миши, Даша с Машей весят столько же, сколько и Саша с Мишей. Сколько весят Саша и Миша вместе?
243. Мастер изготавливает три ключа в день, подмастерье делает два ключа в день, но каждый пятый выходит бракованный. Сколько нужно взять подмастерьев мастеру, если ему надо изготовить 110 хороших ключей за 10 дней?
244. Мастер изготавливает четыре ключа в день, подмастерье делает три ключа в день, но каждый

пятый выходит бракованный. Сколько нужно взять подмастерьев мастеру, если ему надо изготовить 180 хороших ключей за 9 дней?

245. Начиная с шестого дня рождения Паша получал на один подарок меньше, чем в прошлый год. После своего десятого дня рождения у него оказалось в сумме 55 подарков. Сколько подарков он получил на десятый день рождения?

246. Начиная с шестого дня рождения Паша получал на два подарка меньше, чем в прошлый год. После своего одиннадцатого дня рождения у него оказалось в сумме 112 подарков. Сколько подарков он получил на десятый день рождения?

247. На школьном стадионе встретились футболисты и баскетболисты. Каждую минуту либо один футболист уходил играть в баскетбол, либо два баскетболиста присоединялись к футболистам. Через 10 минут ребята заметили, что на поле остались только футболисты. Сколько могло быть баскетболистов изначально?

248. На школьном стадионе встретились футболисты и баскетболисты. Каждую минуту либо один футболист уходил играть в баскетбол, либо два баскетболиста присоединялись к футболистам. Через 11 минут ребята заметили, что на поле остались только футболисты. Сколько могло быть баскетболистов изначально?

249. В школе, в которой учатся 655 детей, началась эпидемия. Каждый день заболевает более половины от ещё не заболевших (то есть в первый день здоровых не более 327 детей). На какой день уже точно можно утверждать, что здоровых детей меньше 10?

250. В школе, в которой учатся 725 детей, началась эпидемия. Каждый день заболевает более половины от ещё не заболевших (то есть в первый день здоровых не более 362 детей). На какой день уже точно можно утверждать, что здоровых детей меньше 11?

251. На конкурсе живописи каждый рисунок оценивается в целое число баллов от 1 до 20, но в окончательном подсчёте участнику засчитывается только 4 лучших рисунка. За 5 рисунков Вася набрал 72 балла. Какой наименьший результат может получиться при окончательном подсчёте?

252. На конкурсе живописи каждый рисунок оценивается в целое число баллов от 1 до 20, но в окончательном подсчёте участнику засчитывается только 4 лучших рисунка. За 5 рисунков Петя набрал 82 балла. Какой наименьший результат может получиться при окончательном подсчёте?

253. Вадим, Кирилл и Алина покупали подарок из двух частей. Вадим заплатил за первую часть подарка 5695 рублей, а Алина 1405 рублей за вторую. Изначально они договаривались, что Вадим заплатит половину всей суммы за подарок, а Кирилл и Алина — поровну за оставшуюся часть. Понятно, что Кирилл и Алина должны Вадиму, но Кирилл решил заплатить за Алину остаток. Сколько теперь Кирилл должен Вадиму?

254. Вадим, Кирилл и Алина покупали подарок из двух частей. Вадим заплатил за первую часть подарка 5695 рублей, а Алина 1445 рублей за вторую. Изначально они договаривались, что Вадим заплатит половину всей суммы за подарок, а Кирилл и Алина — поровну за оставшуюся часть. Понятно, что Кирилл и Алина должны Вадиму, но Кирилл решил заплатить за Алину остаток. Сколько теперь Кирилл должен Вадиму?

255. Одна весёлая и две грустных обезьяны съедают ящик бананов за час, а четыре весёлых и две грустных обезьяны съедают ящик бананов за 20 минут. Сколько времени одна весёлая обезьяна будет есть ящик бананов? (Все грустные обезьяны едят с одной скоростью, и все весёлые тоже с одной скоростью.)

256. Две весёлых и четыре грустных обезьяны съедают ящик бананов за 30 минут, а две весёлых и одна грустная обезьяна съедают ящик бананов за 40 минут. Сколько времени одна весёлая обезьяна будет есть ящик бананов? (Все грустные обезьяны едят с одной скоростью, и все весёлые тоже с одной скоростью.)

7 Ряды, промежутки и отношения больше-меньше

7.1 Количество чисел в ряду.

Существует два стандартных вопроса о количестве чисел в ряду.
1. От a до b находится $b-a+1$ число. При формулировке «от, до» подразумевается, что первое и последнее число тоже считаются. Например, от 5 до 7 находится 3 числа: $7-5+1=3$. Действительно, это числа 5, 6 и 7.
2. Между a и b находится $b-a-1$ число. Эта формулировка подразумевает, что первое и последнее число мы не считаем. Например, между 5 и 7 находится 1 число: $7-5-1=1$. Действительно, между ними есть только число 6.
Все остальные вопросы подобного вида можно переформулировать так, чтобы они решались при помощи описанных выше формул.

7.2 Делимость.

Довольно часто встречаются задачи, в которых необходимо найти, сколько чисел из определённого ряда делятся на какое-нибудь число. Разберём два способа решения таких задач.
Сколько чисел от 146 до 1005 делятся на 11?
Первый способ. Количество чисел от 146 до 1005 равно 1005-146+1=860. На 11 делится каждое одиннадцатое число натурального ряда, поэтому необходимо поделить 860 на 11, получим 78 и остаток 2. Это значит, что 78 делящихся на 11 чисел точно имеется, а также необходимо проверить два последних числа. Это будут числа 1004 и 1005, ни одно из них на 11 не делится, поэтому 78 будет являться окончательным ответом. Но всегда обязательно надо проверить столько последних чисел, сколько получилось в остатке при делении! Если бы одно из них делилось на 11 (такое может произойти, больше одного делиться не может), то правильным ответом было бы число 79!
Второй способ. Поделим 146 на 11, получим 13 и остаток 3. Значит, наименьшее подходящее нам число из заданного интервала равно $11 \cdot 14 = 154$. Теперь поделим 1005 на 11, получим 11 и остаток 4. Значит, наибольшее подходящее нам число равно $11 \cdot 91 = 1001$. Итак, 11 можно умножать на все числа от 14 до 91. А этих чисел как раз 91-14+1=78, что согласуется с ответом, полученным первым способом.

7.3 Промежутки и перегородки.

Если перед нами ряд из n объектов, то промежутков между ними всегда на один меньше, $n-1$. То же самое верно, например, для клеточек: в ряду из n клеточек перегородок между ними будет $n-1$.

7.4 Больше-меньше.

Необходимо чётко понимать различие между такими выражениями, как, например «больше» и «не меньше». Выражения второго типа допускают равенство, тогда как первого — нет. Можно сказать, что 5 не меньше 5 (а также не превосходит, не больше и т.п.), но не нельзя сказать, что 5 больше (или меньше) пяти.

7.5 Нахождение закономерностей.

Если надо продолжить последовательность чисел, то существуют несколько стандартных способов найти закономерность.
1. Повторение одного и того же действия.
Например, в последовательности 3, 10, 17, ... каждый раз добавляется 7, поэтому следующим числом

будет 24. А в последовательности 2, 4, 8, ... каждое следующее число в 2 раза больше предыдущего, поэтому следующим числом будет 16.
2. Чередование повторяющихся действий.
В последовательности 4, 5, 10, 11, 22, ... к число поочерёдно то прибавляется 1, то оно умножается на 2. Поэтому следующими двумя числами будут 23 и 46.
3. Комбинация последовательностей.
Пусть дана последовательность 4, 1, 8, 2, 16, 3, ... В ней на нечётных местах расположены числа 4, 8, 16, каждое из которых получается из предыдущего умножением на 2. А на чётных местах расположены числа 1, 2, 3, каждое из которых больше предыдущего на 1. Поэтому следующими числами будут 32 и 4. Таким образом могут быть скомбинированы как две, так и большее количество последовательностей.
4. Получение следующего числа из предыдущих.
Рассмотрим такую последовательность: 4, 6, 10, 16, ... Можно заметить, что в этой последовательности каждое следующее число получается как сумма двух предыдущих, поэтому следующее число равно 26.

7.6 Задачи.

Ряды и последовательности в задачах могут быть как числовыми, так и состоящими из каких-либо объектов.
1. Как 45 орехов разложить на 9 тарелок так, чтобы в каждой было разное количество орехов?
2. Как 55 орехов разложить на 10 тарелок так, чтобы в каждой было разное количество орехов?
3. Бревно нужно распилить на 6 частей. За сколько времени это можно сделать, если один распил занимает 1 мин 30 сек?
4. Бревно нужно распилить на 8 частей. За сколько времени это можно сделать, если один распил занимает 1 мин 30 сек?
5. Как 55 грибов разложить на 9 тарелок так, чтобы в каждой тарелке было разное количество грибов?
6. Как 65 орехов разложить на 10 тарелок так, чтобы в каждой тарелке было разное количество орехов?
7. Дядя Фёдор, кот Матроскин, Шарик и почтальон Печкин сидят на скамейке. Если Шарик, сидящий справа от всех, сядет между дядей Фёдором и котом, то кот будет крайним слева. В каком порядке они сидят?
8. Бабушка, папа, мама и девочка сидят на скамейке. Если мама, сидящая слева от всех, сядет между бабушкой и папой, то папа будет крайним справа. В каком порядке они сидят?
9. Сколько натуральных чисел расположено между числами 17 и 43?
10. Сколько натуральных чисел расположено между числами 19 и 53?
11. На прямой отмечено 200 точек так, что расстояние между любыми соседними точками равно 2 см. Чему равно расстояние между крайними точками?
12. На прямой отмечено 180 точек так, что расстояние между любыми соседними точками равно 5 см. Чему равно расстояние между крайними точками?
13. Учебный год у Незнайки — 239 учебных дней. Но не сразу этот неряха сообразил приобрести форменный галстук. И носил его только с 39-го дня до 239-го. Сколько дней Незнайка щеголял в форменном галстуке?
14. Незнайка обнаружил в школьной библиотеке 239 книг по математике и забрал себе те, что стояли с краю: от 200-й до 239-й. Сколько книг пришлось ему тащить обратно?
15. Будем называть число **утренним,** если в его записи есть хотя бы одна чётная цифра. Перед вами ряд чисел: 1, 791, 1235, 3124, 6876, 9753, 10005, 99513, 217860, 77759, 1000000.
а) Сколько среди них утренних чисел?
б) Какова сумма утренних чисел в этом ряду?

16. Будем называть число **вечерним,** если в его записи есть хотя бы одна чётная цифра. Перед вами ряд чисел: 2, 101, 2398, 5319, 7039, 7735, 9899, 80800, 13579, 997579.
а) Сколько среди них вечерних чисел?
б) Какова сумма вечерних чисел в этом ряду?
17. Сколько чисел от 1 до 900 не делятся на 30?
18. Сколько чисел от 1 до 750 не делятся на 25?
19. В течение учебного года каждый день (включая выходные и праздники), с 1 сентября по 30 апреля Вася съедает ровно один йогурт. Сколько йогуртов он съел за 4 года обучения в начальной школе, поступив в школу в 2009 году?
20. В течение учебного года каждый день (включая выходные и праздники), с 1 октября по 31 мая Вася съедает ровно один банан. Сколько бананов он съел за 4 года обучения в начальной школе, поступив в школу в 2009 году?
21. Магазин мебели придумывает названия для своих товаров, которые должны состоять из нескольких букв подряд. Название признаётся *красивым,* если в нём количество букв **А** и количество букв **Б** отличается не более чем на одну. Перед вами ряд названий: БАБА, БРАМСОНКАРЛСЁ, НЯНЯ, ХЕНСВИКСТУВАСУНДВИК, БАНЯ, ПАНОРАМА, ОБАМА, АЛЬБРУОВЕРБУ, АТТЕСТЬТЪОСТЕРУП, СУНДЭККЕНУТНЭСФУНБУ, АБРАКАДАБРА. Сколько среди них красивых?
22. Магазин мебели придумывает названия для своих товаров, которые должны состоять из нескольких букв подряд. Название признаётся *красивым,* если в нём количество букв **К** и количество букв **У** отличается не более чем на одну. Перед вами ряд названий: КУКУ, РОДЬДЪСТОРПОВЕРУД, КАЮК, ПСАКИ, СУНДЭККЕНУТНЭСФУНБУ, КУСАЧКИ, СЭРОТОСТЕРО, БРУКЁКЛАССЕН, КУМУШКА, ХЕНСВИКСТУВАСУНДВИК. Сколько среди них красивых?
23. Будем называть число **почётным,** если в его записи не более трёх чётных цифр (например, в числе 2239 две чётные цифры). Сколько почётных чисел в данном ряду: 2239, 100, 31337779, 324577711189, 31415926, 300201, 1000, 2390, 2468, 12357866, 111?
24. Будем называть число **почётным,** если в его записи не более трёх чётных цифр (например, в числе 2239 две чётные цифры). Сколько почётных чисел в данном ряду: 2239, 1100, 77313379, 70100, 31415926, 2390, 6824, 78661235, 777, 771113245789, 2718281828, 201300?
25. Сколько чисел от 159 до 241 содержат в своей записи хотя бы одну тройку?
26. Сколько чисел от 239 до 321 содержат в своей записи хотя бы одну четвёрку?
27. Число называется *превосходным,* если в его записи нет повторяющихся цифр и среди цифр есть ровно 2 чётных. Какие из следующих чисел превосходны? 1234, 2053, 25958, 1894725, 4703519, 8956713, 9753010. В ответ запишите их количество.
28. Число называется *превосходным,* если в его записи нет повторяющихся цифр и среди цифр есть ровно 2 чётных. Какие из следующих чисел превосходны? 2345, 1027, 13243, 27018359, 2454314, 8956703, 13247, 305709. В ответ запишите их количество.
29. Сколько чётных чисел от 239 до 1001?
30. Сколько чётных чисел от 501 до 1239?
31. В поезде метро 8 вагонов, в каждом из которых 4 двери для пассажиров. При поездке с «Девяткино» на «Чернышевскую», чтобы сразу выйти на эскалатор, нужно выходить из третьей двери третьего вагона, если считать с конца. Какой дверью какого вагона эта дверь будет, если считать от начала?
32. В поезде метро 8 вагонов, в каждом из которых 4 двери для пассажиров. При поездке с «Автово» на «Чернышевскую», чтобы сразу выйти на эскалатор, нужно выходить из второй двери четвёртого вагона, если считать от начала. Какой дверью какого вагона эта дверь будет, если считать с конца?
33. Илья заказал в ресторане 2 чизбургера, 3 ролла и 6 порций картошки. Официант перепутал заказ и принёс ему 2 порции картошки, 3 чизбургера и 6 роллов. При этом стоимость заказа осталась прежней. Расположите чизбургер, ролл и картошку в порядке возрастания их цен, если известно, что чизбургер дороже ролла.
34. Серёжа заказал в кафе 3 хачапури, 4 бифштекса и 6 порций картошки. Официант перепутал

заказ и принёс ему 3 порции картошки, 4 хачапури и 6 бифштексов. При этом стоимость заказа осталась прежней. Расположите хачапури, бифштекс и картошку в порядке возрастания их цены, если известно, что хачапури дороже бифштекса.

35. Слово называется *хорошим,* если количества букв «р» и «а» в этом слове отличаются не более чем на два (например, слова *рак, барак, рубрификатор* — хорошие). К хорошему слову приписали «рурирор» и получили хорошее слово с 4 буквами «а». Сколько в исходном слове букв «р»?

36. Слово называется *хорошим,* если количества букв «р» и «а» в этом слове отличаются не более чем на два (например, слова *рак, барак, рубрификатор* — хорошие). К хорошему слову приписали «абракакадабра» и получили хорошее слово с 7 буквами «р». Сколько в исходном слове букв «а»?

37. Сколько чисел от 459 до 671 содержат в записи одновременно цифры 5 и 6?

38. Сколько чисел от 239 до 457 содержат в записи одновременно цифры 3 и 4?

39. Анна, Божена, Вера, Галина, Дарья и Евгения соревновались в решении задач. Анна обогнала Галину и ещё двоих. Божена и Евгения вместе решили столько же задач, сколько Вера и Дарья вместе. Вера решила меньше задач, чем Галина, но больше, чем Божена. Кто какое место занял? Запишите первые буквы их имён в порядке убывания числа решённых задач (например, АГДБЕВ).

40. Антон, Борис, Василий, Георгий, Дмитрий и Евгений соревновались в решении задач. Антон пропустил вперёд Георгия и ещё двоих. Борис и Дмитрий вместе решили задач столько же, сколько Василий и Евгений вместе. Дмитрий решил задач больше, чем Георгий, но меньше, чем Василий. Кто какое место занял? Запишите первые буквы их имён в порядке убывания числа решённых задач (например, АГДБЕВ).

41. Продолжите последовательность 1; 15; 45; 59; 177; ... ещё двумя числами.

42. Продолжите последовательность 3; 19; 57; 73; 219; ... ещё двумя числами.

43. Ученики четвёртого класса после уроков пошли в парк. Учительница попросила их построиться четвёрками. Олеся, Таня, Аня и Алиса заметили, что их четвёрка пятая спереди и четвёртая сзади. Сколько учеников пошли в парк?

44. Антон нашёл старую книгу, в которой не хватало нескольких страниц. Последняя страница перед потерянной частью имеет номер 12, а первая после неё — 39. Сколько листов выпало из книги?

45. Кабины колеса обозрения в парке аттракционов расположены через равные промежутки и пронумерованы подряд, начиная с 1. Когда в нижней точке находится кабина номер 4, в самой верхней точке находится кабина номер 19. Сколько всего кабин у колеса обозрения?

46. Спицы на колесе кареты расположены через равные промежутки и пронумерованы подряд, начиная с 1. Когда в нижней точке находится спица номер 11, в самой верхней точке находится кабина номер 26. Сколько всего спиц у колеса кареты?

47. Порядок чисел в последовательности определён закономерностью. Продолжите последовательность ещё двумя числами: 3; 4; 9; 16; 15; 36; 21; ...

48. Порядок чисел в последовательности определён закономерностью. Продолжите последовательность ещё двумя числами: 1; 14; 9; 28; 25; 42; 49; ...

49. Продолжите последовательность чисел ещё тремя числами: 2; 6; 7; 21; 22; ...

50. Продолжите последовательность чисел ещё тремя числами: 0; 0; 0; 1; 3; 1; 2; 6; 4; 3; 9; 9; 4; 12; 16; ...

51. Среди чисел 1234554, 2345645, 3464574, 5767897, 4357563 найдите все такие, в которых не более трёх чётных цифр и не менее двух цифр, делящихся на 3.

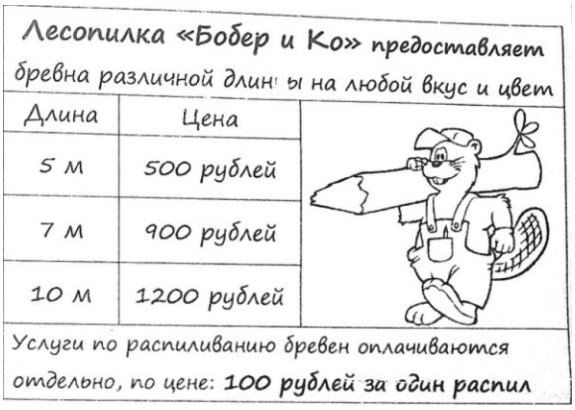
52. Сколько чисел, больших 533 и не превосходящих 1001, делятся на 7?

53. Садовник посадил в ряд десять кустов сирени. Затем между каждыми двумя кустами сирени он посадил по кусту жасмина. А на следующий год между каждыми двумя кустами он посадил по кусту шиповника. Сколько кустов шиповника посадил садовник, если зимой не замёрз ни один куст?

54. Вдоль длинной пустой дороги припарковалось 12 «Мерседесов». Через час между каждыми двумя «Мерседесами» припарковалось по «Фольцвагену». А ещё через час приехали велосипедисты и поставили по велосипеду между каждыми двумя машинами. Сколько поставлено велосипедов?

55. Если выписать подряд все числа от 1 до 299 включительно, то сколько всего цифр будет выпи-

сано?
56. Гном Торин положил в ряд несколько золотых монет. Гном Балин положил в ряду между каждыми двумя соседними золотыми монетами по две серебряные монеты. Затем гном Буфор положил между каждыми двумя соседними монетами по одной медной монете. Всего получилось 25 монет. Сколько среди них было золотых монет?
57. На полоске бумаги отмечены вертикальные линии красного, жёлтого и зелёного цвета. Если разрезать полоску по красным линиям, то получится 7 кусков, если по жёлтым — 6 кусков, а если по зелёным — 13 кусков. Сколько кусков получится, если полоску разрезать по линиям красного и зелёного цвета?
58. В субботу бобры распилили одно бревно. За день они сделали 10 распилов. Сколько получилось чурбачков?
59. В воскресенье Бобры поставили перед собой задачу: разрезать одно бревно на 12 частей. Сколько распилов им нужно сделать?
60. В понедельник Бобры распилили несколько брёвен. За день они сделали 10 распилов и получили 16 чурбачков. Сколько брёвен они распилили?
61. Во вторник на лесопилке было сделано 98 распилов и получено 113 чурбачков. Сколько брёвен распилили Бобры во вторник?
62. В среду Бобры пилили одно бревно длиной двадцать пять метров на куски длиной 1 дм каждый. Распиловка бревна поперёк занимает 3 минуты. За какое время Бобры распилили всё бревно?
63. В четверг знакомые Зайцы привезли Бобрам 60 трёхметровых брёвен. Их нужно было распилить на куски по 5 дм. Сколько распилов пришлось для этого сделать?
64. В пятницу приехали Суслики и сказали, что для строительство дома им необходимо купить 13 чурбачков по 2 метра. У Бобров на лесопилке можно купить длинные брёвна и распилить их. Прочитайте условия работы лесопилки и помогите Сусликам сделать наиболее выгодную покупку. Сколько рублей заплатят Суслики-строители Бобрам-пилителям?



65. Вдоль шоссе стоят три дерева: береза, тополь, дуб. Расстояние между березой и тополем равно 23 м, а между тополем и дубом 47 м. Чему равно расстояние между березой и дубом?
66. Вдоль беговой дорожки расставлено 25 флажков на одинаковом расстоянии друг от друга. Вася стартует у первого флажка и бежит с постоянной скоростью. Через 20 секунд он оказывается у 5 флажка. Через какое время Вася добежит до 25 флажка?
67. Во сколько лестница на 7 этаж дома длиннее, чем лестница на 3 этаж этого же дома?
68. В одном ряду 8 камешков на расстоянии 2 см один от другого. В другом — 15 камешков на расстоянии 1 см один от другого. Какой ряд длиннее?
69. Сколько чисел между 485 и 1234?
70. Этаж Сони 6 сверху в 25 этажном доме. На каком этаже живет Соня?
71. Гарри и Гермиона резали батон волшебной икательной колбасы. Они сделали 5 разрезов. Сколько получилось кусков колбасы?
72. Теперь они взяли батон хихикательной колбасы, сделали несколько разрезов и получили 10 кус-

ков. Сколько разрезов они сделали?
73. На сей раз наши герои взяли несколько батонов щекотательной колбасы, сделали 8 разрезов и получили 13 кусков. Сколько батонов они взяли?
74. Лифт поднимается с первого этажа на третий за 6 секунд. За какое время он поднимется с первого этажа на девятый?
75. 12-метровую колбасу распилили на 3-метровые куски за 12 минут. А за сколько времени 12-метровую колбасу можно распилить на 1-метровые куски?
76. На каждой перемене Рон съедает по конфете. За неделю (с понедельника по субботу) было 30 уроков. Сколько всего конфет съел Рон?
77. Сколько нечётных чисел заключено между 300 и 700?
78. Из книги выпал кусок, первая страница которого имеет номер 439, а номер последней записывается теми же цифрами в каком-то другом порядке. Сколько страниц в выпавшем куске?
79. Маша испекла на Новый год три торта, для чего ей понадобилось в сумме десять коржей. Между каждыми двумя соседними коржами был намазан сливочный или шоколадный крем. Слоев сливочного крема было пять. Сколько было слоев шоколадного крема?
80. На глобусе провели 10 меридианов и 11 параллелей. Сколько кусков получилось? (Меридиан — это дуга от полюса до полюса, параллель — полный круг.)
81. Разрезали листочек на 5 частей, а одну из них — ещё на 5 частей. Сколько частей получилось?
82. На полоске бумаги отмечены вертикальные линии синего, жёлтого и красного цвета. Если разрезать полоску по синим линиям, то получится 5 кусков, если по жёлтым — 9 кусков, а если по красным — 11 кусков. Сколько кусков получится, если разрезать полоску по линиям жёлтого и красного цвета?
83. Лист бумаги разрезали на три части, затем некоторые из полученных частей также разрезали на 3 части каждую, и так проделали несколько раз. Может ли при подсчёте количества всех частей получиться число 2018, и почему?
84. Герда положила в один ряд красные фишки. Затем Кай положил между двумя соседними красными фишками по одной синей. Затем Принц положил между каждыми двумя соседними фишками по две зелёные фишки. Всего получилось 19 фишек. Сколько красных фишек положила Герда?
85. Во сколько раз лестница на 4 этаж в школе длиннее лестницы на 2 этаж?
86. На каждом километре между городами Лево и Право стоит столб, на котором указано расстояние до обоих городов. Паша посчитал только столбы на которых есть цифра три. Сколько у него получилось столбов, если расстояние между городами 20 км?
87. На каждом километре между городами Лево и Право стоит столб, на котором указано расстояние до обоих городов. Паша посчитал только столбы на которых есть цифра пять. Сколько у него получилось столбов, если расстояние между городами 29 км?

8 Нестандартные задачи

8.1 Метод подбора.

Если в задач просят что-то сделать, то необходимо просто постараться это сделать, объяснять, как у вас это получилось, не требуется. Заметим, что место для написания решения в таких задачах не предоставляется. Приведём некоторые советы, которые могут оказаться полезными в таких задачах.

В магическом квадрате 3×3 все одинаковые суммы (по горизонталям, вертикалям и диагоналям) равны утроенному числу в центре квадрата. Если выписать все расставляемые в квадрате числа в порядке возрастания, то в его середине должно стоять то же число, что и в центре квадрата.

Если необходимо представить число в виде произведения нескольких сомножителей, то надо понять, на что оно делится, последовательно деля его на небольшие числа (2, 3, 5 и т.д.) или на числа, на которые оно очевидно делится (например, 239239 делится на 239). Также всегда можно в качестве дополнительного множителя дописать число 1.

Если необходимо составить как можно большее (меньшее) число (или оставить его после вычёркивания цифр), то необходимо помнить, что числам необходимо сравнивать по одной цифре слева направо.

Если необходимо расставлять числа так, чтобы некие суммы получались одинаковы, имеет смысл группировать большие числа с маленькими.

8.2 Количество попыток.

Если в задаче спрашивают минимальное количество для получения какого-либо результата, то необходимо рассматривать **самый худший случай.** Например, чтобы точно вытащить грушу из вазы, в которой 4 яблока и 7 груш, необходимо 5 попыток (первые 4 фрукта могут быть яблоками).

8.3 Количество способов и чисел.

Есть три основных способа подсчитать количество способов (чисел).
1. Полный перебор. Если случаев не очень много, то имеет смысл перечислить их все, чтобы минимизировать вероятность что-то упустить.
2. Комбинаторное правило умножения. Это правило состоит в следующем: если элемент A можно выбрать n способами, и при любом выборе A элемент B можно выбрать m способами, то пару (A, B) можно выбрать $n\cdot m$ способами. Например, если у нас имеется 2 блюдца и 3 чашки, из них можно составить 6 сервизов.
3. Нахождение закономерности. Этот метод является развитием метода полного перебора. Установив, например, что подходящих чисел сначала 5, потом 10, а потом 15, можно сделать вывод, что далее их будет 20, 25, 30, ...

Также можно понять, как именно устроены подходящие числа (или другие объекты) и подсчитать их количество, не выписывая все.

8.4 Задачи с картинками.

Картинки в задачах бывают двух видов — плоские и объёмные. В первом случае часто встречаются клетчатые картинки, изучать которые помогают несколько соображений:
1. Количество клеток в клетчатом прямоугольнике равно произведению его длины и ширины (в клетках), а количество кубиков в прямоугольном параллелепипеде равно произведению длины, ширины и высоты. Количество клеток аналогично площади, а количество кубиков — объёму.
2. Один сантиметр — это две клетки (в длину).
3. Количество перегородок в ряду из n клеток равно $n-1$.

Также необходимо уметь рисовать две объёмные фигуры: куб и прямоугольный параллелепипед.

8.5 Цифры.

При составлении чисел из цифр необходимо помнить о том, что всего цифр не 9, а 10: от 0 до 9. При этом чётными являются цифры 0, 2, 4, 6, 8 (число является чётным, если заканчивается на чётную цифру).

8.6 Логические задачи.

Логические задачи бывают двух основных типов: на установление соответствий (кому что принадлежит и т.п.) и на рыцарей-лжецов (кто сказал правду и т.п.). Первые решаются при помощи последовательного заполнения таблиц, а вторые при помощи полного перебора того, какие утверждения могут быть правдой, а какие — нет.

Также необходимо знать несколько фактов о комбинациях утверждений.

1. А **И** В верно, если верны оба утверждения А и В.
2. А **ИЛИ** В верно, если верно хотя бы одно из утверждений А и В.
3. А **ЛИБО** В верно, если верно ровно одно из утверждений А и В.

8.7 Задачи на переливания.

Основной идеей в задачах на переливания является следующая: при помощи меньшего сосуда надо наполнять больший. В этом случае в меньшем сосуде будет получаться остаток, который может помочь решить задачу.

8.8 Циклы.

Если в длительном процессе что-то повторяется, то имеет смысл найти какую-нибудь цикличность. Разберём следующий пример.

На доске написана цифра 2. Каждую минуту Вася умножает написанное число на 2 и записывает на доску новое число, равное последней цифре полученного произведения, вместо старого. Какое число окажется на доске через 239 минут?

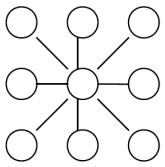
Выпишем первые несколько получающихся чисел: 2, 4, 8, 6, 2, 4, 8, ... Как видно, после 4 выписанного числа результаты начинают повторяться. Так как следующее число зависит только от предыдущего, они так и будут повторять цикл из первых четырёх чисел 2, 4, 6, 8. Число 239 даёт при делении на 4 остаток, 3, значит через 239 минут на доске будет третье число цикла, то есть 6.

8.9 Задачи.

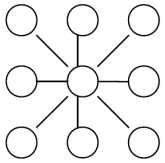
Большинство задач решаются при помощи теории, изложенной выше.

1. Сколько чётных чисел в ряду: 16, 27, 258, 2667, 8888?
2. Сколько нечётных чисел в ряду: 16, 27, 258, 2667, 8888?
3. Какое самое маленькое чётное число можно составить из цифр 2, 4, 8 и 9, если каждую цифру надо использовать точно один раз?
4. Какое самое большое чётное число можно составить из цифр 2, 4, 8 и 9, если каждую цифру надо использовать точно один раз?
5. Расставьте скобки так, чтобы равенство было верным: $7 \cdot 9 + 12 : 3 - 2 = 23$.
6. Расставьте скобки так, чтобы равенство было верным: $20 : 2 + 7 \cdot 2 - 5 = 29$.

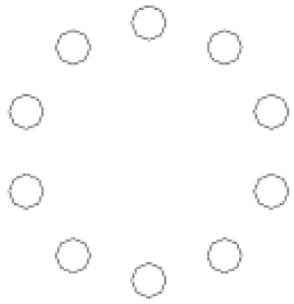
7. Разместите числа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 в пустых кружках так, чтобы сумма трёх чисел расположенных на каждой прямой, была равна 15.



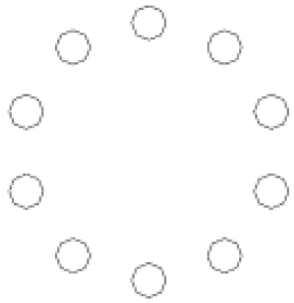
8. Разместите числа 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 в пустых кружках так, чтобы сумма трёх чисел расположенных на каждой прямой, была равна 18.



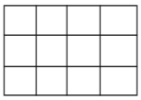
9. Назовём число *хорошим,* если его можно получить, перемножая только двойки и тройки. Перечислите все хорошие числа от 4 до 20.
10. Назовём число *хорошим,* если его можно получить, перемножая только двойки и пятёрки. Перечислите все хорошие числа от 6 до 30.
11. Представьте число 405 в виде произведения нескольких чисел, сумма которых равна 20.
12. Представьте число 575 в виде произведения нескольких чисел, сумма которых равна 37.
13. Имеются два кувшина: один объёмом 8 л, а второй — объёмом 5 или 6 литров. На взгляд нельзя определить объём кувшина или воды в нём. Опишите, как определить объём второго кувшина, находясь возле реки.
14. Имеются два кувшина: один объёмом 5 л, а второй — объёмом 3 или 4 литров. На взгляд нельзя определить объём кувшина или воды в нём. Опишите, как определить объём второго кувшина, находясь возле реки.
15. В шахматном турнире участвуют 14 человек. Сколько партий будет сыграно в турнире, если каждый участник сыграет со всеми остальными участниками по одному разу?
16. В чемпионате России по футболу участвуют 16 команд. Сколько матчей будет сыграно в чемпионате, если каждая команда сыграет со всеми остальными командами дважды?
17. Расположите в кружочках числа от 1 до 10 так, чтобы для любых двух соседних чисел их сумма была равна сумме двух чисел, им противоположных (симметричных относительно центра окружности).



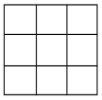
18. Расположите в кружочках числа от 11 до 20 так, чтобы для любых двух соседних чисел их сумма была равна сумме двух чисел, им противоположных (симметричных относительно центра окружности).



19. Сколько квадратов изображено на рисунке (все стороны маленьких квадратиков одинаковы)?

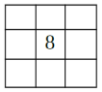


20. Сколько квадратов изображено на рисунке (все стороны маленьких квадратиков одинаковы)?

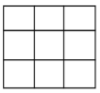


21. Сколько существует трёхзначных чисел, у которых все цифры чётные?
22. Сколько существует чётных трёхзначных чисел?
23. Какова разность между наибольшим и наименьшим четырёхзначными числами, все цифры которых различны?
24. Какова сумма наибольшего и наименьшего четырёхзначных чисел, все цифры которых различны?
25. Встретились три друга: Белов, Чернов и Рыжов. Один из них блондин, другой брюнет, а третий рыжий. Брюнет сказал Белову: «Ни у кого из нас цвет волос не соответствует фамилии». Какой цвет волос у каждого из них?
26. В лесу проводился кросс. Белка сказала: «Первое место занял заяц, а второй была лиса». Другая белка возразила: «Заяц занял второе место, а лось был первым». На что филин заметил, что в высказывании каждой белки одна часть верная, а другая нет. Кто был первым, а кто вторым в кроссе?
27. Расставьте между цифрами знаки действий и скобки так, чтобы получилось верное равенство: 5 4 3 2 1 = 100.
28. Расставьте между цифрами знаки действий и скобки так, чтобы получилось верное равенство: 6 8 20 4 2 = 58.
29. Петя ходит в бассейн один раз в два дня, Коля — один раз в 4 дня, а Вова — один раз в пять дней. Они встретились в бассейне во вторник. В какой день недели они встретятся вновь?
30. Марина ходит в спортзал один раз в 6 дней, Маша — один раз в 3 дня, а Катя — один раз в 4 дня. Они встретились в спортзале в субботу. В какой день недели они встретятся вновь?

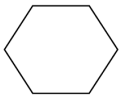
31. Расставьте в клетках данной таблицы числа 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (по одному каждое) так, чтобы сумма чисел в каждой строке, каждом столбце и на двух главных диагоналях была равна 24.



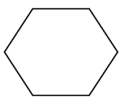
32. Расставьте в клетках данной таблицы числа 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (по одному каждое) так, чтобы сумма чисел в каждой строке, каждом столбце и на двух главных диагоналях была одинаковой.



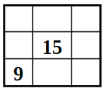
33. На какую цифру оканчивается сумма $9 \times 19 \times 29 \times \ldots \times 20129 + 1$?
34. На какую цифру оканчивается разность $4 \times 14 \times 24 \times \ldots \times 20124 - 1$?
35. Сколько существует пятизначных чисел, у которых третья цифра 7, а последняя цифра чётная?
36. Сколько различных трёхзначных чисел, меньших 400, можно составить из цифр 1, 3, 5, 7, 9, если любая из этих цифр может быть использована только один раз?
37. В числе 3728106 зачеркните 3 цифры так, чтобы оставшиеся цифры (в той же последовательности) образовывали:
а) возможно большее четырёхзначное число;
б) возможно меньшее четырёхзначное число.
38. В числе 4791402 зачеркните 3 цифры так, чтобы оставшиеся цифры (в той же последовательности) образовывали:
а) возможно большее четырёхзначное число;
б) возможно меньшее четырёхзначное число.
39. Сколькими способами можно расставить на полке томики стихов Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Маршака и Барто, чтобы Пушкин стоял на первом месте, а Маршак и Барто стояли рядом?
40. Сколькими способами можно расставить на полке томики сказок Пушкина, Андерсена, Перро, Бажова и Гримм, чтобы Пушкин стоял на первом месте, а Бажов и Андерсен стояли рядом?
41. Перед вами МНОГОУГОЛЬНИК. У него может быть сколько угодно ВЕРШИН. (*На предложенном рисунке их всего 6, для примера.*) Представьте себе двадцатиугольник (у него 20 вершин). Одну из его вершин соединим отрезками со всеми остальными. На сколько треугольников мы разделим двадцатиугольник?



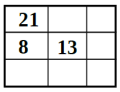
42. Перед вами МНОГОУГОЛЬНИК. У него может быть сколько угодно ВЕРШИН. (*На предложенном рисунке их всего 6, для примера.*) Представьте себе тридцатиугольник (у него 30 вершин). Одну из его вершин соединим отрезками со всеми остальными. На сколько треугольников мы разделим тридцатиугольник?



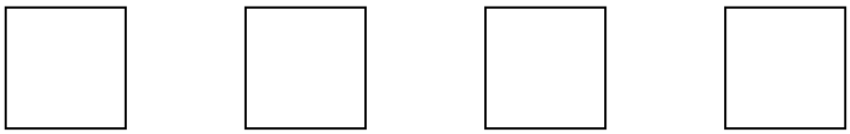
43. В клетках квадрата 3×3 были записаны натуральные числа так, что суммы в каждой строке, в каждом столбце и на каждой диагонали были одинаковыми. Некоторые числа стёрли. Восстановите стёртые числа.



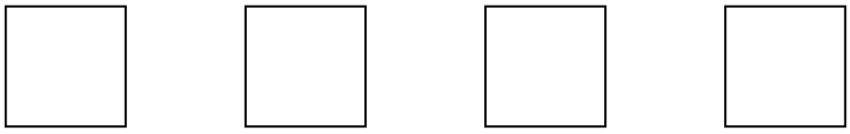
44. В клетках квадрата 3×3 были записаны натуральные числа так, что суммы в каждой строке, в каждом столбце и на каждой диагонали были одинаковыми. Некоторые числа стёрли. Восстановите стёртые числа.



45. Расставьте четыре нечётных числа, среди которых нет равных, в квадраты так, чтобы их сумма равнялась 50.



46. Расставьте четыре нечётных числа, среди которых нет равных, в квадраты так, чтобы их сумма равнялась 56.



47. Придумайте пять различных чисел с суммой 120 таких, что любые два из них отличаются не более, чем на 4. В ответ запишите пять чисел через запятую.

48. Придумайте пять различных чисел с суммой 110 таких, что любые два из них отличаются не более, чем на 4. В ответ запишите пять чисел через запятую.

49. Сколько существует стозначных чисел, сумма цифр которых равна 16, у которых в разряде десятков стоит 2, в разряде сотен — 3, а в разряде миллиардов — 9?

50. Сколько существует девяностозначных чисел, сумма цифр которых равна 17, у которых в разряде сотен стоит 2, в разряде тысяч — 4, а в разряде миллионов — 9?

51. На рисунке изображена буква **Т** ширины 7, высоты 6, а толщина ножки и шляпки у неё 3 клетки. Сколько клеток содержит аналогичная буква **Т** ширины 70, высоты 60 и толщиной ножки и шляпки 6 клеток?



52. На рисунке изображена буква **Т** ширины 7, высоты 6, а толщина ножки и шляпки у неё 3 клетки. Сколько клеток содержит аналогичная буква **Т** ширины 60, высоты 70 и толщиной ножки и шляпки 8 клеток?



53. На рисунке изображена буква **П** ширины 7, высоты 5, а толщина ножек и перекладины у неё 2 клетки. Сколько клеток содержит аналогичная буква **П** ширины 70, высоты 60 и с толщиной ножки и перекладины 6 клеток?



54. На рисунке изображена буква **П** ширины 7, высоты 5, а толщина ножек и перекладины у неё 2 клетки. Сколько клеток содержит аналогичная буква **П** ширины 60, высоты 80 и с толщиной ножки и перекладины 7 клеток?



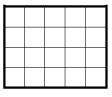
55. Придумайте пять различных двузначных нечётных чисел с суммой 375. В ответ запишите пять чисел через запятую.
56. Придумайте пять различных двузначных нечётных чисел с суммой 115. В ответ запишите пять чисел через запятую.
57. Расставьте цифры от 1 до 9 (каждую по одному разу) в квадратики так, чтобы все равенства были верными.

$\square + \square = \square;$ $\square - \square = 4;$ $\square \times \square = 36;$ $\square : \square = 7.$

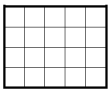
58. Расставьте цифры от 1 до 9 (каждую по одному разу) в квадратики так, чтобы все равенства были верными.

$\square + \square = 11;$ $\square - \square = \square;$ $\square \times \square = 16;$ $\square : \square = 5.$

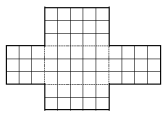
59. Сколько есть способов вычеркнуть несколько цифр из числа 56115664783047830888 так, чтобы осталось число 478?
60. Сколько есть способов вычеркнуть несколько цифр из числа 32111235692056920999 так, чтобы осталось число 569?
61. Суммарная длина перегородок в клетчатом прямоугольнике 4×5 на рисунке равна 31. Чему равна суммарная длина перегородок в прямоугольнике 12×50?



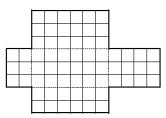
62. Суммарная длина перегородок в клетчатом прямоугольнике 4×5 на рисунке равна 31. Чему равна суммарная длина перегородок в прямоугольнике 40×15?



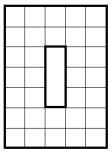
63. Придумайте шесть различных чисел, которые отличаются только последней цифрой, а их сумма равна 2017. В ответ запишите их через запятую.
64. Придумайте шесть различных чисел, которые отличаются только последней цифрой, а их сумма равна 2057. В ответ запишите их через запятую.
65. Брат мужа называется *деверь,* сестра мужа называется *золовка,* мать мужа называется *свекровь,* отец мужа называется *свёкр,* отец жены называется *тесть,* мать жены называется *тёща,* брат жены называется *шурин,* сестра жены называется *свояченица.* Александр женился на Марии, и у них родились дети: Ксения, Георгий, Михаил, Ольга. Сестра Марии Александра вышла замуж за Эдуарда, у них родился сын Виктор. Михаил женился на Наталье, Ксения вышла замуж за Николая, у них родились Фёдор и Никита. Ольга вышла замуж за Петра. Как зовут сына свояченицы отца деверя Натальи?
66. Брат мужа называется *деверь,* сестра мужа называется *золовка,* мать мужа называется *свекровь,* отец мужа называется *свёкр,* отец жены называется *тесть,* мать жены называется *тёща,* брат жены называется *шурин,* сестра жены называется *свояченица.* Иван женился на Марии, и у них родились дети: Александр, Евгения, Максим, Ольга. Сестра Марии Александра вышла замуж за Павла, у них родился сын Василий. Максим женился на Анне, Евгения вышла замуж за Дмитрия, у них родились Фёдор и Никита. Ольга вышла замуж за Петра. Как зовут сына свояченицы отца деверя Анны?
67. Нарисуйте фигуру, состоящую из десяти клеток 1×1, периметр которой равен 18.
68. Нарисуйте фигуру, состоящую из девяти клеток 1×1, периметр которой равен 16.
69. Один литр — это кубический дециметр. На уроке труда Вася сделал стальную заготовку для ванны с прямоугольным основанием, изображённую на схеме (пунктирные линии обозначают места сгиба). Сторона одной клеточки равна 1 дециметру. Сварив края ванны, Вася обнаружил, что она вышла кривая. Какое наибольшее количество литров воды войдёт в ванну?



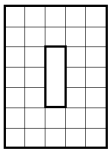
70. Один литр — это кубический дециметр. На уроке труда Вася сделал стальную заготовку для ванны с прямоугольным основанием, изображённую на схеме (пунктирные линии обозначают места сгиба). Сторона одной клеточки равна 1 дециметру. Сварив края ванны, Вася обнаружил, что она вышла кривая. Какое наибольшее количество литров воды войдёт в ванну?



71. На рисунке изображена буква О ширины 5, высоты 7, толщины 2 клетки. Суммарная длина её внутренних перегородок равна 48. Чему равна суммарная длина внутренних перегородок буквы О, у которой толщина 4, высота 40, ширина 30 клеток?



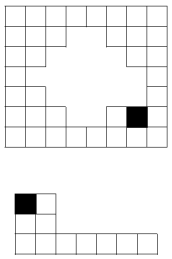
72. На рисунке изображена буква О ширины 5, высоты 7, толщины 2 клетки. Суммарная длина её внутренних перегородок равна 48. Чему равна суммарная длина внутренних перегородок буквы О, у которой толщина 4, высота 30, ширина 20 клеток?



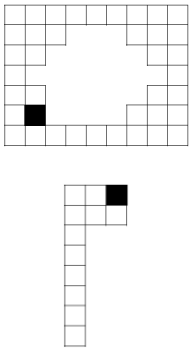
73. В большую квадратную комнату внесли два квадратных ковра. Сторона одного из ковров в два раза больше стороны другого. Оказалось, что если положить ковры в противоположные углы комнаты, то они покроют в два слоя участок пола площадью 4м^2. А если положить ковры в соседние углы комнаты, то в два слоя окажется покрыт участок площадью 14м^2. Чему равна сторона комнаты?
74. В большую квадратную комнату внесли два квадратных ковра. Сторона одного из ковров в два раза больше стороны другого. Оказалось, что если положить ковры в противоположные углы комнаты, то они покроют в два слоя участок пола площадью 9м^2. А если положить ковры в соседние углы комнаты, то в два слоя окажется покрыт участок площадью 15м^2. Чему равна сторона комнаты?
75. Сумма двух чисел равна 8481. Одно из них оканчивается нулём. Если этот нуль зачеркнуть, то получится второе число. Найдите эти числа.
76. Будем говорить, что прямоугольника имеет пузатость $2:1$, если одна его сторона в два раза больше другой. А у прямоугольника со сторонами 3см и 2см пузатость равна $3:2$. Было два прямоугольника, у каждого из которых пузатость равнялась $4:1$. Из них сложили один прямоугольник. Чему может быть равна его пузатость?
77. Будем говорить, что прямоугольника имеет пузатость $2:1$, если одна его сторона в два раза больше другой. А у прямоугольника со сторонами 3см и 2см пузатость равна $3:2$. Было два прямоугольника, у каждого из которых пузатость равнялась $3:1$. Из них сложили один прямоугольник. Чему может быть равна его пузатость?
78. Сколько существует таких натуральных чисел N, для которых **ровно одно** из чисел N и $N+937$ трёхзначное?
79. Сколько существует таких натуральных чисел N, для которых **ровно одно** из чисел N и $N+973$ трёхзначное?
80. Сколько существует чётных пятизначных чисел с произведением цифр 20?
81. Сколько существует чётных пятизначных чисел с произведением цифр 28?
82. На электронных часах высвечивается 13:00:07. Через какое время впервые все цифры на табло часов окажутся разными?
83. На электронных часах высвечивается 12:00:08. Через какое время впервые все цифры на табло часов окажутся разными?
84. В трёх пассажирских поездах различное число мест: 236, 295, 472. Во всех вагонах число мест одинаковое и большее 30. Сколько вагонов в этих поездах вместе?
85. В трёх пассажирских поездах различное число мест: 265, 318, 477. Во всех вагонах число мест

одинаковое и большее 30. Сколько вагонов в этих поездах вместе?

86. На рисунке изображены две клетчатые фигуры: прямоугольник 7×8 с дыркой и буква L странной формы. У каждой из фигур одна клетка отмечена чёрным. Эти фигуры по клеточкам положили на тетрадный лист так, что чёрные клетки находятся в точности друг над другом. Клетки фигуры и клетки листа совпадают. Фигурки можно поворачивать и переворачивать. Алина посчитала, сколько клеток тетрадного листа накрыто хотя бы одной из фигурок. Какие числа она могла получить? В ответ запишите **все возможные** варианты через запятую.



87. На рисунке изображены две клетчатые фигуры: прямоугольник 7×9 с дыркой и буква P странной формы. У каждой из фигур одна клетка отмечена чёрным. Эти фигуры по клеточкам положили на тетрадный лист так, что чёрные клетки находятся в точности друг над другом. Клетки фигуры и клетки листа совпадают. Фигурки можно поворачивать и переворачивать. Алина посчитала, сколько клеток тетрадного листа накрыто хотя бы одной из фигурок. Какие числа она могла получить? В ответ запишите **все возможные** варианты через запятую.



88. Миша выбирает какие-нибудь три года из XXI века, перемножает цифры каждого года и складывает полученные произведения. Какое самое большое число он может получить?

89. Зоя выбирает какие-нибудь три года из XXI века, перемножает цифры каждого года и складывает полученные произведения. Какое самое большое число она может получить?

90. Некоторые из городов A, B, C, D и E соединены между собой дорогами. Любые два города соединены не более, чем одной дорогой (может и не быть дороги, ведущей напрямую из одного города в другой). Из города A выходят 4 дороги, из городов B и E по 2 дороги, из городов C и D по 3 дороги. Из следующих утверждений выберите ровно одно верное:

А) Из города A нельзя напрямую попасть в город D;

Б) Из города B нельзя напрямую попасть в город E;

В) Из города D можно напрямую попасть и в город B, и в город E.

Г) Из города C можно напрямую попасть либо в город A, либо в город D.

91. Некоторые из городов К, Л, М, Н и О соединены между собой дорогами. Любые два города соединены не более, чем одной дорогой (может и не быть дороги, ведущей напрямую из одного города в другой). Из города О выходят 4 дороги, из городов К и Л по 2 дороги, из городов М и Н по 3 дороги. Из следующих утверждений выберите ровно одно верное:

А) Из города О нельзя напрямую попасть в город Л;
Б) Из города Л нельзя напрямую попасть в город К;
В) Из города Н можно напрямую попасть и в город К, и в город Л.
Г) Из города М можно напрямую попасть либо в город Н, либо в город О.

92. Шерлок Холмс получил записку, в которой сказано: *«Барон М. солгал, когда сказал, что неправда, что А и Б одновременно сидели на трубе.»* В этой записке написана ложь. Это означает, что:
А) А и Б одновременно сидели на трубе;
Б) На трубе обязательно сидел только Б;
В) А и Б не сидели на трубе одновременно;
Г) Б совершенно точно не сидел на трубе.

93. Доктор Ватсон получил записку, в которой сказано: *«Кучер обманул Вас, когда сказал, что неправда, что А и Б одновременно НЕ сидели на трубе.»* В этой записке написана ложь. Это означает, что:
А) А и Б одновременно сидели на трубе;
Б) На трубе обязательно сидел только Б;
В) А и Б не сидели на трубе одновременно;
Г) Б совершенно точно не сидел на трубе.

94. Крокодил Гена разложил по четырём коробкам нужные вещи. В одной коробке у него лежали лампочки, в другой гвозди, в третьей нитки и иголки, в четвёртой нитки и лампочки. Для коробок он приготовил этикетки: Л, Г, НИ, НЛ. Пока он отвернулся, Шапокляк приклеила этикетки так, что ничего из упомянутого на этикетке не находится в коробке, на которую она наклеена. Что лежит в коробке с этикеткой Л?

95. Знайка разложил по четырём коробкам нужные вещи. В одной коробке у него лежали шапочки, в другой тапочки, в третьей книжки и блокноты, в четвёртой книжки и шапочки. Для коробок он приготовил этикетки: Ш, Т, КБ, КШ. Пока он отвернулся, Незнайка приклеил этикетки так, что ничего из упомянутого на этикетке не находится в коробке, на которую она наклеена. Что лежит в коробке с этикеткой Т?

96. Найдите наименьшее трёхзначное число, которое делится на 3, и первая цифра которого равна 4.

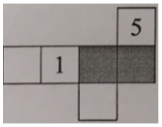
97. В коробке лежат 100 синих и 100 красных шаров. Какое наименьшее число шаров надо вытащить, не заглядывая в коробку, чтобы среди них наверняка было 5 шаров одного цвета?

98. Какие четыре цифры надо вычеркнуть из числа 5837609, чтобы получившееся трёхзначное число было как можно меньше?

99. Из чисел 2, 3, 8, 18, 92, 238, 568 выберите делимое, делитель, частное и остаток.

100. Используя только цифры 0, 2, 3, 4 запишите такое наименьшее шестизначное число, чтобы каждая из цифр 0, 2, 3, 4 в нём присутствовала.

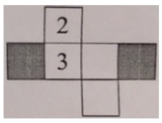
101. На рисунке изображена развёртка игрального кубика. Сумма цифр на любых двух противоположных гранях равна 7. Какой может быть наибольшая разность цифр на закрашенных гранях? Напоминаем, что на всех гранях стоят разные цифры от 1 до 6.



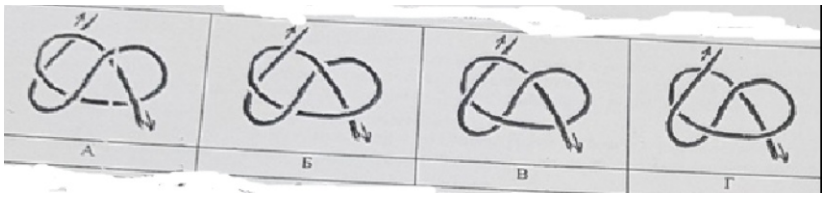
102. У Саши 20 кубиков, у Васи 27 кубиков, у Вани 18 кубиков, а у Олега — 10 кубиков. Кто из мальчиков может построить куб из всех своих кубиков?

103. На пикник отправились пятеро мужчин из одной семьи: дедушка, два его сына и два внука. Их зовут: Олег Игоревич, Николай Олегович, Игорь Николаевич, Василий Александрович и Александр Игоревич. Какое имя у дедушки?

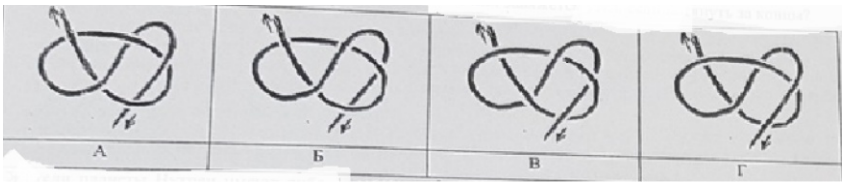
104. На рисунке изображена развёртка игрального кубика. Сумма цифр на любых двух противоположных гранях равна 7. Какой может быть наибольшая разность цифр на закрашенных гранях? Напоминаем, что на всех гранях стоят разные цифры от 1 до 6.



105. На рисунке изображены несколько верёвок. На каких из них завяжется узел, если потянуть их за концы?



106. На рисунке изображены несколько верёвок. На каких из них завяжется узел, если потянуть их за концы?



107. Соловей-разбойник, попав в темницу, рассказывал, что в схватке ему удалось победить Алёшу Поповича, или Добрыню Никитича, или даже обоих. При этом Соловей-разбойник как обычно врал. Как же обстояли дела на самом деле? Выберите *все* возможные варианты произошедшего.
А) Возможно, Соловья-разбойника пленил Илья Муромец;
Б) Возможно, Соловей-разбойник победил Алёшу, но не Добрыню;
В) Возможно, Соловей-разбойник победил Добрыню, но не Алёшу;
Г) Ни Добрыня, ни алёша не были побеждены Соловьём-разбойником.
108. Баба Яга рассказывала, что на конкурсе красоты она победила Василису Прекрасную, или Василису Премудрую, или даже обеих. При этом Баба Яга как обычно врала. Как же обстояли дела на самом деле? Выберите *все* возможные варианты произошедшего.
А) Возможно, Баба Яга победила Василису Прекрасную, но не Василису Премудрую;
Б) Возможно, Баба Яга победила Василису Премудрую, но не Василису Прекрасную;
В) Ни одна Василиса не была побеждена Бабой Ягой;
Г) Возможно, Баба Яга победила Кикимору Болотную.
109. Оля отправила по почте 2 письма Зое. Изначально у Оли было 6 марок, которые стоили 18 рублей, 21 рубль, 24 рубля, 27 рублей, 30 рублей и 33 рубля. После отправки у Оли осталась одна марка. Какая марка осталась, если письма стоили одинаково?
110. Алёша отправил по почте 2 письма Олегу. Изначально у Алёши было 6 марок, которые стоили 20 рублей, 24 рубля, 28 рублей, 32 рубля, 36 рублей и 40 рублей. После отправки у Алёши осталась одна марка. Какая марка могла остаться, если письма стоили одинаково?

111. Из одинаковых кубиков склеена фигура. Её сфотографировали спереди, сверху и справа. Каким может быть максимальное количество кубиков в этой фигуре?



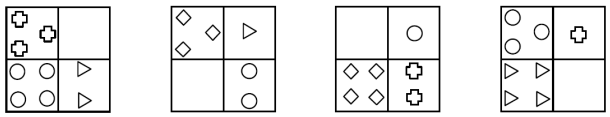
112. Из одинаковых кубиков склеена фигура. Её сфотографировали спереди, сверху и слева. Каким может быть максимальное количество кубиков в этой фигуре?



113. Запишите четырёхзначное число, в котором число десятков вдвое меньше, чем число тысяч; если число сотен умножить на число тысяч, то число сотен не изменится; число единиц на 7 больше числа тысяч.

114. Запишите четырёхзначное число, в котором число сотен втрое меньше, чем число тысяч; если число десятков умножить на число тысяч, то число десятков не изменится; число единиц на 5 больше числа тысяч.

115. Нарисуйте недостающие фигурки в пустых клетках.



116. Фукс пообещал капитану Врунгелю, что выучит испанский язык или побывает на полюсе. Пока Фукс не выполнил своё обещание. Это означает, что он

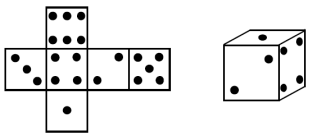
а) выучил испанский язык, но пока не был на полюсе;

б) не выучил испанский язык и на полюсе пока не был;

в) побывал а полюсе, но испанский пока не выучил;

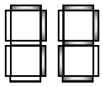
г) выучил испанский и побывал на полюсе.

117. На рисунке изображена развёртка куба. Рядом изображён куб, собранный из этой же развёртки. Сколько точек на той грани, которой этот куб стоит на столе?



118. Муравьишка ползает по клетчатому полю 5×5 клеток. Он начинает свой путь в правой верхней клетке. Оттуда он ползёт на 2 клетки влево, потом на 4 клетки вниз, потом на 1 клетку вправо, потом на 2 клетки вверх, потом на 3 клетки влево, потом на 1 клетку вверх, потом на 4 клетки вправо, потом на 2 клетки вниз, потом на 3 клетки влево, потом на 2 клетки вверх, потом на 1 клетку вправо, потом на 1 клетку вверх, и оттуда на 2 клетки вправо. Муравьишка не перепрыгивает через клетки на своём пути. В скольких клетках Муравьишка не побывал за время своего путешествия?

119. Электронное табло сделано из ламп, как показано на рисунке. На табло меняются числа от 00 до 99. Например, на рисунке показано число 72. Сколько раз в одной из цифр будет гореть на 2 лампы больше, чем в другой?

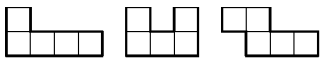


120. Вася построил большой куб из кубиков. Потом он убрал часть кубиков из всех слоёв, кроме нижнего. Теперь каждый слой кубиков имеет форму квадрата, а сбоку конструкция выглядит так, как на рисунке. сколько кубиков убрал Вася?



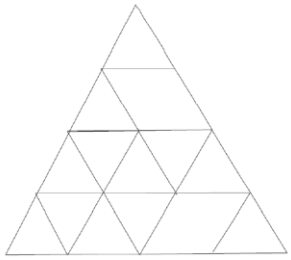
121. Нарисуйте на клетчатой бумаге какой-нибудь десятиугольник с площадью десять с половиной $см^2$. Сторона клетки — половина сантиметра.
122. Садовник Порфирий решил посадить вишнёвый сад на участке длиной 200 м, шириной 100 м. Для этого весь участок он разделил на квадраты 10×10 м. В центр каждого такого квадрата и в место, где соединяются границы четырёх квадратов, он посадил саженец вишни. Сколько саженцев понадобилось Порфирию?
123. В магазине продавали футболки, кепки и шорты: красные и синие. К концу рабочего дня много товара продали, и оказалось, что все оставшиеся кепки синие, а из красных вещей остались только футболки. Какие из утверждений наверняка верны (их может быть несколько или не быть совсем)? К концу рабочего дня: 1) Нет красных кепок. 2) Все футболки красные. 3) Все кроссовки зелёные. 4) Все шорты синие. 5) Некоторые футболки синие.
124. Сколько существует четырёхзначных чисел, у которых сумма цифр равна 3?
125. Сколько существует четырёхзначных чисел, у которых сумма цифр равна 34?
126. У треугольника отмечены вершины и середины двух сторон. Сколько существует треугольников, вершины которых лежат в отмеченных точках?
127. На отрезке AD длиной 33 сантиметра стоят точки B и C так, что: точки расположены в порядке ABCD; отрезок BC в два раза длиннее отрезка AB, а отрезок CD — в 4 раза длиннее BC. Найдите длины отрезков AB, BC и CD.
128. На отрезке AD длиной 25 сантиметров стоят точки B и C так, что: точки расположены в порядке ACBD; отрезок BC в два раза короче отрезка AB, а отрезок CD — в 4 раза длиннее BC. Найдите длины отрезков AC, CB и BD.
129. На острове рыцарей и лжецов живут два брата-близнеца — Марк и Лев. Один из них лжец, а другой рыцарь. Лжецы всегда лгут, а рыцари всегда говорят правду. В день рождения братьев Марк сказал гостям: «Теперь мне больше десяти лет!» Лев в тот же день заявил, что ему больше девяти лет. Сколько лет близнецам?
130. На острове рыцарей и лжецов живут два брата-близнеца — Рон и Тук. Один из них лжец, а другой рыцарь. Лжецы всегда лгут, а рыцари всегда говорят правду. В день рождения братьев Рон сказал гостям: «Теперь мне больше двенадцати лет!» Тук в тот же день заявил, что ему больше одиннадцати лет. Сколько лет близнецам?
131. Со стола на кухне пропала конфета. Мама спросила у троих своих детей: «Кто взял конфету?» Аня сказала, что конфету взял Борис. Борис и Вика тоже что-то ответили, но мама не запомнила их ответы. Всё же мама выяснила, что конфету взял один из детей и что только он сказал правду. Кто взял конфету?
132. Мама купила коробку сахара-рафинада. Пока её не было дома, дети сначала съели верхний слой — 77 кусочков, затем боковой слой — 55 кусочков. И, наконец, съели передний слой. Сколько кусочков сахара дети съели в третий раз?
133. Бабушка принесла из магазина коробку сахара-рафинада. Пока её не было дома, дети сначала съели верхний слой — 55 кусочков, затем боковой слой — 33 кусочка. Сколько кусочков сахара осталось?

134. Произведение цифр четырёхзначного числа равно 210, сумма первой и второй цифр — 8, произведение второй и третьей — 21. Найдите эти числа.
135. Робот LR90 проделал следующие действия:
1) прошёл прямо 2 метра и повернул налево на $90°$;
2) прошёл прямо 1 метр, провернул направо на $90°$, прошёл прямо ещё 1 метр и повернул налево на $90°$;
3) повторил действие (2) ещё 4 раза;
4) прошёл прямо 1 метр и повернул налево на $90°$;
5) повторил действие (1) 1 раз;
6) повторил действие (2) 5 раз;
7) прошёл прямо 1 метр.
Нарисуйте путь робота и найдите площадь фигуры, которую он ограничивает.
136. Робот LR90 проделал следующие действия:
1) прошёл прямо 2 метра и повернул налево на $90°$;
2) прошёл прямо 2 метра, провернул направо на $90°$, прошёл прямо ещё 1 метр и повернул налево на $90°$;
3) повторил действие (2) ещё 2 раза;
4) прошёл прямо 1 метр и повернул налево на $90°$;
5) повторил действие (1) 1 раз;
6) повторил действие (2) 3 раза;
7) прошёл прямо 1 метр.
Нарисуйте путь робота и найдите площадь фигуры, которую он ограничивает.
137. Нарисуйте, как из данных трёх фигурок, использовав каждую ровно один раз, сложить фигуру, имеющую ось симметрии.

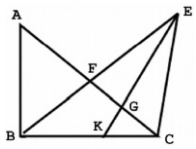


138. Представьте число 533533533533 в виде произведения как можно большего числа различных натуральных сомножителей.
139. Представьте число 517517517517 в виде произведения как можно большего числа различных натуральных сомножителей.
140. Четыре спортсмена участвовали в забеге. Оказалось, что Иванов прибежал раньше Петрова, а Васильев — позже Борисова. Обведите заведомо ложные утверждения:
а) Забег выиграл Васильев;
б) Иванов прибежал раньше Борисова;
в) Последним прибежал не Иванов и не Васильев;
г) Если Петров прибежал раньше Васильева, то Петров был последним.
141. Четыре толстяка соревновались, кто больше съест пирожных. Оказалось, что Дмитрий съел больше, чем Алексей, а Сергей — меньше, чем Борис. Обведите заведомо истинные утверждения:
а) Алексей съел меньше всех пирожных;
б) Дмитрий съел больше, чем Борис;
в) Меньше всех съел не Дмитрий и не Сергей;
г) Если Алексей съел больше Бориса, то Сергей съел меньше всех.
142. У квадрата со стороной 20 см вырезали внутреннюю часть, оставив только каёмку шириной две клеточки. Сколько клеток в этой каёмке? Сторона одной клеточки равна половине сантиметра.
143. У квадрата со стороной 17 см вырезали внутреннюю часть, оставив только каёмку шириной три клеточки. Сколько клеток в этой каёмке? Сторона одной клеточки равна половине сантиметра.
144. Нарисуйте по сторонам клеточек фигурку, которую можно одним прямолинейным разрезом разделить на пять одинаковых частей. Покажите, как должен идти разрез.

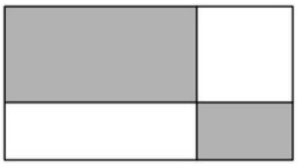
145. Нарисуйте по сторонам клеточек фигурку, которую можно одним прямолинейным разрезом разделить на четыре одинаковых части. Покажите, как должен идти разрез.
146. В числе 3728924106 зачеркнуть три цифры так, чтобы оставшиеся цифры в том же порядке составили бы наименьшее число. После зачёркивания записать число, которое получается в результате.
147. Сколько существует таких пар натуральных чисел N и N+6, что ровно одно из них трёхзначное?
148. Вставьте вместо звёздочки цифру так, чтобы 3*44 делилось на 18.
149. Начертите прямую и расставьте на ней точки A, B, C и D так, чтобы AB=8 см, CB=5 см, DC=1 см, AC=3 см.
150. Сколько треугольников изображено на чертеже?



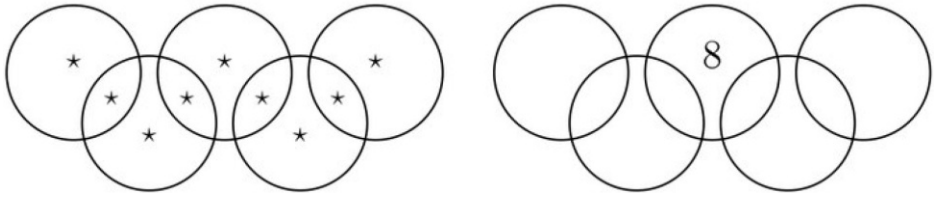
151. Перечислите все треугольники, которые есть на рисунке.



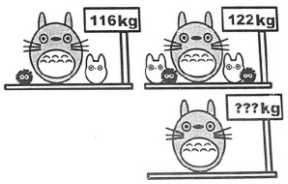
152. Назовём натуральное число «замечательным», если оно самое маленькое среди натуральных чисел с такой же, как у него, суммой цифр. Чему равно 2017-е «замечательное» число?
153. Мама купила коробку сахара. дети сначала съели передний слой в 44 кусочка, затем верхний слой — 77 кусочков и, наконец, боковой слой. Сколько кусочков сахара съели дети? Сколько кусочков сахара было в коробке?
154. Екатерина Михайловна покупает тетради для олимпиады. В олимпиаде будет участвовать не то 176 детей, не то 256 детей, она точно не помнит. В магазине есть пачки с любым количеством тетрадей от 2 до 50. Какие пачки следует выбрать Екатерине Михайловне, чтобы купить как можно меньше пачек и на олимпиаде было израсходовано целое число пачек?
155. Прямоугольный лист бумаги разделили на четыре части, одна из которых — квадрат. Периметры серых прямоугольников равны 34 см и 22 см. Найдите: а) периметр; б) площадь листа бумаги.



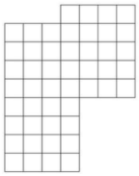
156. Мальвина велела Буратино вместо звёздочек написать различные цифры от 1 до 9 так, чтобы сумма цифр в каждом круге равнялась бы 13. Одну цифру Буратино написал. Помогите ему расставить остальные.



157. В ящике лежат 100 синих, 100 красных, 100 зелёных и 100 фиолетовых карандашей. Сколько карандашей необходимо достать, не заглядывая в ящик, чтобы среди них обязательно нашлись по крайней мере 1 красный и 1 фиолетовый?
158. В стране Лимпопо 9 городов и каждые два города соединены авиалинией. Сколько всего авиалиний в стране Лимпопо?
159. Сколько имеется пятизначных чисел, сумма цифр в которых равна трём, причём цифра 1 в записи каждого числа встречается не более одного раза?
160. В доме, который заселён только супружескими парами с детьми, проводилась перепись населения. Недобросовестный человек, проводивший перепись, в отчёте указал: «Взрослых в доме больше, чем детей. У каждого мальчика есть сестра. Мальчиков больше, чем девочек. Бездетных семей нет.» Найдите в этом отчёте как можно больше нестыковок и объясните их.
161. Расшифруйте ребус на картинке и объясните своё решение.



162. На гранях кубика написаны буквы А, Б, В, Г, Д, Е. На каждой грани 1 буква, при этом все буквы встречаются по 1 разу. Если посмотреть на кубик с одной стороны, то можно увидеть буквы А, В, Г, а если посмотреть ещё с одной стороны, можно увидеть грани Д, Б, В. Какая буква находится на грани, противоположной грани с буквой Е?
163. Разделите фигуру на рисунке на 2 одинаковые части.



164. В коробке 30 шариков и кубиков. Среди любых 12 предметов имеется хотя бы один шарик, а среди любых 20 предметов имеется хотя бы один кубик. Сколько шариков и сколько кубиков в коробке?
165. Расставьте 8 минусов и 17 плюсов в клетках квадрата 5×5 так, чтобы рядом с каждым минусом (т.е. в клетках, соседних по стороне) было ровно 2 плюса.
166. Существуют ли два последовательных натуральных числа, сумма цифр каждого из которых делится на 7?
167. Пятнадцать рабочих собрали 100 компьютеров. Верно ли, что какие-то два из них собрали одинаковое число компьютеров?
168. Выпишите все двузначные числа, которые можно записать с помощью цифр 1, 0 и 3, используя каждую цифру по одному разу. Найдите сумму этих чисел.
169. На отрезке AB, равном 32 см, выбрана точка L так, что AL=28 см, и точка K так, что BK=22

см. Найдите отрезок LK.
170. В числе 92574063 зачеркните три цифры так, чтобы оставшиеся пять цифр в той же последовательности образовывали как можно меньшее число.
171. Есть 6 карточек с цифрой 2. Используя все эти карточки, знаки арифметических действий и, если нужно, скобки, получите число 55.
172. Расставь скобки так, чтобы равенство стало верным:
а) $7200 : 90 - 10 \cdot 6 = 540$.
б) $8400 : 3 \cdot 40 + 20 = 90$.
в) $210 - 30 : 5 \cdot 3 = 12$.
173. Сколько чётных чисел можно составить, если использовать только цифры 0, 1, 3, 5, причём каждую не более одного раза?
174. Сколько различных трёхзначных чисел можно составить из цифр 1, 2, 3, 4?
175. Наступил 2017 год. Сколько годов с такой же суммой цифр будет в ближайшие 100 лет?
176. В стране Лимпопо 5 городов. Каждые 2 города соединены авиалинией. Сколько всего авиалиний в стране Лимпопо?
177. В лавке старьевщика Аладдин увидел три древние лампы: золотую, серебряную и бронзовую, в которых жили добрый и злой джинны. Надпись на золотой лампе гласила: «Здесь живет добрый джинн». На серебряной была надпись «Бронзовая лампа пустая». На бронзовой лампе было написано «Здесь живёт злой джинн». Какую лампу должен выбрать Аладдин, если ему нужен добрый джинн, а все надписи неправильные?
178. В одном доме живут четыре друга. Владимир и шофёр старше Сергея. Никита и слесарь занимаются боксом. Электрик – младший из друзей. По вечерам Андрей и токарь играют в лото против Сергея и электрика. Определите профессию каждого из друзей.
179. В осеннем лесу росли грибы: мухоморы и белые. Стадо ёжиков прокатилось по грибной полянке и унесло на своих иголках богатую грибную добычу. Внимательная ворона заметила: ёжики унесли столько белых грибов, сколько мухоморов осталось на полянке. Чего было больше: мухоморов, которые сначала росли на полянке, или всех грибов, которые унесли ёжики?
180. Вася посчитал число коробочек, в которых один шарик или больше: их оказалось 8; коробочек, в которых больше одного шарика — 6; больше двух шариков — 5; больше трех — 3; больше четырех — 2. Коробочек, в которых больше пяти шариков, не было. Найдите общее число шариков во всех коробках.
181. Седьмая часть всех попугаев умеет говорить; пятая часть всех говорящих животных — попугаи. Кого больше: попугаев или говорящих животных?
182. Шестнадцать мальчишек собрались на рыбалку. Известно, что каждый мальчишка, который надел сапоги, надел и кепку. Без сапог оказалось 10 мальчишек, а без кепки — двое. Каких мальчишек и на сколько больше: тех, кто был в кепке, но без сапог, или тех, кто надел сапоги?
183. На лужайке босоногих мальчиков столько же, сколько обутых девочек. Кого на лужайке больше, девочек или босоногих детей?
184. В день рождения дяди Фёдора почтальон Печкин хочет выяснить, сколько тому лет. Шарик говорит, что дяде Фёдору больше 11 лет, а кот Матроскин утверждает, что больше 10 лет. Сколько лет дяде Фёдору, если известно, что ровно один из них ошибся?
185. Однажды на лестнице была найдена странная тетрадь. В ней было записано сто утверждений:
«В этой тетради ровно одно неверное утверждение»;
«В этой тетради ровно два неверных утверждения»;
«В этой тетради ровно три неверных утверждения»;
...
«В этой тетради ровно сто неверных утверждений».
Есть ли среди этих утверждений верные, и если да, то какие?
186. Мачеха, уезжая на бал, дала Золушке мешок, в котором были перемешаны мак и просо, и велела перебрать их. Когда Золушка уезжала на бал, она оставила три мешка: в одном было просо, в другом

— мак, а в третьем — ещё не разобранная смесь. Чтобы не перепутать мешки, Золушка к каждому из них прикрепила по табличке: «Мак», «Просо» и «Смесь». Мачеха вернулась с бала первой и нарочно поменяла местами все таблички так, чтобы на каждом мешке оказалась неправильная надпись. Ученик Феи успел предупредить Золушку, что теперь ни одна надпись на мешках не соответствует действительности. Тогда Золушка достала только одно-единственное зёрнышко из одного мешка и, посмотрев на него, сразу догадалась, где что лежит. Как она это сделала?

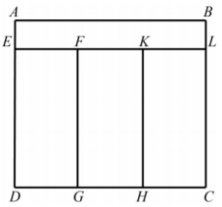
187. Среди математиков каждый седьмой — философ, а среди философов каждый девятый — математик. Кого больше: философов или математиков?

188. Прямоугольник периметра 536 см разрезали на два прямоугольника. У одного из новых прямоугольников периметр равен 320 см, а у другого — 410 см. Найдите площадь того из новых прямоугольников, у кого она меньше.

189. Прямоугольник ABCD разделили двумя прямолинейными разрезами на четыре прямоугольника. Известно, что периметр прямоугольника AKFE равен 29 см, периметр прямоугольника EFGD равен 15 см, а периметр прямоугольника KBHF равен 36 см. Найдите периметр прямоугольника FHCG.

190. К прямоугольнику с двух противоположных сторон приклеили равные квадраты так, что получился новый прямоугольник. Периметр получившегося прямоугольника оказался на 52 см больше периметра первоначального прямоугольника. Найдите периметр каждого квадрата и объясните своё решение.

191. Прямоугольник ABCD разделили на четыре меньших прямоугольника с одинаковыми периметрами. Известно, что AB = 18 см, а BC = 16 см. Найдите длины сторон остальных прямоугольников. Обязательно объясните свой ответ.



192. Расстояние между деревнями Орехово и Горохово равно 3 км. В деревне Орехово живут 300 школьников, в деревне Горохово — 200 школьников. Где следует построить школу, чтобы общее расстояние, пройденное всеми школьниками по дороге в школу, было как можно меньше?

193. В деревне A живет 100 школьников, в деревне B живет 50 школьников. Расстояние между деревнями 3 километра. В какой точке дороги из A в B надо построить школу, чтобы суммарное расстояние, проходимое всеми школьниками, было бы как можно меньше?

194. В ящике красные и жёлтые яблоки. Сколько попыток нужно, чтобы вытащить 2 яблока одного цвета?

195. В ящике по 12 яблок красного, жёлтого и зелёного цвета. Сколько попыток дадут 3 яблока одного цвета? Все красные яблоки? Все яблоки разных цветов?

196. Наташа и Инна купили по одинаковой коробке чая в пакетиках. Известно, что одного пакетика хватает на две или три чашки чая. Этой коробки Наташе хватило на 41 чашку чая, а Инне — на 58. Сколько пакетиков было в коробке?

197. Найдите все числа, которые уменьшаются в 12 раз при зачёркивании в них последней цифры.

198. Одним пакетиком чая можно заварить два или три стакана чая. Мила и Таня разделили коробку чайных пакетиков поровну. Мила заварила 57 стаканов чая, а Таня — 83 стакана. Сколько пакетиков могло быть в коробке?

199. В пакете лежат фрукты. Все, кроме двух, апельсины. Все, кроме двух, яблоки. Все, кроме двух, бананы. Сколько каких фруктов в пакете?

200. В корзине лежат 30 рыжиков и груздей. Среди любых 12 грибов имеется хотя бы один рыжик, а

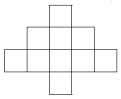
среди любых 20 грибов имеется хотя бы один груздь. Сколько рыжиков и сколько груздей в корзине?
201. Вася не любит большие числа и вычёркивает цифры. Вычеркните 3 цифры, чтобы получилось число как можно меньше: а) 27818 б) 19107.
202. Заяц привёз зайчатам куб, составленный из одинаковых шоколадных кубиков, снаружи покрытый белой глазурью. Мальчики тут же забрали все кубики, у которых были покрыты глазурью ровно 2 грани. Девочки сосчитали, что осталось 168 кубиков. Сколько кубиков забрали зайчата мальчики?
203. Деревянный куб покрасили снаружи белой краской, каждое его ребро разделили на 5 равных частей, после чего куб распилили так, что получились маленькие кубики, у которых ребро в 5 раз меньше, чем у исходного куба. Сколько получилось маленьких кубиков, у которых окрашена хотя бы одна грань?
204. Куб покрасили, а потом распилили так, чтобы получились маленькие кубики, у которых ребро в четыре раза меньше, чем у исходного. У скольких маленьких кубиков окрашены ровно три грани?
205. Начнём считать пальцы на правой руке: первый — мизинец, второй — безымянный, третий — средний, четвёртый — указательный, пятый — большой, шестой — снова указательный, седьмой — снова средний, восьмой — безымянный, девятый — мизинец, десятый — безымянный и т.д. Какой палец будет по счёту 2019-м?
206. Трое ребят Аня, Борис и Вера играют в прятки. Водящего они выбирают с помощью считалочки «На златом крыльце сидели: Царь, царевич, король, королевич, сапожник, портной... Кто ты будешь такой? Говори поскорей, не задерживай добрых и честных людей!». Считать начинают с Бориса. Аня очень хочет водить. В каком порядке им нужно для этого встать?
207. Чем оканчивается число 33 в степени 33 (то есть 33 раза умноженное само на себя)?
208. Два отца и два сына за завтраком съели 3 яйца причём каждому из них досталось по целому, как такое получилось?
209. Сын отца профессора беседует с отцом сына профессора, при этом сам профессор в разговоре не участвует. Как такое может быть?
210. В семье 5 братьев и у каждого есть ровно одна сестра. Сколько детей в этой семье?
211. Напишите, как будет выглядеть ваше имя в зеркальном отражении.
212. Имеется три кучки камней: в первой — 10, во второй — 15, в третьей — 20. За ход разрешается разбить любую кучку на две меньшие. Играют двое. Проигрывает тот, кто не сможет сделать ход. Кто выиграет?
213. На столе лежат две стопки монет: в одной из них 30 монет, а в другой — 20. За ход разрешается взять любое количество монет из одной стопки. Играют двое. Проигрывает тот, кто не сможет сделать ход. Кто из игроков выигрывает при правильной игре?
214. Имеется две кучки камней — по 7 в каждой. Играют двое. За ход разрешается взять любое количество камней, но только из одной кучки. Проигрывает тот, кому нечего брать. Кто из игроков выигрывает при правильной игре?
215. Имеются чашечные весы без гирь и 3 одинаковые по внешнему виду монеты, одна из которых фальшивая: она легче настоящих (настоящие монеты одного веса). Сколько надо взвешиваний, чтобы определить фальшивую монету?
216. Дано 27 монет, из которых одна фальшивая, причём фальшивая монета легче настоящей. Как за три взвешивания на чашечных весах без гирь определить фальшивую монету?
217. Имеются чашечные весы без гирь и 3 одинаковые по внешнему виду монеты. Одна из монет фальшивая, причём неизвестно, легче она настоящих монет или тяжелее (настоящие монеты одного веса). Сколько надо взвешиваний, чтобы определить фальшивую монету? Решите ту же задачу в случаях, когда имеется 4 монеты и 9 монет.
218. Сколько всего прапрадедушек и прапрабабушек было у всех ваших прапрадедушек и прапрабабушек?
219. Если в записи некоторого натурального числа зачеркнуть последнюю цифру 4, то оно уменьшится на 229. Найти это число.
220. Если в записи натурального числа зачеркнуть последнюю цифру 0, то оно уменьшится на

666.Найдите это число.

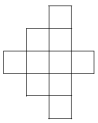
221. Поверхность куба со стороной 6см покрасили снаружи в красный цвет. После этого его распилили на кубики со стороной 1см. У каждого из получившихся кубиков посчитали количество красных граней. У скольких кубиков это количество не равно двум?

222. Поверхность куба со стороной 7см покрасили снаружи в красный цвет. После этого его распилили на кубики со стороной 1см. У каждого из получившихся кубиков посчитали количество красных граней. У скольких кубиков это количество не равно двум?

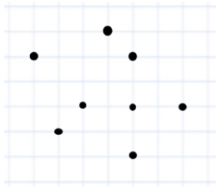
223. Расставьте в клетках фигуры числа от 2 до 11, каждое по одному разу, так, чтобы в любой полоске из трёх клеток (горизонтальной или вертикальной) сумма делилась на 3.



224. Расставьте в клетках фигуры числа от 1 до 10, каждое по одному разу, так, чтобы в любой полоске из трёх клеток (горизонтальной или вертикальной) сумма делилась на 3.

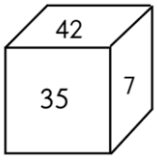


225. На клетчатой бумаге поставлены точки. Соедините их отрезками таким образом, чтобы каждая точка была вершиной квадрата.



226. У Винтика и Шпунтика на 4 коробках были таблички « Гайки и отвёртки», «Молотки», «Отвёртки», «Гайки и молотки». Незнайка случайно перепутал таблички так, что ни в одной из коробок не лежит ничего из того, что упомянуто на табличке. Что лежит в коробке с надписью «Отвёртки»?

227. На гранях кубика написаны 6 чисел, три из которых видны на рисунке. Известно, что произведение чисел, написанных на противоположных гранях, одинаковы. Какое наименьшее значение может принимать сумма всех чисел на гранях кубика?



228. Запишите наибольшее шестизначное число, для которого выполняются все следующие условия:
1) все цифры этого числа различны;
2) если умножить любую из его цифр на цифру, стоящую в разряде десятков, в результате будет одно и то же число;

3) первая и третья цифра делятся на вторую цифру.
229. Запишите наименьшее шестизначное число, для которого выполняются все следующие условия:
1) все цифры этого числа различны;
2) если умножить любую из его цифр на цифру, стоящую в разряде сотен, в результате будет одно и то же число;
3) третья и пятая цифра делятся на шестую цифру.
230. Сколько существует пятизначных чисел с суммой цифр три?
231. Сколько существует четырёхзначных чисел с суммой цифр четыре?
232. Кузнечик прыгает по клеточной полоске двумя способами: первым (1) — вперёд на пять клеток, вторым (2) — назад на три клетки. При этом он красит в чёрный цвет каждую клетку, в которой он побывал. Запишите последовательности команд, благодаря которой он покрасит только клетки с первой по 10. Он начинает в клетке с номером 1.
233. Кузнечик прыгает по клеточной полоске двумя способами: первым (1) — вперёд на семь клеток, вторым (2) — назад на четыре клетки. При этом он красит в чёрный цвет каждую клетку в которой он побывал. Запишите последовательности команд, благодаря которой он покрасит только клетки с первой по четырнадцатую. Он начинает в клетке с номером 1.
234. На острове живут рыцари и лжецы. Путник встретил троих островитян и спросил каждого из них: «Сколько рыцарей среди твоих спутников?». Первый сказал — «ни одного», второй сказал — «один». Что сказал третий?
235. На острове живут рыцари и лжецы. Путник встретил троих островитян и спросил каждого из них: «Сколько рыцарей среди твоих спутников?». Первый сказал — «ни одного», второй сказал — «один». Что сказал третий?
236. Нарисуйте несколько прямоугольников так, чтобы все внутренние части оказались треугольниками, и их было не меньше шести.
237. Паша построил четырёхуровневую пирамиду, так что каждый кубик опирается на четыре других нижних кубика. Саша хочет увеличить пирамиду в высоту на два этажа. Сколько кубиков ему потребуется?
238. С полудня до полуночи Кот Учёный спит под дубом, а с полуночи до полудня рассказывает сказки. Кот повесил на дубе плакат: «Через час я буду делать то же самое, что делал два часа назад». Сколько часов в сутки эта надпись верна?
239. С полудня до полуночи Кот Учёный спит под дубом, а с полуночи до полудня рассказывает сказки. Кот повесил на дубе плакат: «Через два часа я буду делать то же самое, что делал три часа назад». Сколько часов в сутки эта надпись верна?
240. Имеются три гири 1кг, 2кг, 9кг. Какие веса можно взвесить с помощью этих гирь на весах с двумя чашами, если можно класть гири на обе чаши? Перечислите все варианты в порядке возрастания.
241. Имеются три гири 1кг, 2кг, 10кг. Какие веса можно взвесить с помощью этих гирь на весах с двумя чашами, если можно класть гири на обе чаши? Перечислите все варианты в порядке возрастания.
242. Сколько существует натуральных чисел N таких, что ровно два из трёх чисел $N, N+10, N+25$ являются трёхзначными?
243. Сколько существует натуральных чисел N таких, что ровно два из трёх чисел $N, N+15, N+20$ являются трёхзначными?
244. Число называется палиндромом, если оно читается слева направо и справа налево одинаково (например, 1221 и 15651 — палиндромы). Будем называть число **красивым**, если числа, большие его на 3 и на 5, оба являются палиндромами. Придумайте какое-нибудь красивое четырёхзначное число.
245. Число называется палиндромом, если оно читается слева направо и справа налево одинаково (например, 1221 и 15651 — палиндромы). Будем называть число **красивым**, если числа, меньшие его на 3 и на 5, оба являются палиндромами. Придумайте какое-нибудь красивое четырёхзначное

число.
246. Про четырёхзначное число известно, что сумма его цифр равна разности 2019 и самого числа. Найдите все такие числа.
247. Про четырёхзначное число известно, что сумма его цифр равна разности 2021 и самого числа. Найдите все такие числа.
248. Сумма 15 натуральных чисел равна 18. Чему может быть равно произведение?
249. Сумма 16 натуральных чисел равна 19. Чему может быть равно произведение?
250. Найдите все решения ребуса ДУБ+ДУБ+ДУБ=ББББ+36. (Одинаковые буквы означают одинаковые цифры, разные буквы — разные цифры.)
251. Найдите все решения ребуса МЯУ+МЯУ+МЯУ=УУУ+48. (Одинаковые буквы означают одинаковые цифры, разные буквы — разные цифры.)
252. По кругу стоят 30 детей. Дед Мороз дарит им подарки: первому 1, второму 2, следующему 1, потом 2 и так далее. Всего он подарил 55 подарков (пока не кончились подарки). Сколько детей получили ровно 2 подарка?
253. По кругу стоят 32 ребёнка. Дед Мороз дарит им подарки: первому 4, второму 2, следующему 4, потом 2 и так далее. Всего он подарил 112 подарков (пока не кончились подарки). Сколько детей получили ровно 4 подарка?
254. На рисунке показана полоска 2×8, её периметр равен 20. Если удалить клетки A и C или B и C, то она развалится на части, а если удалить клетки A и B, то периметр оставшейся части станет равен 22. Сколько есть способов удалить из полоски 2×20 две клетки так, чтобы она осталась целой, а периметр оставшейся части был равен 48?



255. На рисунке показана полоска 2×8, её периметр равен 20. Если удалить клетки A и C или B и C, то она развалится на части, а если удалить клетки A и B, то периметр оставшейся части станет равен 22. Сколько есть способов удалить из полоски 2×21 две клетки так, чтобы она осталась целой, а периметр оставшейся части был равен 50?



Список литературы

[1] Л.Г. Петерсон Математика. 4 класс. (в 3 частях) // Ювента. — 2015.

[2] А.В. Грецкая Математический тренинг (в 4 частях)